

■ 标准课件 · 节级精细讲解（教师用）

物理

初中 · 每章每节精细讲解课件 | 人教版（2022 年版课标新修订教材）

4

册

85

节

85

节级教案

分步例题

每节配齐

核心素养：物理观念 · 科学思维 · 科学探究 · 科学态度与责任

练习答案仅存教师手册（course.json），放映页零答案 | 制作依据：九科教辅规范包 v1.0

■ 学科身份与课件结构

人教版（2022 年版课标新修订教材）

学科身份

教材

人教版（2022 年版课标新修订教材）（四册（八年级上 / 下、九年级上 / 下））

依据

2022 年版义务教育课程标准

核心素养

物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任

课件定位

每节四页组：讲解→例题→练习→（图示）

答案隔离

练习答案仅存教师手册，放映页零答案

每节页面组

- 1 ① 讲解页** 导入情境 → 讲解正文（可直接照讲）→ 核心术语与易错提示。
- 2 ② 例题页** 典型例题分步解析，每步注明依据；教师带学生逐步揭示。
- 3 ③ 练习页** 独立练习（答案在教师手册）；可先作答再对照自评。
- 4 ④ 图示页** 本章学科专业图示，按原始比例嵌入，标注教学示意。

知识体系总览

先见森林，再进细节

八年级上

- 第一章 机械运动
- 第二章 声现象
- 第三章 物态变化
- 第四章 光现象
- 第五章 透镜及其应用
- 第六章 质量与密度

八年级下

- 第七章 力
- 第八章 运动和力
- 第九章 压强
- 第十章 浮力
- 第十一章 功和机械能
- 第十二章 简单机械

九年级上

- 第十三章 内能
- 第十四章 内能的利用
- 第十五章 电流和电路
- 第十六章 电压 电阻
- 第十七章 欧姆定律

九年级下

- 第十八章 电功率
- 第十九章 生活用电
- 第二十章 电与磁
- 第二十一章 信息的传递
- 第二十二章 能源与可持续发展

■ 八年级上 · 运动与相互作用 | 考查：刻度尺读数与单位换算、参照物判断、 $v=s/t$ 计算与 $s-t$ 图像分析是中考必考基本功。

01

第一章 机械运动

从会选工具、会读数，到会用速度描述快慢，建立长度、时间、速度三个基本量的测量与计算闭环。

1.1 长度和时间的测量

1.2 运动的描述

1.3 运动的快慢

1.4 测量平均速度

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

1.1 长度和时间的测量 · 讲解

八年级上 第一章

导入 先估一估课桌有多长，再用刻度尺实测——你估的数和测的数差多少？这一节就用刻度尺和停表把测量做规范。

演示设计：每人先估课桌长度写下数字，再用刻度尺实测。你会看到各人估计值相差很大，实测值彼此接近却仍有细小差别——这说明感觉靠不住，测量必须有统一的单位和规范的操作；测量值与真实值之间的差异叫误差，它不能消灭，多次测量求平均只能减小它。

刻度尺按“选、认、放、看、读、记”六步用：先认量程和分度值，刻线贴紧被测物，视线正对刻线。读数规则：必须估读到分度值的下一位，分度值 1 mm 就以 mm 为末位再估一位。测时间用停表：小盘走分钟、大盘走秒，先读小盘再加大盘读数，两盘配合才不会错。

高频误区显式纠正：认为 2.5 cm 与 2.50 cm 一样——末位的 0 是估读位，漏掉它属于记录错误而不是误差；把多次测量求平均值说成“消除误差”也不对，平均值只能减小误差。适用边界：估读只发生在分度值下一位，再多估没有意义；偏离明显的坏数据是“错误”，应剔除而不是参与求平均。

核心术语

- 分度值
- 估读
- 误差
- 停表

易错警示

✗ 认为 2.5 cm 与 2.50 cm 一样，漏掉估读位

✗ 把多次测量求平均值当成“消除误差”

■ 1.1 长度和时间的测量 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用分度值 1 mm 的刻度尺测木块：左端对齐 1.00 cm 刻线，右端读得 4.25 cm。木块多长？末位哪个数字是估读的？

- 1 先确认分度值是 1 mm，读数要估读到 0.1 mm，即以 cm 作单位记到小数点后两位。
- 2 物体没有从零刻线量起，长度=末端读数-起点读数，这是起点非零时的通用算法。
- 3 代入 $L=4.25\text{ cm}-1.00\text{ cm}=3.25\text{ cm}$ ；末位的“5”落在 0.1 mm 位，正是估读数字。

解答 木块长 3.25 cm，末位“5”是估读位。若写成 3.2 cm 就漏了估读，属于错误而不是误差。

■ 1.1 长度和时间的测量 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 停表小盘示数 1 min、大盘示数 35.2 s，这段时间合多少秒？同一刻度尺四次测铅笔长 176.2 mm、176.4 mm、176.3 mm、187.3 mm，哪个数据记错了？该怎么处理？

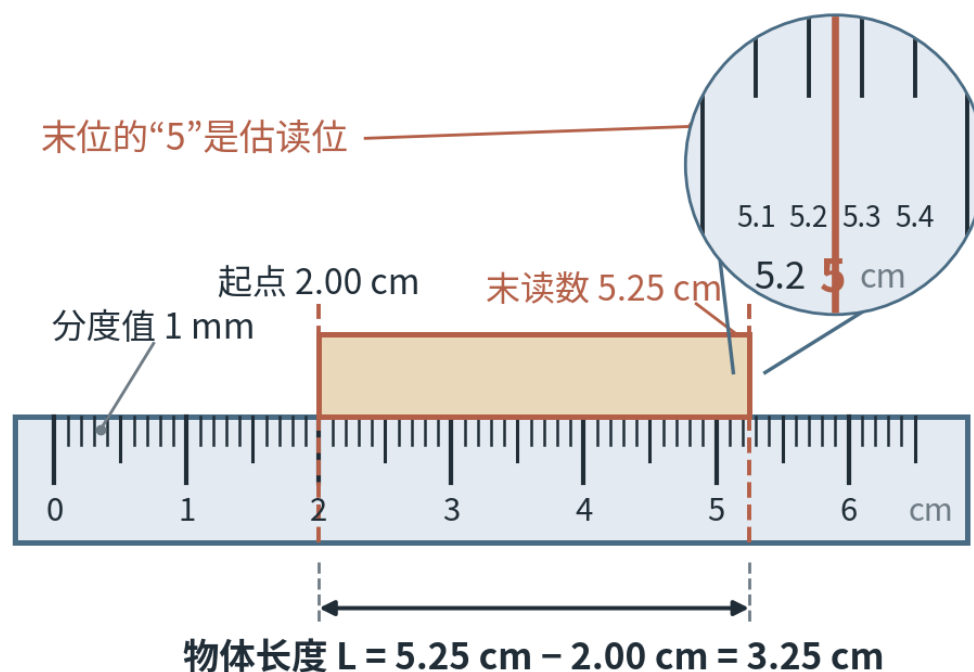
练习 2 用分度值 1 mm 的刻度尺测某物长度，甲记录 25.0 mm，乙记录 25.00 mm。谁的记录正确？为什么？再把 0.0175 m 换算成 mm。

变式挑战（选做） 同一把分度值 1 mm 的刻度尺测铅笔：左端对齐 3.00 cm 刻线，右端读得 6.85 cm。铅笔多长？哪个数字是估读的？提示：起点不在零刻线，长度 = 末端读数 - 起点读数；分度值 1 mm 时以 cm 为单位记两位小数。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

1.1 长度和时间的测量 · 图示

学科专业图示（教学示意）



刻度尺读数与估读位

画一把分度值 1 mm 的刻度尺，零刻线未对齐物体：木块左端对齐 2.00 cm 刻线，右端位于 5.2 cm 与 5.3 cm 之间约 5.25 cm 处；标签：分度值 1 mm、起点 2.00 cm、末读数 5.25 cm、物体长度…

1.2 运动的描述 · 讲解

八年级上 第一章

导入 坐在行驶的列车里，窗外的人说你动了，同车的乘客说你没动——谁说得对？

演示情境：播放行驶列车里的乘客画面，先问“他动了吗”。说动的同学心里拿窗外的地面作标准，说没动的同学拿的是车厢——两种答案都没有错，错的是不指明标准。这个用来作标准的物体叫参照物，本节就从“先选标准再判断”这个动作开始。

本体：物体位置随时间的变化叫机械运动。判断运动状态必须先选定参照物，再看研究对象相对参照物的位置有没有变化：位置变了是运动，不变是静止。参照物可以任意选，但不选研究对象自己；运动和静止是相对的，参照物不同，同一物体的结论可以不同。

高频误区显式纠正：判断运动状态不写参照物，结论不成立——规范表达是“以……为参照物，某物是运动的”；认为参照物只能选静止的地面也是错的，运动的物体同样可作参照物。适用边界：参照物不能选研究对象自身，否则永远“静止”，判断失去意义；不指明参照物时通常默认以地面为参照物。

核心术语

- 机械运动
- 参照物
- 运动和静止的相对性

易错警示

- ✗ 判断运动状态时不指明参照物
- ✗ 认为参照物只能选静止的地面（可选任意物体，但不选研究对象自身）

■ 1.2 运动的描述 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 汽车在公路上行驶，车上坐着乘客。以路边的树为参照物，乘客是运动还是静止？以汽车为参照物呢？请写出判断依据。

- 1 判断前先写明参照物，这是物理表达的规范，也是本题的得分点。
- 2 以树为参照物，乘客相对树的位置不断变化，依据机械运动的定义，乘客是运动的。
- 3 以汽车为参照物，乘客与车厢的相对位置不变，乘客是静止的。

解答 以树为参照物乘客运动，以汽车为参照物乘客静止。参照物不同结论不同，说明运动和静止是相对的。

■ 1.2 运动的描述 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 地球同步卫星“静止”在赤道上空。它相对地面是运动还是静止？相对太阳呢？

练习 2 举一个“同一物体、同一时刻，选不同参照物运动状态不同”的例子，并说明为什么不能选研究对象自己作参照物。

变式挑战（选做） 空中加油时，受油机与加油机以相同速度同向飞行。以加油机为参照物，受油机是运动还是静止？以地面为参照物呢？写出判断依据。 提示：先定参照物，再看相对位置变没变：距离不变就是静止，距离变化就是运动。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

1.3 运动的快慢 · 讲解

导入 百米赛跑 12 s 到达终点，汽车里程表显示 60 km/h——怎么比较运动员和汽车谁更快？

演示引入：出示百米成绩 12 s 与汽车里程表 60 km/h 两张图，让学生当场比较谁快——会发现单位不同没法直接比，这正是引入速度的契机：需要一个统一的“单位时间内的路程”来描述快慢。再让学生互出换算题互批，练熟单位换算。

本体：速度等于单位时间内通过的路程， $v=s/t$ ，国际单位 m/s，常用 km/h， $1\text{ m/s}=3.6\text{ km/h}$ 。物体沿直线且速度不变的运动叫匀速直线运动。看 s-t 图像先认横纵轴：过原点的直线说明路程与时间成正比，是匀速直线运动；水平线说明时间在走、路程不变，是静止。

高频误区显式纠正：km/h 与 m/s 换算时 3.6 的乘除方向记反——直接背 $1\text{ m/s}=3.6\text{ km/h}$ ，m/s 的数大，换 km/h 要乘 3.6；把 s-t 图像的水平线读成匀速运动也是错的，水平线是静止。适用边界： $v=s/t$ 对变速运动算出的只是平均快慢；图像题必须先认轴再读线。

核心术语

- 速度
- 匀速直线运动
- 米每秒
- 千米每小时

易错警示

✗ km/h 与 m/s 换算时 3.6 的乘除方向记反

✗ 把 s-t 图像中的水平线读成匀速运动

■ 1.3 运动的快慢 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 汽车以 72 km/h 匀速行驶 5 min ，通过的路程是多少？

- 1 代入公式前先统一单位： $72\text{ km/h} \div 3.6 = 20\text{ m/s}$ ， $t = 5\text{ min} = 300\text{ s}$ 。
- 2 由 $v = s/t$ 变形得 $s = vt$ ，代入 $s = 20\text{ m/s} \times 300\text{ s} = 6000\text{ m}$ 。
- 3 检验数量级： 5 min 走 6 km 合理，结果写 6000 m 或 6 km 都可以。

解答 通过路程 6000 m （即 6 km ）。依据 $s = vt$ ，第一步的换算 $72\text{ km/h} = 20\text{ m/s}$ 是本题关键。

■ 1.3 运动的快慢 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 长 200 m 的火车以 20 m/s 匀速通过长 1600 m 的大桥，全部通过需要多长时间？

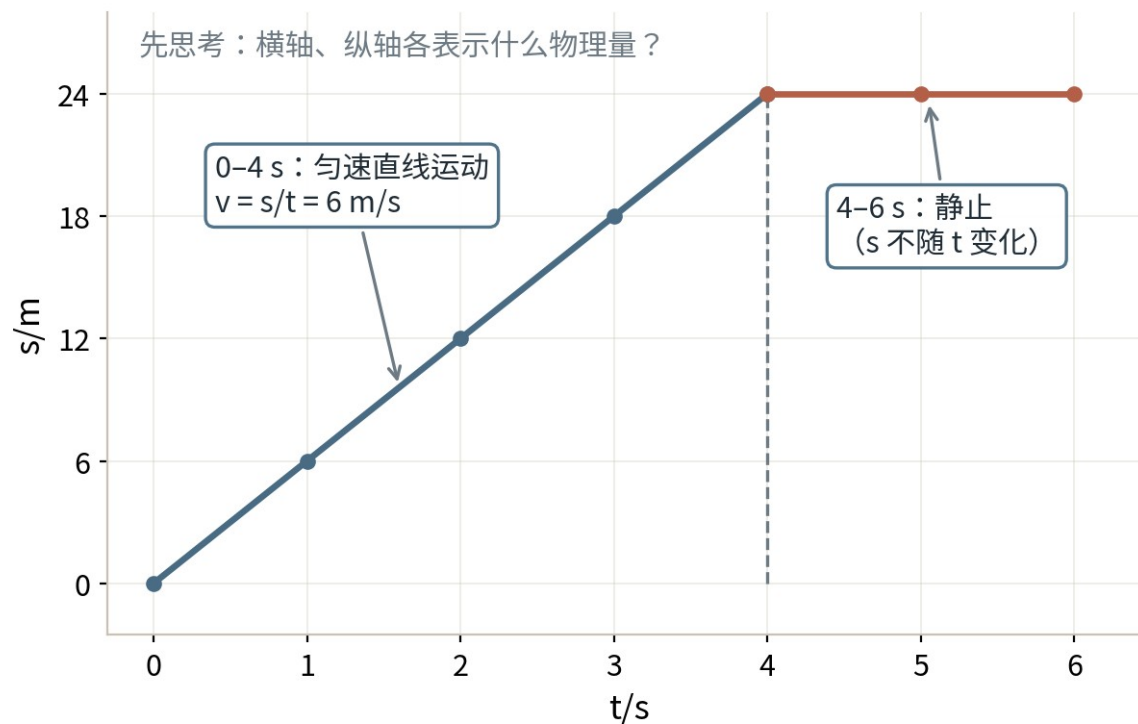
练习 2 甲车的 s-t 图像是过原点的直线，4 s 内通过 80 m；乙车的 s-t 图像是水平线。求甲车的速度，并说明乙车的运动状态。

变式挑战（选做） 一名运动员百米跑成绩为 12.5 s。他的平均速度是多少 m/s？合多少 km/h？提示：先用 $v=s/t$ 算出 m/s，再乘 3.6 换成 km/h。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

1.3 运动的快慢 · 图示

学科专业图示（教学示意）



s-t 图像：匀速与静止

s-t 图像：横轴 t/s 刻度 0-6，纵轴 s/m 刻度 0-24；数据 $t=[0,1,2,3,4]$ ， $s=[0,6,12,18,24]$ 为过原点直线，续 $t=[4,5,6]$ ， $s=[24,24,24]$ 为水平段；标注：0-4 s 匀速…

■ 1.4 测量平均速度 · 讲解

八年级上 第一章

导入 斜面上的小车越滑越快，那它的“速度”到底算多少？这节课亲手测一测。

分组实验演示什么：斜面、小车、刻度尺、停表、金属片。斜面取较小坡度延长滑行时间便于计时；小车从顶端同一位置静止释放保证每次初速度相同；底端放金属片，听到撞击声立刻停表。全程和上半段分别测量路程、分别计时，学生会亲眼看到两个“平均速度”不一样。

本体：平均速度反映物体在某段路程（或某段时间）内的平均快慢，必须用这段的总路程除以总时间， $v=s/t$ 。两段数值不同说明小车在加速，也说明“平均速度只对应确定的一段路程”。误差来源复盘：按表反应时间、路程测量偏差；下半段时间常用“总时间-上半段时间”得到，避免单独计时误差叠加。

高频误区显式纠正：用 $v=(v_1+v_2)/2$ 求平均速度是错的，平均速度不等于速度的算术平均——只有特殊情形才碰巧相等。适用边界：平均速度只描述这段路程的整体快慢，不表示某一时刻的真实速度；变速运动的“瞬时速度”要用更短的路段去逼近，初中阶段只用平均速度描述。

核心术语

- 平均速度
- 斜面小车实验

易错警示

✗ 用 $v=(v_1+v_2)/2$ 求平均速度（应等于总路程除以总时间）

■ 1.4 测量平均速度 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 测得全程 $s=1.2\text{ m}$ 用时 2.0 s ，上半段 $s_1=0.6\text{ m}$ 用时 1.5 s 。求全程和上半段的平均速度，并算出下半段的平均速度。

- 1 全程 $v=s/t=1.2\text{ m}\div 2.0\text{ s}=0.6\text{ m/s}$ ，依据是平均速度的定义式。
- 2 上半段 $v_1=0.6\text{ m}\div 1.5\text{ s}=0.4\text{ m/s}$ ，两段数值不同说明小车在加速。
- 3 下半段时间 $t_2=2.0\text{ s}-1.5\text{ s}=0.5\text{ s}$ ， $v_2=0.6\text{ m}\div 0.5\text{ s}=1.2\text{ m/s}$ 。
- 4 检验： $(0.4+1.2)\div 2=0.8\text{ m/s}\neq 0.6\text{ m/s}$ ，证明“平均速度=速度的平均值”是错的。

解答 全程 0.6 m/s ，上半段 0.4 m/s ，下半段 1.2 m/s ；平均速度必须用这段的总路程除以总时间。

■ 1.4 测量平均速度 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 小明从家门到校门共 600 m，停表记录用时 8 min。全程平均速度多大？若前 300 m 用了 5 min，后 300 m 的平均速度多大？

练习 2 斜面小车实验：上半段 $s_1=0.4\text{ m}$ 用时 2 s，全程 0.8 m 用时 3 s。求上半段、全程、下半段的平均速度；如果发现坡度太小小车几乎不动，应该怎么调整？

变式挑战（选做） 小明骑车上学：上坡 120 m 用了 40 s，下坡返回同样 120 m 只用 20 s。往返全程的平均速度是多少？提示：平均速度 = 总路程 ÷ 总时间：总路程是 120 m+120 m，总时间是 40 s+20 s；千万别把 3 m/s 和 6 m/s 取平均。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 第一章 · 机械运动 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 1.1 测量要有统一单位；刻度尺读数估到分度值下一位，多次测量求平均只能减小误差、不能消除误差。
- 1.2 判断物体是否运动，先选参照物再看相对位置变没变；参照物不同，运动和静止的结论可以不同。
- 1.3 速度等于路程除以时间， $1\text{ m/s}=3.6\text{ km/h}$ ； s - t 图像过原点的直线是匀速运动，水…
- 1.4 平均速度等于这段的总路程除以总时间；各段平均速度一般不同，不能把速度取算术平均。

章出口自检

用分度值 1 mm 的刻度尺测得课本宽 184.2 mm ，指出估读位；汽车以 72 km/h 行驶 5 min 通过多少路程？

■ 八年级上 · 声与光 | 考查：产生与传播条件、三特性的波形图判断、超声次声应用与噪声控制途径。

02

第二章 声现象

围绕“声由振动产生、靠介质传播”主线，把音调、响度、音色三特性与控噪三环节一一对应讲清。

2.1 声音的产生与传播

2.2 声音的特性

2.3 声的利用

2.4 噪声的危害和控制

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 2.1 声音的产生与传播 · 讲解

八年级上 第二章

导入 敲响的音叉靠近水面，水花溅起来了——声音和这朵水花有什么关系？

演示什么、看到什么：正在发声的音叉接触水面溅出水花，悬吊的乒乓球贴向音叉被反复弹开；说话时用手摸喉咙感到声带在振动。三个现象把“看不见的振动”变成看得见的证据——声音是由物体振动产生的，振动停止，发声停止。

本体：声音的传播需要介质，固体、液体、气体都能传声。把正在响铃的电铃放进玻璃罩抽气，铃声越来越弱，由此推理：真空不能传声——这是“实验加推理”的方法，因为绝对真空抽不出来。15℃ 空气中声速约 340 m/s，固、液中一般更快；声速远小于光速，所以先看到闪电后听到雷声。

高频误区显式纠正：认为真空能传声（抽气实验加推理已否定）；把“振动停止”误解为“声音立即消失”——振动停止只是不再产生新声音，已经传出去的声音还在介质中继续传播。适用边界：“实验加推理”结论在无法实现理想条件时使用；回声问题距离要除以 2，先分清是“原声”还是“回声”再代公式。

核心术语

- 振动
- 介质
- 声速
- 回声

易错警示

- ✗ 认为真空能传声
- ✗ 把“振动停止”误解为“声音立即消失”（介质中已传出的声音还在）

■ 2.1 声音的产生与传播 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 看到远处的烟花绽放，约 2 s 后才听到响声。烟花燃放处离你大约多远？（声速取 340 m/s）

- 1 光速远大于声速，光传播的时间可忽略，2 s 就是声音传过来的时间。
- 2 由 $v=s/t$ 变形得 $s=vt$ ，代入 $s=340\text{ m/s}\times 2\text{ s}=680\text{ m}$ 。
- 3 检验：约 0.7 km，与“看到烟花隔一两秒才听到”的生活经验相符。

解答 烟花燃放处约 680 m 远。若题目给的是回声，距离还要除以 2，两种情形不要混。

■ 2.1 声音的产生与传播 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 对着山崖喊一声，2 s 后听到回声，人到山崖多远？（声速取 340 m/s）

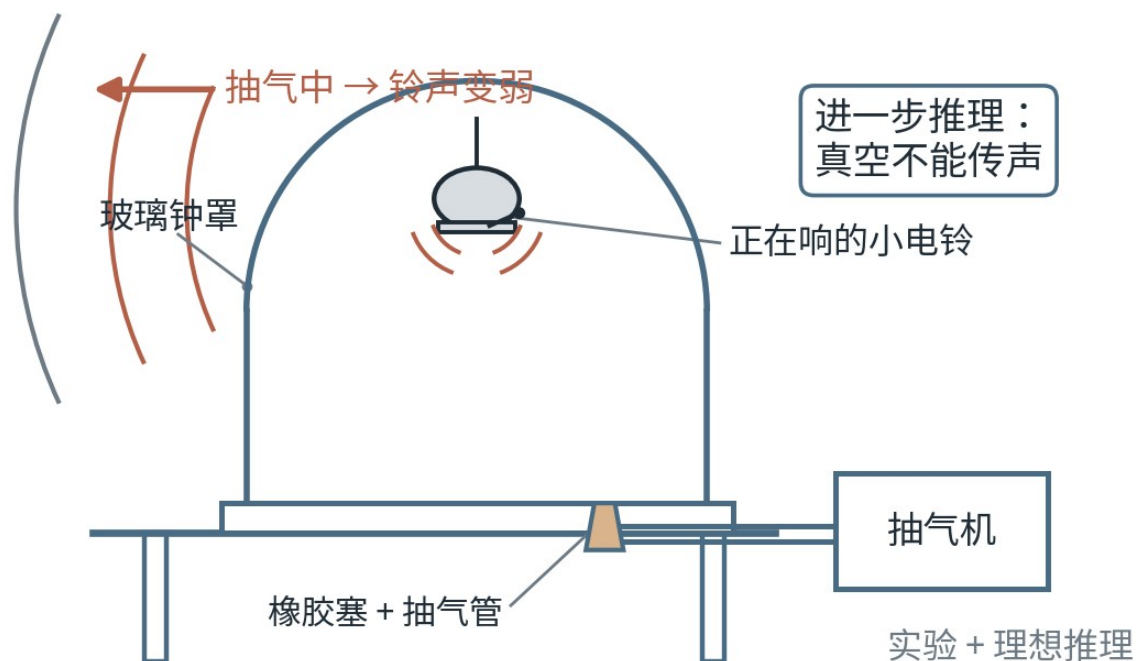
练习 2 把正在响铃的闹钟放进玻璃罩内逐渐抽气，听到的声音怎么变？由此推出什么结论？这种研究方法叫什么？

变式挑战（选做） 雷雨天看到闪电 5 s 后听到雷声，打雷处大约离你多远？（声速取 340 m/s，光传播时间忽略） 提示：光传播时间忽略，5 s 全部是声音走过的时间，直接用 $s=vt$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 2.1 声音的产生与传播 · 图示

学科专业图示（教学示意）



真空罩中的闹铃实验

画玻璃钟罩，罩内悬挂正在响的小电铃，罩底橡胶塞接抽气机；钟罩外画声波弧线随抽气由密变疏；标签：抽气中→铃声变弱、推理：真空不能传声；右下角文字注明“实验 + 理想推理”。

■ 2.2 声音的特性 · 讲解

八年级上 第二章

导入 同一把钢尺，伸出桌外长一点和短一点各拨一次，声音哪里不一样？

演示设计（控制变量）：钢尺伸出桌外越短，拨动时振动越快、声音越尖；再用同样大的力拨伸出长度相同的钢尺，拨得越重振幅越大、声音越大。两个实验各只改一个量：第一次改振动快慢，第二次改振动幅度——学生从声音的变化里直接读出音调与响度的决定因素。

本体：振动的快慢用频率表示，单位赫兹（Hz），音调由频率决定；振动的幅度叫振幅，响度由振幅决定，还与距离人耳远近有关；不同乐器奏同一个音仍能分辨，靠的是音色，由发声体的材料和结构决定。看波形图三步走：比较疏密定音调、比较波峰高低定响度、比较形状定音色。

高频误区显式纠正：“声音大”与“声音尖”混为一谈——前者是响度看振幅，后者是音调看频率；认为音色只由乐器种类决定也不完整，同种乐器材料结构变了音色也变。适用边界：三特性互不决定——音调高的声音可以很轻，响度大的声音可以很低沉；波形图判断必须三个维度各自单独比较。

核心术语

- 音调
- 响度
- 音色
- 频率

易错警示

- ✗ 把“声音大”当“声音尖”，响度与音调混为一谈
- ✗ 认为音色只由乐器种类决定，忽略材料结构的影响

■ 2.2 声音的特性 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 男低音放声歌唱，女高音轻声伴唱。谁的音调高？谁的响度大？请说明依据。

- 1 音调由频率决定，“高音”说明女声基音频率高，故女高音音调高。
- 2 响度由振幅决定，“放声”说明男声振幅大，故男低音响度大。
- 3 两个结论合起来看：音调与响度互相独立，“低而响”完全可能。

解答 女高音音调高，男低音响度大。判断只看频率与振幅，不看“男女”“高低”的日常字面义。

■ 2.2 声音的特性 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 波形图上，甲、乙两列声波在相同时间内甲出现 8 个完整波、乙出现 4 个，两列波峰高度相同。哪列音调高？哪列响度大？

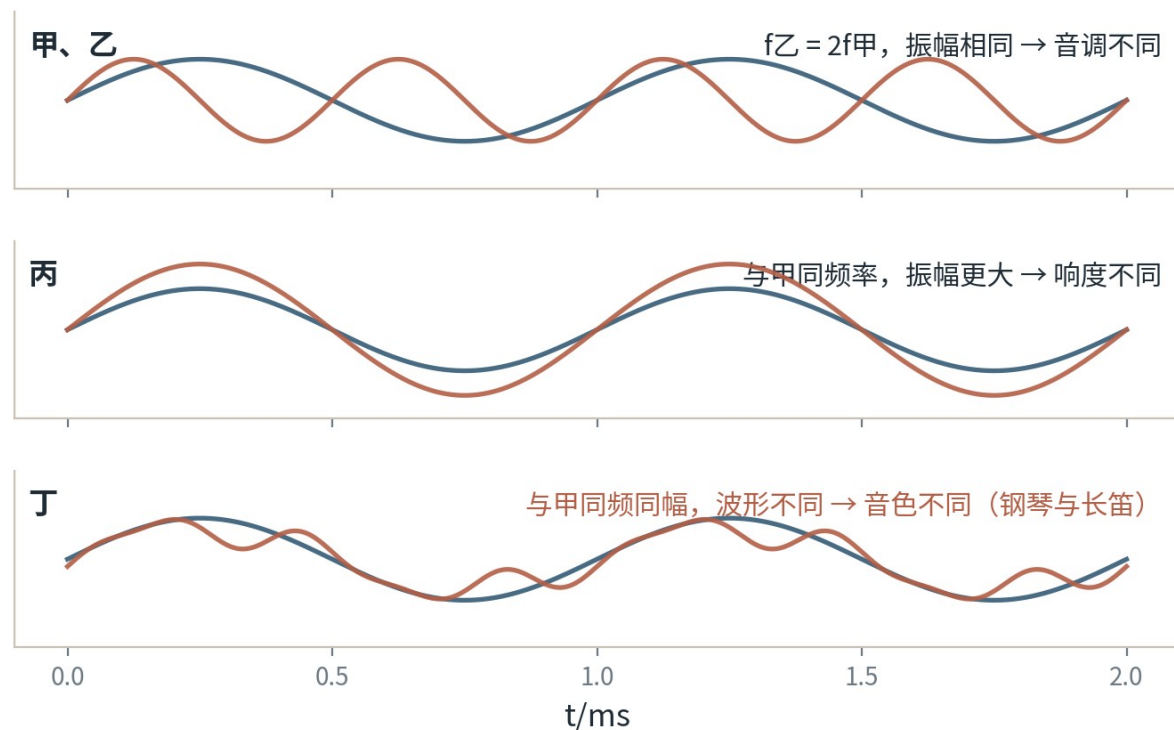
练习 2 向暖水瓶中灌水时，旁边的人听声音就能判断水快满了——声音的音调怎么变化？为什么？

变式挑战（选做） 波形图上，相同时间内甲声波出现 40 个完整波形、乙出现 80 个，且乙的波峰比甲高。哪列声波音调高？哪列响度大？ 提示：数波形定频率、看高低定振幅：疏密判音调，波峰高低判响度。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

2.2 声音的特性 · 图示

学科专业图示（教学示意）



三组波形对比判音调、响度、音色

同一横轴 t/ms 画三行波形：第一行甲与乙振幅相同、疏密不同（ $f_{\text{乙}} = 2f_{\text{甲}}$ ），标“音调不同”；第二行丙与甲同频率但振幅更大，标“响度不同”；第三行丁与甲同频同幅但曲线形状不同（钢琴与长笛对比），标“音色不同”。

■ 2.3 声的利用 · 讲解

八年级上 第二章

导入 B 超能看清胎儿，超声波还能击碎结石——一个“看”、一个“碎”，声分别在干什么？

演示分类：出示 B 超、声呐探鱼群、超声碎石、超声清洗四张图，让学生按“声在干什么”分成两堆。学生会把分类标准说出来：只告诉我们情况的是传递信息，把物体“打”变了样的是传递能量——分类表当场建立，四例对号入座。

本体：声可传递信息（B 超诊断、声呐测距、回声定位）也可传递能量（超声清洗、超声碎石）。回声测距公式 $s=vt/2$ ：声速乘总时间是一来一回的总路程，除以 2 才是目标距离。频率高于 20000 Hz 的叫超声波，低于 20 Hz 的叫次声波；超声定向性好，次声传得远，地震海啸常伴次声。

高频误区显式纠正：超声与次声的频率界限记混——记住 20 Hz 与 20000 Hz 两个人耳听觉的边界：低于 20 是次声、高于 20000 是超声。适用边界：利用声传递能量要求介质能传声，真空中超声、次声同样无法传播；回声测距要求距离足够远，太近时回声与原声混在一起无法区分。

核心术语

- 超声波
- 次声波
- 回声定位

易错警示

✗ 超声（高于 20000 Hz）与次声（低于 20 Hz）的频率界限记混

■ 2.3 声的利用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 声呐向海底发出超声波，4 s 后收到回声。海水中声速取 1500 m/s，此处海深多少？

1 先写依据：回声测距 $s=vt/2$ ，因为声音往返共走了两倍海深。

2 声音总路程 $s_{\text{总}}=1500\text{ m/s}\times 4\text{ s}=6000\text{ m}$ 。

3 海深 $h=6000\text{ m}\div 2=3000\text{ m}$ 。

解答 海深 3000 m。检验：4 s 往返对应公里级深度，合理；忘记除以 2 是本类题最高频错误。

■ 2.3 声的利用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把下列应用按“传递信息／传递能量”分类：① B 超查体 ②超声碎石 ③声呐探鱼群 ④超声清洗精密仪器。

练习 2 地震、海啸发生时，有些动物会出现异常反应，这与什么波有关？它的频率范围是多少？为什么它能传得很远？

变式挑战（选做） 超声波测速仪向某峭壁发出超声波，2 s 后收到回声。空气中声速取 340 m/s（简化情境），测点到峭壁多远？ 提示：回声问题
先算声音的总路程，再除以 2 得单程距离。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 2.4 噪声的危害和控制 · 讲解

八年级上 第二章

导入 深夜邻居家优美的钢琴声，对备考的你算什么声音？

情境演示：课堂上悄悄播放一段优美的钢琴曲，再设置“深夜备考”情境重放——同一段音乐，前者是乐音，后者干扰了你就成了噪声。学生从这个反差里理解噪声的双重定义：物理角度无规则振动产生，环保角度妨碍人们正常休息、学习和工作的声音。

本体：控制噪声在三个环节下手，各举一例——在声源处消声（摩托车消声器、市区禁鸣）；在传播过程中隔声吸声（高架桥隔音墙、道路两旁植树、双层玻璃）；在人耳处隔声（防噪声耳罩）。分贝是表示声音强弱的单位：0 dB 是人耳刚能听到的最弱声音，超过 70 dB 会干扰谈话、影响工作。

高频误区显式纠正：认为乐器的声音一定不是噪声——从环保角度，干扰他人的乐器声就是噪声；认为 0 dB 表示“没有声音”也不对，0 dB 是刚能听到的最弱声。适用边界：控噪三环节按“声音从产生到入耳的路径”排查，答题先写环节名称再对应措施；物理噪声与环保噪声两个角度都要会写，判断题常考环保角度。

核心术语

- 噪声
- 分贝

易错警示

✗ 认为乐器的声音一定不是噪声（干扰他人即噪声）

■ 2.4 噪声的危害和控制 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 下列措施分别在哪个环节控制噪声：①市区禁鸣喇叭 ②教室临街窗户装双层玻璃 ③射击运动员戴耳罩？

- 1 禁鸣喇叭是不让发声体发声，属于在声源处减弱。
- 2 双层玻璃阻断声音进入室内，属于在传播过程中减弱。
- 3 耳罩阻止声音进入人耳，属于在人耳处减弱。
- 4 检验分类标准：三条措施恰好对应“声源—传播路径—人耳”三个环节。

解答 ①声源处 ②传播过程中 ③人耳处。答题先写环节名称，再对应原措施，两者必须匹配。

■ 2.4 噪声的危害和控制 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 0 dB 表示什么？有人认为“乐器演奏的一定不是噪声”，你怎么看？

练习 2 某街道旁夜间测得噪声达 90 dB，这说明什么？下列措施中属于在传播过程中减弱噪声的是哪些：多种树、禁止鸣笛、戴耳塞、安装双层玻璃？

变式挑战（选做） ①摩托车上安装消声器 ②高架桥两侧建隔音墙 ③工厂工人戴防噪声耳罩，各在哪个环节控制噪声？ 提示：顺着“声音从哪产生、走什么路、进谁的耳朵”逐条排查。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 第二章 · 声现象 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 2.1 声音由振动产生，靠介质传播，真空不能传声；15 °C 空气中声速约 340 m/s ，回声测距…
- 2.2 音调看频率，响度看振幅，音色看波形形状；“声音大”是响度、“声音尖”是音调。
- 2.3 声可传递信息也可传递能量；回声测距 $s=vt/2$ ；高于 20000 Hz 是超声，低于 2…
- 2.4 噪声控制三环节：声源处消声、传播中隔声吸声、人耳处隔声；0 dB 是刚能听到的最弱声。

章出口自检

男低音放声歌唱、女高音轻声伴唱，谁的音调高、谁的响度大？用手按住锣面，声音为何立刻停止？

第三章 物态变化

用温度计规范测量贯穿六大物态变化，靠“吸热 / 放热”把熔化、汽化、升华及其逆过程串成一张表。

3.1 温度

3.2 熔化和凝固

3.3 汽化和液化

3.4 升华和凝华

■ 3.1 温度 · 讲解

八年级上 第三章

导入 摸一摸铁栏杆和木栏杆，哪个更凉？再用温度计量一量——感觉可靠吗？

演示什么、看到什么：先让几个学生摸冬天室外的铁栏杆和木栏杆，都说铁的凉；再用两支温度计同时实测，示数几乎相同——感觉骗了大家。由此立起本节观念：温度是表示物体冷热程度的物理量，要靠温度计测量，它的原理是液体的热胀冷缩。

本体：温度计按“估、选、读”三步用：先估被测温度选合适量程和分度值；玻璃泡完全浸入被测液体，不碰容器底和壁；示数稳定后再读数，读数时玻璃泡留在液体里，视线与液柱上表面相平。体温计特殊在缩口：水银只能上、不能自动下，量程 $35\text{--}42\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，分度值 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，可以离开人体读数。

高频误区显式纠正：把温度计拿出液体再读数（示数会向环境温度变化）；体温计不甩就直接测下一个人（示数只升不降会误判）。适用边界：普通温度计不能甩、不能离开被测物读数；体温计用前必须用力甩回 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下，且只能测体温范围的温度——超出量程的液体温度不能用它测。

核心术语

- 摄氏度
- 温度计
- 量程与分度值

易错警示

- ✗ 把温度计拿出液体再读数
- ✗ 体温计不甩就直接测下一个人

■ 3.1 温度 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一支体温计示数为 $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，没有甩就直接去测体温实际是 $37.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人，体温计显示多少？若去测体温 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人呢？

- 1 依据体温计缩口的结构：水银柱遇冷不会自动退回玻璃泡。
- 2 测 $37.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人：温度低于原示数，水银不升也不降，示数仍是 $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- 3 测 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人：温度高于原示数，水银能继续膨胀上升，示数为 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

解答 测 $37.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人示数仍为 $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，测 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人示数为 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。关键依据是缩口“只升不自动降”。

■ 3.1 温度 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 用普通实验温度计测热水温度：①刚插入就读数 ②玻璃泡碰到杯底 ③示数稳定后拿出液面读数。指出错误并说明后果。

练习 2 普通温度计为什么不能离开被测液体读数，也不能甩？体温计为什么可以离开人体读数？

变式挑战（选做） 一支体温计示数为 $37.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ：①用力甩过后去测体温 $36.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人，示数是多少？②不甩直接去测体温 $38.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的人，示数是多少？

提示：缩口水银“只升不自动降”：甩过示数回落才能真实测量；不甩时低于原示数不降、高于原示数照升。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 3.2 熔化和凝固 · 讲解

八年级上 第三章

导入 同时给冰和蜡加热，一个在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 磨蹭半天，一个越热越稀——差别在哪？

演示什么、看到什么：两个同样的加热装置分别加热冰和蜡，插入两支温度计。冰加热到 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后温度计停在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 不动，冰逐渐化水；蜡从始至终边变软变稀、温度计一路上升。两支温度计“一支停一支走”的反差，就是晶体与非晶体的根本区别。

本体：晶体有固定的熔化温度叫熔点，熔化过程持续吸热但温度保持不变，处于固液共存态；非晶体没有熔点，吸热同时不断升温变软。熔化图像分段读：固段吸热升温、平台段熔化（温度不变）、液段升温，平台对应熔点。凝固是熔化的逆过程，晶体凝固时放热温度也保持不变（凝固点 = 熔点）。

高频误区显式纠正：认为晶体熔化过程中温度持续升高——平台段吸热但温度不变，吸收的热用于破坏晶体结构；认为“ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冰比 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水冷”也不对，两者温度相同，只是冰熔化还要大量吸热。适用边界：“到达熔点 + 继续吸热”两个条件缺一不可，只到熔点不吸热熔化的不进行。

核心术语

- 熔化
- 凝固
- 熔点
- 晶体

易错警示

- ✗ 认为晶体熔化过程中温度持续升高
- ✗ 认为“ $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冰比 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水冷”（温度相同，冰熔化吸热多）

■ 3.2 熔化和凝固 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 冰的熔化图像中，第 2 到第 5 min 温度保持在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。第 3 min 时烧杯里的物质处于什么状态？这段时间温度为什么不上升？

- 1 由图像平台段判定：2–5 min 是熔化过程，第 3 min 物质处于固液共存状态。
- 2 依据晶体熔化特点：熔化时持续吸热，吸收的热量用于破坏晶体结构，温度保持在熔点 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 不变。
- 3 对应后续：5 min 后冰全部化完，进入液态升温段。

解答 第 3 min 为固液共存态；平台段吸热但温度不变，这是晶体熔化的特征，平台对应的温度就是熔点。

■ 3.2 熔化和凝固 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 海波熔点 $48\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。温度刚升到 $48\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，海波是固态、液态还是固液共存？要使它继续熔化必须怎样？

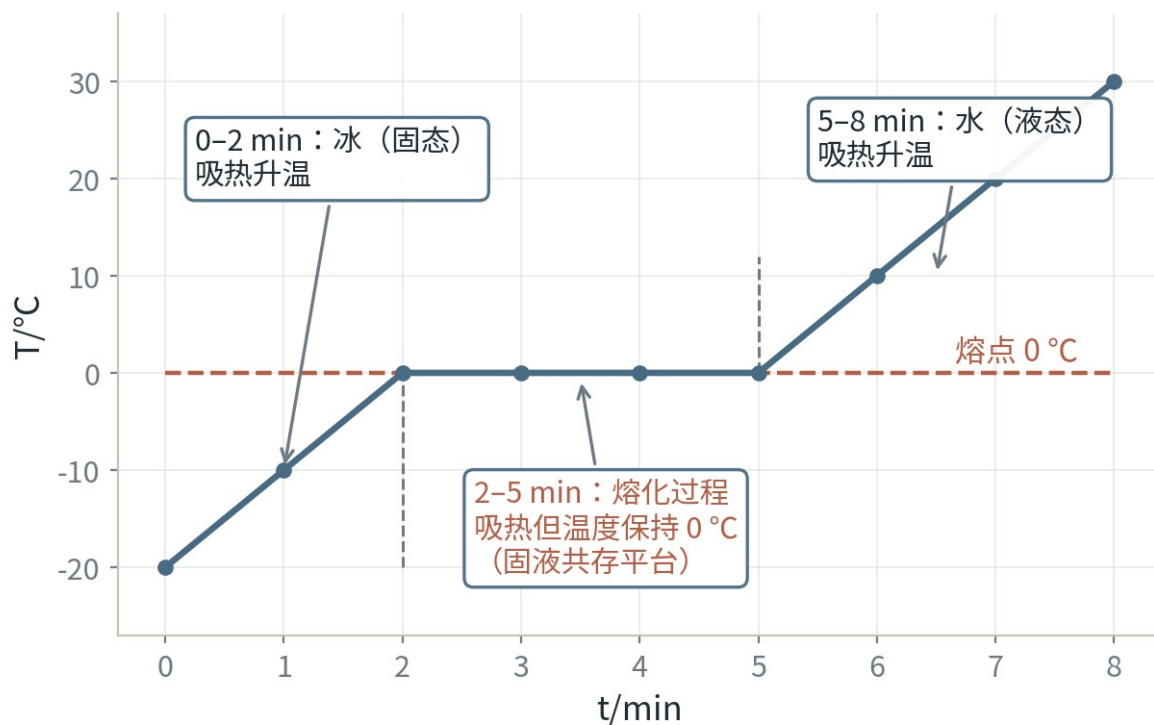
练习 2 冬天北方菜窖里放几缸水可以防止菜被冻坏，这利用了什么道理？

变式挑战（选做） 某晶体熔化图像：0–3 min 固态吸热升温，3–6 min 温度保持在 $48\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，6–9 min 液态升温。该物质的熔点是多少？第 5 min 它处于什么状态？熔化过程持续了几分钟？ 提示：图像上“温度不变的平台”对应熔化过程：平台的高度是熔点，平台的宽度是熔化时间。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

3.2 熔化和凝固 · 图示

学科专业图示（教学示意）



晶体熔化图像

晶体（冰）熔化图像：横轴 t/min 0-8，纵轴 $T/^\circ\text{C}$ -20~30；数据 $t=[0,1,2,3,4,5,6,7,8]$ ， $T=[-20,-10,0,0,0,0,10,20,30]$ ；标注：0-2 min 固态吸热升温，2-5 min 熔…

■ 3.3 汽化和液化 · 讲解

八年级上 第三章

导入 湿衣服晾干是悄悄进行的，水烧开是翻腾可见的——都是汽化，差别在哪？

演示什么、看到什么：湿布擦黑板一会儿就干，是悄悄进行的；烧杯里的水烧开时翻腾冒泡、温度计停在 $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ 不再上升。两个现象对照，汽化的两种方式——蒸发与沸腾的差别（温度条件、发生部位、剧烈程度）都摆在眼前。再吹气、摊开、晒湿手帕，三招加快蒸发。

本体：蒸发在任何温度下都能发生、只发生在液体表面、缓慢；沸腾要达到沸点并继续吸热、在表面和内部同时发生、剧烈，沸腾时温度保持在沸点不变（气压低沸点低）。影响蒸发快慢三因素：温度、表面积、表面空气流动速度。液化两途径：降低温度、压缩体积；液化和汽化互逆，液化放热。

高频误区显式纠正：“白气”不是水蒸气——水蒸气无色透明看不见，看得见的“白气”是水蒸气遇冷液化成的小水滴；认为蒸发只在高温下发生也错，任何温度都能蒸发。适用边界：沸腾必须“达到沸点+继续吸热”同时满足，达到沸点不吸热不会沸腾；液化两途径对号入座——“白气”靠降温，液化气罐靠压缩体积。

核心术语

- 蒸发
- 沸腾
- 沸点
- 液化

易错警示

- ✗ 把“白气”当成水蒸气（实为液化成的小水滴）
- ✗ 认为蒸发只在高温下发生（任何温度都可蒸发）

■ 3.3 汽化和液化 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 冬天说话嘴里呼出“白气”，夏天揭开冰棍纸也冒“白气”。这两处“白气”是怎么形成的？是水蒸气吗？

- 1 先纠正概念：水蒸气无色透明看不见，能看见的“白气”一定不是水蒸气。
- 2 依据液化条件（遇冷放热）：呼出的水蒸气遇到冷空气液化成小水滴；空气中的水蒸气遇到冷的冰棍液化成小水滴。
- 3 归类：两处“白气”都是液化现象，本质是悬浮的小水滴。

解答 都是水蒸气遇冷液化成的小水滴，不是水蒸气本身。判断“白气”类问题先问“谁遇冷了”。

■ 3.3 汽化和液化 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 被 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水蒸气烫伤往往比被 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的开水烫伤更严重，为什么？

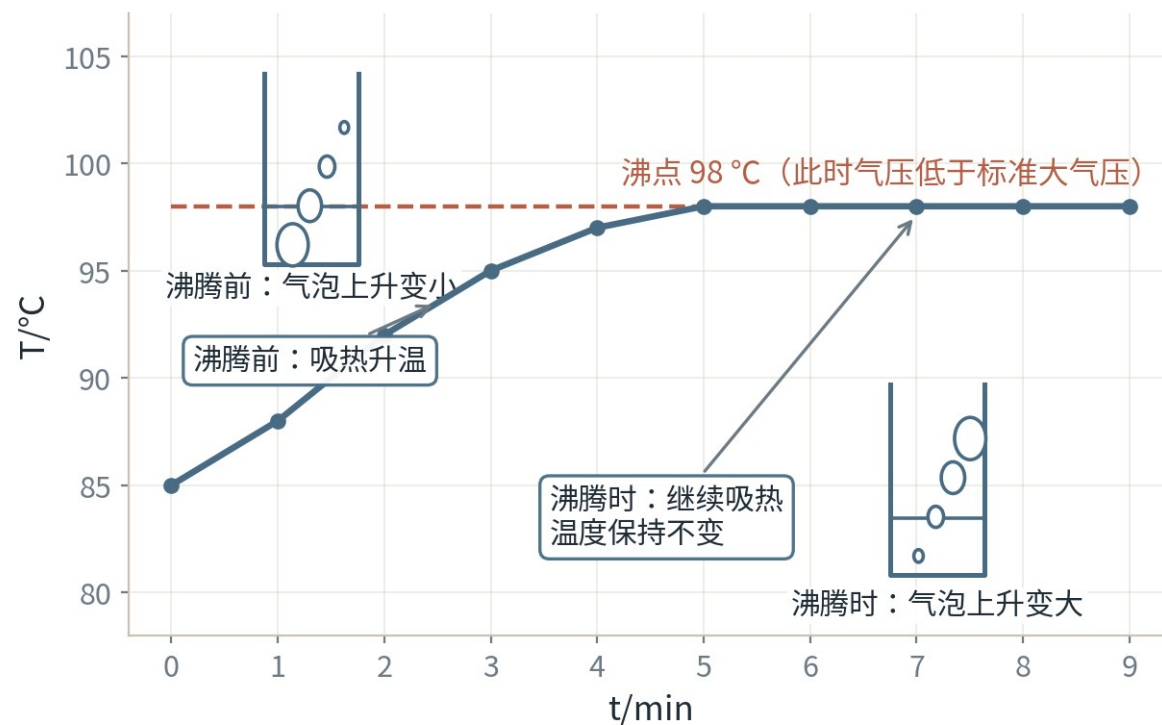
练习 2 发烧病人用酒精棉擦拭身体能物理降温；夏天开风扇人也觉得凉快。两者各用什么原理？

变式挑战（选做） 夏天从冰箱里取出一瓶饮料，瓶外壁很快“出汗”。“汗”是从哪里来的？属于什么物态变化？吸热还是放热？ 提示：想清楚“汗”的原料是谁、谁遇冷了：瓶外壁温度低，周围空气里有水蒸气。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

3.3 汽化和液化 · 图示

学科专业图示（教学示意）



水沸腾图像

水沸腾图像：横轴 t/min 0-9，纵轴 $T/^{\circ}\text{C}$ 80~105；数据 $t=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]$ ， $T=[85,88,92,95,97,98,98,98,98,98]$ ；标注：沸腾前吸热升温（旁画小图：气泡上升变小），…

■ 3.4 升华和凝华 · 讲解

八年级上 第三章

导入 衣柜里的樟脑丸放一学期“不翼而飞”，冰冻的衣服也能直接晾干——固体去哪了？

演示什么、看到什么：给烧瓶里的碘粒微微加热，固态碘直接变成紫色碘蒸气，中间没有出现液态碘；在瓶口放一片冷玻璃片，紫色蒸气又直接凝回固态碘粒。一次双向演示把升华（固→气、吸热）和凝华（气→固、放热）一次讲全，学生看到“跳过液态”的全过程。

本体：现象对号入座——升华吸热：干冰造雾降雨、樟脑丸变小、冰冻衣服变干、白炽灯钨丝变细；凝华放热：霜、雪、雾凇、冬天窗内侧的冰花。干冰升华吸热制冷，凝华放出热量——六大物态变化按“吸热：熔化、汽化、升华；放热：凝固、液化、凝华”记成一张表。

高频误区显式纠正：把霜、雾凇当成“露冻成的”——露和雾是液化，霜和雾凇是水蒸气直接凝华，归类错了吸放热的判断也跟着错。适用边界：凝华要求水蒸气“直接”变固态，若先液化再凝固就不是凝华；冬天窗花结在窗内侧，因为原料是室内的水蒸气遇冷玻璃——判断凝华先找准“谁的蒸气、遇什么冷”。

核心术语

- 升华
- 凝华

易错警示

✗ 把霜、雾凇当成“露冻成的”，物态变化归类错误

■ 3.4 升华和凝华 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 舞台上用干冰（固态二氧化碳）制造白雾。说明白雾的形成过程，并指出干冰发生了什么物态变化、吸热还是放热。

- 1 干冰从固态直接变为气态，是升华现象，升华吸热。
- 2 依据升华吸热降温：干冰升华使周围空气温度急剧下降。
- 3 空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴，形成“白雾”。

解答 干冰升华吸热降温，空气中水蒸气液化成小水滴形成白雾。注意“白雾”是液化、干冰本身是升华，两个物态变化要分开答。

■ 3.4 升华和凝华 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 霜、露、雾分别属于什么物态变化？是吸热还是放热？

练习 2 北方寒冷的冬天，冰冻的湿衣服晾在外面也会慢慢变干，衣服上的冰发生了什么变化？北方窗玻璃上的冰花结在内侧还是外侧？为什么？

变式挑战（选做） 白炽灯用久了灯泡内壁会发黑。这一现象包含哪两个物态变化？各吸热还是放热？ 提示：灯丝是钨做的：先想钨丝“变细”少了什么，再想黑的东西从哪来、附着在哪。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第三章 · 物态变化 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 3.1 感觉不可靠，温度要测量；温度计玻璃泡全浸入、稳定后读、不离液读；体温计有缩口、用前要甩。
- 3.2 晶体有熔点，熔化时吸热温度不变、固液共存；非晶体没有熔点，边吸热边升温变软。
- 3.3 蒸发任何温度都能发生，沸腾需达沸点且吸热；“白气”是液化成的小水滴；液化靠降温或压缩体积。
- 3.4 升华固变气吸热，凝华气变固放热；霜是凝华、露雾是液化，“白气白雾”一律先想液化。

章出口自检

说出雾、露、霜各自的形成物态变化并判断吸放热；晶体熔化图像中水平段说明什么？

第四章 光现象

以“光沿直线传播→遇界面反射→进介质折射”为传播路线主线，配平面镜成像与色散收尾。

4.1 光的直线传播

4.2 光的反射

4.3 平面镜成像

4.4 光的折射

4.5 光的色散

■ 4.1 光的直线传播 · 讲解

八年级上 第四章

导入 打开教室里两盏灯，地上出现两团互不相干的影子——影子是怎么来的？

演示什么、看到什么：用激光笔穿过喷有水雾的空气，或让光穿过滴了几滴牛奶的水，一条笔直的光路当场显形；用不透明挡板一挡，身后立刻出现影子。两个演示共同指向：光在空气中沿直线走——但要马上补上条件“同种、均匀介质”，因为光斜射入水中就拐弯了。

本体：光在同种、均匀介质中沿直线传播；用带箭头的直线表示光的传播路径和方向，叫光线，是人为建立的模型。影子、日食月食、小孔成像、排队看齐、激光准直都归到直线传播一条线上。真空中光速 $c=3\times 10^8\text{ m/s}$ ，远大于声速 340 m/s ，所以先看到闪电后听到雷声。

高频误区显式纠正：漏掉“同种均匀介质”条件，认为光永远沿直线传播——光从空气斜射入水中、经过不均匀大气都会偏折。适用边界：小孔成像的像随孔的大小变化，孔太大光不再近似直线成像，像变模糊；短距离内光传播时间通常忽略，但天体尺度必须计（阳光到地球约 8 min ）。

核心术语

- 光源
- 光线
- 光速

易错警示

✗ 漏掉“同种均匀介质”条件，认为光永远沿直线传播

■ 4.1 光的直线传播 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 雷雨天总是先看到闪电后听到雷声。若看到闪电 3 s 后听到雷声，打雷处大约离你多远？（光传播时间忽略）

- 1 依据光速远大于声速，看到闪电的时刻可视为雷声刚发出的时刻，3 s 就是声音传播的时间。
- 2 由 $v=s/t$ 变形得 $s=vt=340\text{ m/s}\times 3\text{ s}=1020\text{ m}$ 。
- 3 检验：3 s 对应约 1 km，符合生活经验；这类题只算声程、不算光程。

解答 打雷处约 1020 m 远。判断依据：光速 $3\times 10^8\text{ m/s}$ ，3 s 内光走过的距离大到完全可以忽略。

■ 4.1 光的直线传播 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 民兵列队时，排头只要看不到第 2 个人以后的任何人，队伍就站直了。这里用到光的什么规律？说明道理。

练习 2 太阳光穿过树叶间的缝隙照在地上，形成许多圆形光斑。这些光斑是什么？为什么是圆的？

变式挑战（选做） 看到闪电 4 s 后听到雷声，打雷处大约离你多远？（声速取 340 m/s） 提示：光传播时间忽略，时间全部给声音： $s=vt$ 直接算。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 4.2 光的反射 · 讲解

八年级上 第四章

导入 把激光射到平面镜上，墙上立刻出现一个亮点——光去了哪里？

演示什么、看到什么：激光沿纸板射向镜面上的 O 点，纸板上同时看到入射光和反射光；把纸板的一半向后折，反射光消失——三线共面当场可见。再多次改变入射角并记录两个角，学生发现反射角总等于入射角。一套演示做完，反射定律的三句话不是背出来的，是看出来的。

本体：垂直于镜面的虚线叫法线；入射角、反射角都是光线与法线的夹角。反射定律：三线共面、法线居中、反射角等于入射角。镜面反射把平行光仍射向同一方向，迎着看刺眼；漫反射把光射向四面八方，“各人看各人的”，所以能从各个方向看到不发光的物体。

高频误区显式纠正：把反射角当成光线与镜面的夹角——角都从法线量起，与镜面夹 30° 时入射角是 60° ；认为漫反射不遵守反射定律也是错的，每一条光线都遵守。适用边界：光路可逆，“逆着反射光线入射必沿原入射方向返回”；反射定律对任何光滑界面成立，先画法线再标角才不会错。

核心术语

- 法线
- 入射角
- 反射角
- 漫反射

易错警示

- ✗ 把反射角当成光线与镜面的夹角
- ✗ 认为漫反射不遵守反射定律

■ 4.2 光的反射 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一束光射向平面镜，入射光线与镜面的夹角为 30° 。入射角多大？反射角多大？入射光线与反射光线的夹角多大？

1 依据定义，入射角是入射光线与法线的夹角：入射角 $= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 。

2 由反射定律，反射角等于入射角，反射角 $= 60^\circ$ 。

3 两光线夹角 $=$ 入射角 $+$ 反射角 $= 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ 。

解答 入射角 60° 、反射角 60° 、两光线夹角 120° 。检验：与镜面夹角 30° 的两倍加 60° 与 60° 的两倍自洽。

■ 4.2 光的反射 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 入射角增大 10° ，入射光线与反射光线的夹角增大多少？光垂直射向镜面时入射角多大？

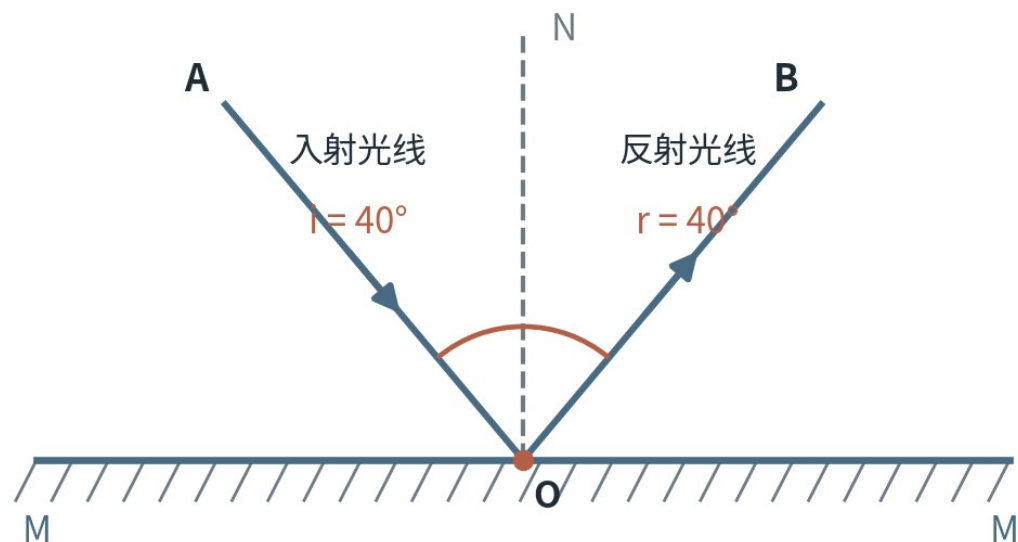
练习 2 一束光的入射角为 30° ：①反射光线与镜面的夹角多大？②若入射角增大到 50° ，两光线夹角比原来增大多少？

变式挑战（选做） 一束光射向平面镜，入射光线与镜面的夹角为 45° 。入射角、反射角、入射光线与反射光线的夹角各多大？提示：角都从法线量起：先把与镜面的夹角换成与法线的夹角（相加为 90° ）。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 4.2 光的反射 · 图示

学科专业图示（教学示意）



反射定律：三线共面 · 法线居中 · 两角相等 ($i = r$)

光的反射定律光路图

画水平镜面 MN，O 为入射点，法线 NO 用虚线竖直画出；入射光线 AO 与法线成 40° ，反射光线 OB 与法线成 40° ，两光线画箭头标传播方向；标注：入射角 $i=40^\circ$ 、反射角 $r=40^\circ$ 、 $i=r$ ；文字注“三线共面、法线居中、两…”

■ 4.3 平面镜成像 · 讲解

八年级上 第四章

导入 用玻璃板代替平面镜，把一支没点燃的蜡烛放到玻璃板后面——能找到像的确切位置吗？

演示什么、看到什么：用薄玻璃板代替镜面做实验，它既能反光成像又能透光——把一支未点燃的相同蜡烛放到玻璃板后面移动，直到与前面点燃蜡烛的像完全重合；用刻度尺量物、像到玻璃板的距离，两者相等，连线与镜面垂直。光屏放在像的位置接不到光，证明是虚像。

本体：平面镜成像特点口诀“等大、等距、垂直、虚像”——像与物大小相等、到镜面距离相等、连线与镜面垂直、成的是虚像（反射光线反向延长线的交点）。作图三步：找物点的对称点、镜后画像用虚线、垂足处标直角符号。等效法：用可透光的玻璃板替代不透明的镜子，才能确定像的位置。

高频误区显式纠正：认为人远离镜子时像变小——像始终与物等大，“看起来变小”是视角变小的错觉；虚像用实线画也是错的，虚实像的画法约定必须遵守。适用边界：实验要用薄玻璃板——厚玻璃板前后两面各成像一次，会看到两个错开的像干扰测量；玻璃板必须与桌面垂直，否则后面的蜡烛无法与像重合。

核心术语

- 虚像
- 对称
- 玻璃板等效法

易错警示

- ✗ 认为人远离镜子时像变小（像始终与物等大）
- ✗ 虚像用实线画，混淆虚实像的画法约定

■ 4.3 平面镜成像 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 视力表挂在平面镜正对面的墙上，镜到视力表 3 m。小明站在镜前 1 m 处面对镜子测视力，他看到视力表的像离自己多远？

- 1 依据平面镜成像“等距”：像到镜的距离等于物到镜的距离 3 m，像在镜后 3 m 处。
- 2 人到像的距离 = 人到镜的距离 + 像到镜的距离 = 1 m + 3 m = 4 m。
- 3 检验：这正是小房间用平面镜“延长”视距测视力的原理。

解答 像离小明 4 m。依据是等距对称；人后退时像大小不变，只是视角变小。

■ 4.3 平面镜成像 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 在纸上画出点 A 经平面镜所成的像 A'，写出作图三步，并说明为什么 A' 要用虚线画。

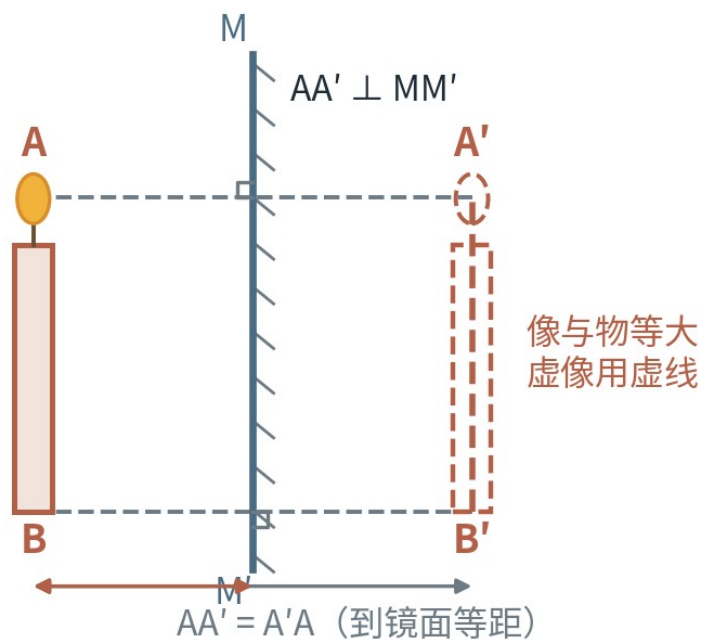
练习 2 做平面镜成像实验时：①为什么用玻璃板而不用平面镜？②为什么选薄玻璃板？③玻璃板若与桌面不垂直会有什么后果？

变式挑战（选做） 小华站在穿衣镜前 1.5 m 处。①她的像离镜面多远？②她向镜子前进 0.5 m 后，像离她多远？③像的大小怎么变？ 提示：等距：像到镜的距离始终等于人到镜的距离；人像间距 = 人到镜 + 像到镜。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

4.3 平面镜成像 · 图示

学科专业图示（教学示意）



平面镜成像作图法

画竖直平面镜 MM' ，镜前蜡烛 AB （ A 在上）；过 A 、 B 分别向镜面作垂线并延长到镜后等距处得对称点 A' 、 B' ，用虚线连接 $A'B'$ 表示虚像；标注： $AA' \perp MM'$ 、 $AA' = A'A$ 、像与物等大、像用虚线；垂足处画直角符号。

■ 4.4 光的折射 · 讲解

八年级上 第四章

导入 把筷子斜插入水，从侧面看筷子在水面处“折断”了——筷子真的断了吗？

演示什么、看到什么：把筷子斜插入水，从侧面看筷子在水面处向上弯折、“折断”了；在空碗底放一枚硬币，后退到刚好看不见它，再缓缓倒水——硬币又“升高”回来了。两个现象都指向：光从水进入空气时方向变了，人眼逆着来光方向看，看到的是“假位置”。

本体：折射时先画界面和法线，再比较两角。规律：光从空气斜射入水中，折射光线向法线靠拢，折射角小于入射角；从水斜射入空气则折射角大于入射角——判断口诀“空气中总是大角”。垂直入射时角为零、传播方向不变，是特例。池底变浅、硬币“升高”、叉鱼瞄下方都由折射解释。

高频误区显式纠正：把“空气中角大”记反，方向判断全错——不管光往哪个方向传，空气中的那个角总是更大；认为光从水斜射入空气时折射角变小也错，应变大。适用边界：折射规律只对“斜射”成立，垂直入射方向不变；人看到的“升高虚像”是折射光线反向延长线的交点，实物总在虚像的下方。

核心术语

- 折射
- 折射角
- 界面

易错警示

- ✗ 把“空气中角大”记反，方向判断出错
- ✗ 认为光从水斜射入空气时折射角变小

■ 4.4 光的折射 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 光从水中斜射入空气，入射角为 40° 。折射角可能是 30° 吗？可能比 40° 大吗？写出判断过程。

- 1 先定界面两侧介质：水中是入射侧，空气中是折射侧。
- 2 依据“空气中总是大角”，空气中的折射角必须大于水中的入射角 40° 。
- 3 逐一判断： $30^\circ < 40^\circ$ ，不可能；大于 40° 的角才可能，如 55° 。

解答 折射角不可能是 30° ，可能大于 40° （如 55° ）。判断只依据“空气中总是大角”这一条。

■ 4.4 光的折射 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 渔民叉鱼时，应瞄准看到的鱼的上方还是下方？用光的折射解释。

练习 2 盛水的碗底一枚硬币，人移动到刚好看不见它；保持眼睛位置不变，缓缓向碗中倒水，硬币重新被看到。解释这个现象，并说明看到的是实物还是虚像。

变式挑战（选做） 光从空气斜射入水中，入射角为 60° 。折射角可能是 70° 吗？可能是 45° 吗？写出判断过程。 提示：光从空气进入水中，折射光线向法线靠拢；判断口诀仍是“空气中总是大角”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 4.5 光的色散 · 讲解

八年级上 第四章

导入 一束白光通过三棱镜，白墙上铺开一条彩虹——白光里藏着什么？

演示什么、看到什么：让一束白光通过三棱镜投到白墙上，墙上出现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫依次排列的彩色光带——白光被分解了。再用红光照红布、白布，学生会发现红布呈红色、白布也偏红，由此追问“物体的颜色由什么决定”，进入本节核心。

本体：白光通过棱镜分解成七色光的现象叫色散，说明白光是复色光。不透明体的颜色由它反射的色光决定：红布只反射红光、白布反射所有色光、黑布吸收所有色光；透明体的颜色由它透过的色光决定，红玻璃只透过红光。光谱两端延伸出看不见的辐射：红外线热效应强（遥控、热成像），紫外线能使荧光物质发光（验钞、杀菌）。

高频误区显式纠正：认为透明体颜色由反射光决定——应由透过的色光决定，两套规则分开记；无色透明体透过所有色光。适用边界：判断物体颜色按“不透明看反射、透明看透过”两步走，先定介质是哪类，再看照来的是什么色光、有没有光进入人眼，无光入眼即呈黑色。

核心术语

- 色散
- 红外线
- 紫外线

易错警示

✗ 认为透明体颜色由反射光决定（应由透过的色光决定）

■ 4.5 光的色散 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 舞台上用绿光照射穿红上衣、白裙子的演员。观众看到的上衣和裙子各是什么颜色？

- 1 依据“不透明体颜色由反射的色光决定”，先分别看两种布料反射什么光。
- 2 红上衣只反射红光，绿光照上去被吸收，无光反射进入人眼，呈黑色。
- 3 白裙子反射所有色光，绿光被反射，呈绿色。

解答 上衣呈黑色，裙子呈绿色。检验：“无光入眼即黑”与“白色反射一切色光”两条规则自洽。

■ 4.5 光的色散 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 隔着蓝色透明玻璃看白纸上的红字，字是什么颜色？为什么？

练习 2 ①红外线、紫外线各举一个应用；②为什么说“色散说明白光是复色光”？

变式挑战（选做） 用红光照射穿黄色衣服的演员（黄色能反射红光和绿光），观众看到的衣服是什么颜色？ 提示：先查黄衣服能反射哪些色光，再看照来的是什么光、有没有光进入人眼。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第四章 · 光现象 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 4.1 光在同种均匀介质中沿直线传播； $c=3\times 10^8\text{ m/s}$ 远大于声速，影子、日食、小孔成像都归…
- 4.2 反射定律：三线共面、法线居中、反射角等于入射角；角都是与法线的夹角，漫反射同样遵守定律。
- 4.3 平面镜成像：等大、等距、垂直、虚像；虚像在光屏上接不到，作图一律用虚线。
- 4.4 折射中“空气中总是大角”；垂直入射方向不变；池底变浅、叉鱼瞄下方都是折射造成的“假象”。
- 4.5 白光经三棱镜色散成七色光；不透明体颜色看反射、透明体颜色看透过；红外线热效应、紫外线荧光验…

章出口自检

画出入射角 30° 的反射光路并标出两角；人站在穿衣镜前 2 m ，像离人多远？人后退像大小如何变？

第五章 透镜及其应用

从透镜对光的作用到成像规律表，再到眼睛矫正与两种光学仪器，一条“会调焦、会判像”的主线。

- 5.1 透镜
- 5.2 生活中的透镜
- 5.3 凸透镜成像的规律
- 5.4 眼睛和眼镜
- 5.5 显微镜和望远镜

■ 5.1 透镜 · 讲解

八年级上 第五章

导入 让太阳光分别通过凸透镜和凹透镜照到纸上，一个会把纸烧焦，一个只得到大光斑——为什么？

演示什么、看到什么：让太阳光（平行光）分别通过凸透镜和凹透镜照到纸上——凸透镜把光会聚成一个最小最亮的光斑，纸很快发烫；凹透镜只得到一个又大又淡的光斑。会聚与发散当场可见，再沿光斑位置立起“焦点、焦距”的实物对应。

本体：凸透镜对光有会聚作用，凹透镜对光有发散作用；焦点到光心的距离叫焦距 f ，凹透镜的焦点是折射光线反向延长线的交点，是虚焦点。三条特殊光线：过光心的光线不偏折；平行于主光轴的光线折射后过焦点；过焦点的光线折射后平行于主光轴。测焦距：正对太阳，纸上移动到光斑最小最亮，量光斑到光心的距离。

高频误区显式纠正：认为凹透镜“不折光”——凹透镜同样折射光，只是折射后起发散作用；把光斑到纸的距离当焦距也不对，必须量到光心。适用边界：“会聚”“发散”指折射后光线相对原方向的聚散趋势，不是“一定交于一点”；三条特殊光线是作图与解题的基础工具，任何凸透镜光路题都从它们出发。

核心术语

- 焦点
- 焦距
- 会聚
- 发散

易错警示

✗ 认为凹透镜不折光（仍折射，只是起发散作用）

■ 5.1 透镜 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 把凸透镜正对太阳光，在透镜另一侧的纸上得到最小、最亮的光斑，光斑到透镜光心 10 cm。这个透镜的焦距是多少？

- 1 依据：平行于主光轴的光折射后过焦点，太阳光可视为平行光。
- 2 最小最亮的光斑就是焦点位置，光斑到光心的距离即焦距。
- 3 得出 $f=10\text{ cm}$ ，注意量的是到光心的距离。

解答 焦距 $f=10\text{ cm}$ 。“光斑最小最亮”是焦点的标志，测量从光心起算。

■ 5.1 透镜 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 画出并说明三条特殊光线经凸透镜后的去向；凹透镜的两条特殊光线折射后怎么走？

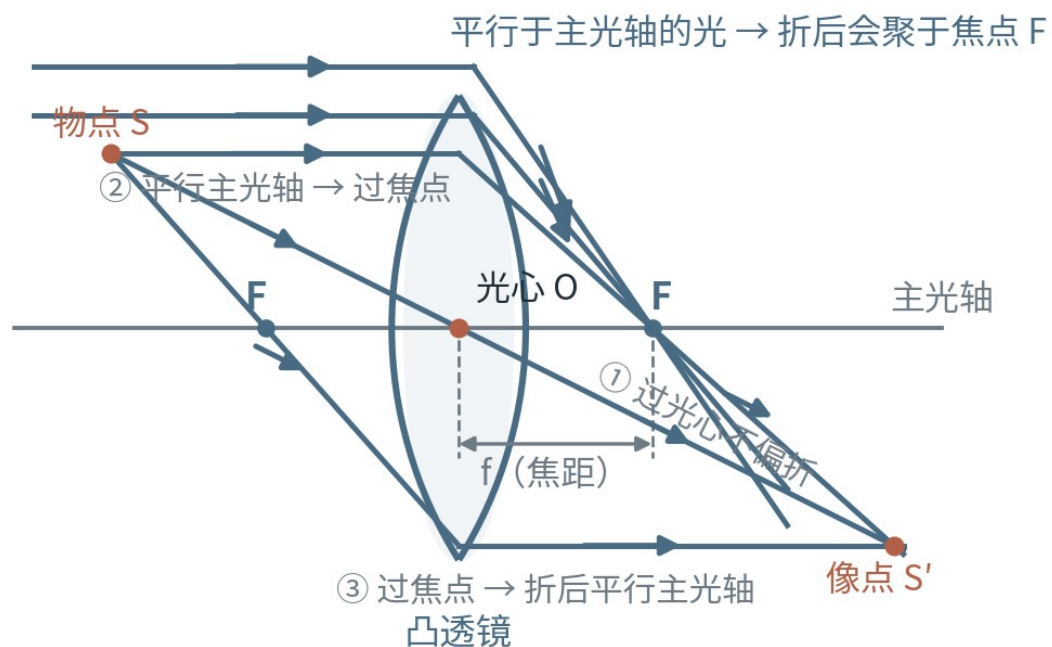
练习 2 把小灯泡放在凸透镜的焦点处，发出的光经透镜后变成什么光？根据光路可逆说明理由。

变式挑战（选做） 把某透镜正对太阳光，在透镜另一侧纸上得到最小最亮的光斑，光斑到光心 15 cm。这个透镜的焦距是多少？它是凸透镜还是凹透镜？为什么？ 提示：“最小最亮的光斑” = 实际光线会聚的焦点；能会聚成实焦点的是哪种透镜？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 5.1 透镜 · 图示

学科专业图示（教学示意）



凸透镜与三条特殊光线

画凸透镜及水平主光轴，标光心 O ；上方画平行主光轴的光束经透镜会聚于焦点 F ，标 f ；下方画三条特殊光线：过光心的直线不偏折、平行主光轴的折向焦点、过焦点的折后平行主光轴；标签：光心 O 、焦点 F 、焦距 f 。

■ 5.2 生活中的透镜 · 讲解

导入 手机拍照、教室投影、水滴压在书页上——三件小事里各藏着一枚凸透镜。

演示什么、看到什么：用手机拍讲台上的玩偶——屏幕里的像比实物小且上下颠倒；用投影仪投字——屏幕上的字放大且倒立；用放大镜看书上的字——字正立且变大。三个生活器件三种像，先认“倒立的是实像、正立的是虚像”，规律下节再补。

本体：实像由实际光线会聚而成，能在光屏上呈现；虚像由光线的反向延长线相交而成，接不到光屏上。照相机镜头相当于凸透镜，物距远大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像；投影仪成倒立、放大的实像；放大镜（ $u < f$ ）成正立、放大的虚像。水滴中间厚边缘薄，相当于凸透镜。

高频误区显式纠正：先入为主认为“实像必缩小、虚像必放大”——投影仪的实像就是放大的，结论到下节规律表才完整；把水滴放大归为“虚像仪器没有镜头”也不对，水滴就是天然凸透镜。
适用边界：判断像的类型先问“光屏能不能接到”；本节只需分清虚实与正倒，大小规律留待下节用 u 与 f 比较来确定。

核心术语

- 实像
- 虚像

易错警示

✗ 先入为主认为“实像必缩小、虚像必放大”，与后节规律表冲突时再修正

■ 5.2 生活中的透镜 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 照相时景物到镜头的距离远大于焦距。底片上成的像有什么特点？水滴贴在书页上放大了字，水滴相当于什么透镜、成什么像？

- 1 照相机镜头相当于凸透镜，物距远大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像。
- 2 水滴中间厚、边缘薄，相当于凸透镜，字紧贴水滴，物距小于焦距。
- 3 依据物距小于焦距的情形，成正立、放大的虚像。

解答 照相机成倒立缩小的实像；水滴相当于凸透镜，成正立放大的虚像。判断实像先看“能否在光屏上接到”。

■ 5.2 生活中的透镜 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 投影仪投在屏幕上的字是放大的实像，老师却把投影片倒着放，为什么？

练习 2 实像和虚像有哪些区别？从“由什么形成、能否用光屏承接、正倒情况”三方面比较，并各举一例。

变式挑战（选做） 教室投影仪把投影片上的字投到屏幕上。①屏幕上的字与投影片上的字相比，大小、正倒如何？②它是实像还是虚像？怎么验证？
提示：屏幕能显示出来的像，是实际光线会聚成的还是延长线会聚的？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 5.3 凸透镜成像的规律 · 讲解

八年级上 第五章

导入 光具座上把蜡烛从远处一步步移近凸透镜，像一会儿缩小、一会儿放大、一会儿消失——规律藏在哪两个点上？

分组实验演示什么、看到什么：光具座上依次放蜡烛、凸透镜、光屏，透镜位置不动。让蜡烛按 $u>2f$ 、 $u=2f$ 、 $f<u<2f$ 、 $u<f$ 逐段移动，每段都左右移动光屏找最清晰的像，记录像的正倒、大小、虚实——学生会发现两个“突变点”： $u=f$ 处像消失， $u=2f$ 处像由缩小变放大。

本体：两条分界线—— $u=f$ 是虚实分界： $u>f$ 成实像， $u<f$ 成虚像， $u=f$ 不成像； $u=2f$ 是大小分界： $u>2f$ 缩小实像， $u=2f$ 等大实像， $f<u<2f$ 放大实像。成实像时“物近像远像变大”。
口诀“一倍焦距分虚实、二倍焦距分大小”与实验表格一一对应，成像题第一步都是比 u 与 f 、 $2f$ 。

高频误区显式纠正： $u=2f$ 与 $u=f$ 两个分界点处的成像特征记混—— $u=2f$ 成等大实像， $u=f$ 不成像；认为遮住透镜一半像就只剩一半也错，像仍完整只是变暗。适用边界：“物近像远像变大”只在成实像（ $u>f$ ）时成立， $u<f$ 成虚像时物越近视越大但情况另算；虚像与物在透镜同侧，实像在异侧。

核心术语

- 物距
- 像距
- 分界线

易错警示

✗ $u=2f$ 与 $u=f$ 两个分界点处的成像特征记混

✗ 遮住透镜一半认为只能成半个像（像完整但变暗）

■ 5.3 凸透镜成像的规律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 凸透镜焦距 10 cm。蜡烛分别放在距透镜 30 cm、15 cm、8 cm 处，各成什么像？

- 1 先比物距与焦距： $30\text{ cm} > 2f = 20\text{ cm}$ ，成倒立、缩小的实像，像距在 f 与 $2f$ 之间。
- 2 15 cm 在 f 与 $2f$ 之间，成倒立、放大的实像，像距大于 $2f$ 。
- 3 $8\text{ cm} < f$ ，成同侧正立、放大的虚像，光屏接不到。
- 4 检验：两条分界线 $u = 10\text{ cm}$ 、 $u = 20\text{ cm}$ 把三种情形分开，没有漏段。

解答 $u = 30\text{ cm}$ 倒立缩小实像； $u = 15\text{ cm}$ 倒立放大实像； $u = 8\text{ cm}$ 正立放大虚像。成像题第一步都是拿 u 与 f 、 $2f$ 比大小。

■ 5.3 凸透镜成像的规律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 烛焰经凸透镜在光屏上成清晰缩小的像后，用黑纸遮住透镜的上半部分，光屏上的像会怎样变化？

练习 2 凸透镜成实像时，蜡烛从 $3f$ 处向 f 处移动（始终成实像）。像距怎么变？像怎么变？物距等于多少时像与物等大？

变式挑战（选做） 凸透镜焦距 8 cm 。蜡烛分别放在距透镜 20 cm 、 12 cm 、 5 cm 处，各成什么像？ 提示：先算 $2f=16\text{ cm}$ ，再把三个物距与 $f=8\text{ cm}$ 、 $2f=16\text{ cm}$ 逐一比较，套两句话口诀。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 5.4 眼睛和眼镜 · 讲解

八年级上 第五章

导入 看远和看近，照相机要拧镜头对焦，我们的眼睛却不用——眼球是怎么“调焦”的？

演示什么、看到什么：让学生从看窗外远处景物迅速转看课本上的小字，体会眼睛“自动对焦”——没有任何旋钮。出示眼球模型：角膜和晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏。对比照相机靠“移动镜头”调焦，眼睛靠“改变透镜焦距”调焦，差异一目了然。

本体：看远处时睫状体放松、晶状体变薄、焦距变大，像恰好成在视网膜上；看近处时睫状体收缩、晶状体变厚、焦距变小。近视眼：晶状体太厚折光太强（或眼球前后径太长），像成在视网膜前，配凹透镜先发散再成像；远视眼相反，像成在视网膜后，配凸透镜。眼镜度数 = $100/f$ （ f 以 m 计）。

高频误区显式纠正：认为近视戴凸透镜矫正——近视需要先发散光线把像往后“推”到视网膜上，必须配凹透镜；把“像成在视网膜前/后”与矫正透镜配错也常见，成对记忆。适用边界：近视能看清近处、看不清远处，远视相反；老花（远视的一种）是晶状体调节能力随年龄下降造成的，矫正思路与远视一致。

核心术语

- 近视眼
- 远视眼
- 矫正

易错警示

✗ 近视戴凸透镜矫正（应为凹透镜）

■ 5.4 眼睛和眼镜 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一副标称 500 度的近视眼镜，镜片焦距是多少？它是什么透镜？

- 1 依据度数与焦距的关系：度数 $=100/f$ （ f 用米）， $f=100\div500=0.2\text{ m}$ 。
- 2 $0.2\text{ m}=20\text{ cm}$ ；“近视”标明这是凹透镜。
- 3 检验：度数越高焦距越短，500 度比 200 度（ $f=50\text{ cm}$ ）焦距短，合理。

解答 焦距 20 cm 的凹透镜。近视镜用凹透镜把像往后“推”到视网膜上。

■ 5.4 眼睛和眼镜 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 爷爷看书越来越吃力，要把书拿远才能看清。他的眼睛是什么缺陷？成像在视网膜前还是后？用什么透镜矫正？

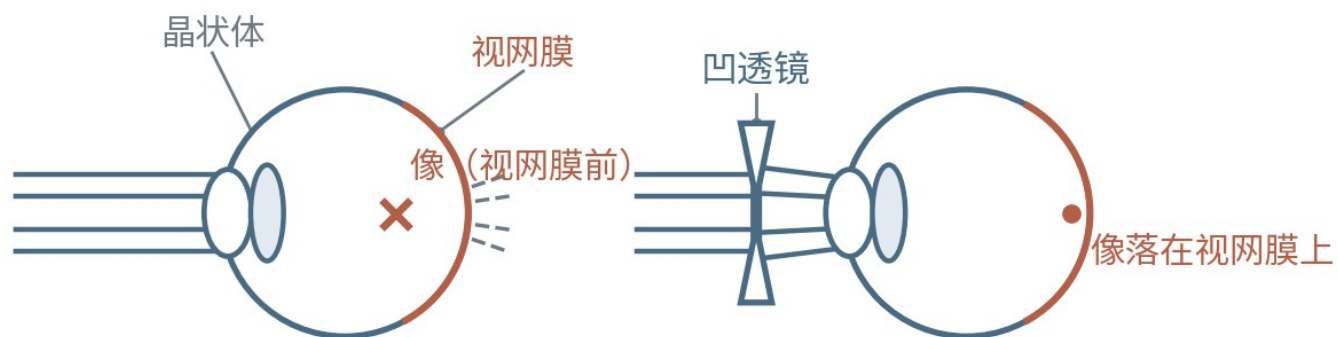
练习 2 长时间看书后眺望远方，眼睛会感觉放松。从“睫状体—晶状体—像的位置”说明其中的道理。

变式挑战（选做） 一副标称 300 度的远视眼镜，镜片焦距大约是多少？它是什么透镜？ 提示：度数 = $100/f$ （ f 用米）；“远视”要先把像往前“拉”，用会聚光线的透镜。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 5.4 眼睛和眼镜 · 图示

学科专业图示（教学示意）



近视：晶状体折光太强，像成在视网膜前 矫正：配戴凹透镜，先发散后会聚

近视眼的成因与矫正

左侧画眼球剖面简图（晶状体等效凸透镜、后壁为视网膜弧线），平行光经晶状体会聚于视网膜前一点，标“近视：像成在视网膜前”；右侧同图在晶状体前加一个凹透镜，光线先发散后会聚点恰好落在视网膜上，标“配凹透镜矫正”。

■ 5.5 显微镜和望远镜 · 讲解

八年级上 第五章

导入 显微镜能看到细胞，望远镜能看到月球环形山——都是两片透镜，路数一样吗？

演示什么、看到什么：出示显微镜和天文望远镜的光路挂图，让学生先找两架仪器共同点——都是“物镜 + 目镜”两组凸透镜。再对比物镜一侧：显微镜的物离物镜很近，望远镜的“物”远在天边——同样是凸透镜，物距不同成像就不同，差异从物距里来。

本体：显微镜两次放大——物镜（ $f < u < 2f$ ）成倒立放大的实像，该像落在目镜焦点以内，目镜（ $u < f$ ）再成正立放大的虚像，微小物体被连续放大两次。望远镜不同：物镜（ $u > 2f$ ）把远处物体成倒立缩小的实像，相当于把遥远的景物“拉近”，目镜再放大这个像——放大的是视角。

高频误区显式纠正：认为望远镜里看到的天体比实际大——天体尺寸不变，目镜只是增大了它对入眼的视角，视角越大看起来越大。适用边界：显微镜放大的是微小物体本身（两次放大），望远镜放大的是视角（拉近）；两者的物镜成像不同——显微镜物镜成放大实像，望远镜物镜成缩小实像，根源是物距范围不同。

核心术语

- 物镜
- 目镜
- 视角

易错警示

- ✗ 认为望远镜里看到的天体比实际大（只是视角变大）

■ 5.5 显微镜和望远镜 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 显微镜物镜和目镜各相当于一个凸透镜。说明两镜分别成什么像，并写出两次成像的物距范围。

- 1 物镜：被观察物放在略大于 f 处（ $f < u < 2f$ ），成倒立、放大的实像。
- 2 目镜：物镜的像落在目镜焦点以内（ $u < f$ ），成正立、放大的虚像。
- 3 合成：微小物体被连续放大两次，所以显微镜能看清细胞级别的小物。

解答 物镜成倒立放大实像（ $f < u < 2f$ ），目镜成正立放大虚像（ $u < f$ ），两次放大是显微镜的核心。

■ 5.5 显微镜和望远镜 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 通过天文望远镜看到的月亮比肉眼看到的“大”，月亮真的被放大了吗？请用“视角”解释。

练习 2 显微镜和望远镜都由两组凸透镜组成，它们的物镜成像有什么不同？为什么会有这种不同？

变式挑战（选做） 开普勒天文望远镜的物镜和目镜各相当于凸透镜。两镜各成什么像？物距分别在什么范围？提示：天体极远，物距远大于 $2f$ ；目镜仍是放大镜的用法。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第五章 · 透镜及其应用 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 5.1 凸透镜会聚、凹透镜发散；焦点到光心是焦距；三条特殊光线是作图和解题的基本功。
- 5.2 照相机缩小实像、投影仪放大实像、放大镜放大虚像；实像倒立可呈现在光屏上，虚像正立接不到。
- 5.3 一倍焦距分虚实、二倍焦距分大小；成实像时物近像远像变大；遮半透镜像完整但变暗。
- 5.4 眼睛靠改变晶状体厚度调焦；近视像在视网膜前、配凹透镜；远视像在视网膜后、配凸透镜。
- 5.5 显微镜两次放大微小物体；望远镜把远物拉近、放大视角；望远镜里的物体并没有真的变大。

章出口自检

物体从 $3f$ 处向 f 处移动，像的大小与像距如何变化？近视眼成像在何处、用什么透镜矫正？

第六章 质量与密度

以天平规范操作与 m - V 图像为双抓手，把“质量是属性、密度是特性”落到测量与鉴别物质。

6.1 质量

6.2 密度

6.3 测量物质的密度

6.4 密度与社会生活

6.1 质量 · 讲解

八年级上 第六章

导入 一块冰化成水、一块橡皮捏成饼、一箱货从北京运到月球——有什么东西始终没变？

演示三个情境：冰化成水（状态变）、橡皮捏成饼（形状变）、货物运上月球（位置变），让学生找“始终没变的量”——物体所含物质的多少。它叫质量，单位千克（kg）。学生会惊讶“位置变了质量也不变”，这正是质量作为物体本身属性的含义。

本体：质量是物体本身的属性，不随形状、状态、位置改变。托盘天平按“放、调、测、读”四步用：放水平桌面；游码归零后调平衡螺母使指针指中线；左物右码、砝码从大到小用镊子试加，最后移游码；读数 = 砝码总质量 + 游码左缘所对刻度。砝码从大到小试加，加不进去再换小砝码。

高频误区显式纠正：物码放反又用了游码时直接相加——此时平衡关系变了，应为 $m_{\text{物}} = m_{\text{码}} - m_{\text{游}}$ ；认为 1 kg 铁比 1 kg 棉花“重”也不对，质量相同。适用边界：游码读数必须看左边缘；被测物质量不能超过天平量程；潮湿、粉末状物品不能直接放托盘上，要垫纸或放容器中称量。

核心术语

- 质量
- 托盘天平
- 游码

易错警示

- ✗ 物码放反又用游码时直接相加（应 $m_{\text{物}} = m_{\text{码}} - m_{\text{游}}$ ）
- ✗ 认为 1 kg 铁比 1 kg 棉花“重”（质量相同）

■ 6.1 质量 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用托盘天平测石块质量：右盘放砝码 50 g、20 g、5 g 各一个，游码左缘对齐 2.4 g 刻线，指针指中线。石块质量是多少？

- 1 依据天平读数规则：物体质量 = 砝码总质量 + 游码读数。
- 2 砝码合计 $50+20+5=75$ g，游码读左缘刻度 2.4 g。
- 3 相加得 77.4 g；注意游码必须读左缘，结果不能丢单位。

解答 石块质量 77.4 g。检验：读数规则“左物右码、游码读左缘”两条都用上即可。

■ 6.1 质量 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 小马虎把物体放右盘、砝码放左盘，砝码共 60 g，游码读数 3.2 g，天平恰好平衡。物体实际质量多少？

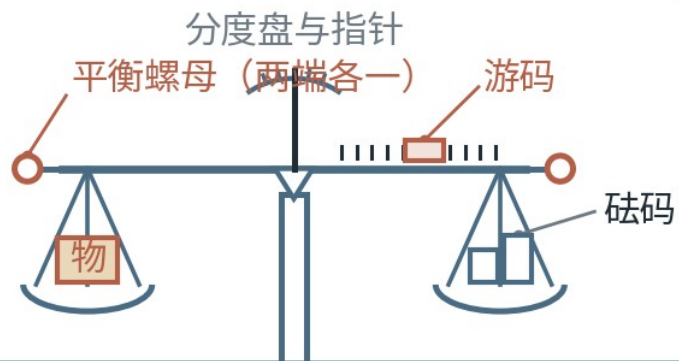
练习 2 ①一块冰完全融化成水，质量变吗？②宇航员把一块月球岩石带回地球，质量变吗？分别说明理由。

变式挑战（选做） 测某物体质量时，右盘放砝码 100 g、50 g 各一个，游码左缘对齐 3.6 g 刻线，天平恰好平衡。物体的质量是多少？ 提示：物体在左盘：质量 = 砝码总和 + 游码左缘读数。

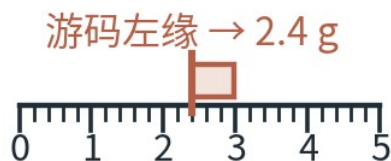
完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

6.1 质量 · 图示

学科专业图示（教学示意）



标尺放大：量程 0–5 g，分度值 0.2 g



物体质量 = 砝码总质量 + 游码读数

使用要点：① 放在水平桌面上 ② 游码归零，再调平衡螺母
③ 称量时“左物右码”

托盘天平的结构与使用

画托盘天平：底座、横梁、左右托盘、两端平衡螺母、分度盘与指针、标尺和游码；标注使用要点：放水平桌面、游码归零后调平衡螺母、左物右码；旁附标尺放大图：量程 0–5 g、分度值 0.2 g、游码左缘对齐 2.4 g。

6.2 密度 · 讲解

八年级上 第六章

导入 同样大的瓶子里装满水和装满食用油，放到天平两端——哪端沉？说明了什么？

演示什么、看到什么：两个相同的瓶子，一个装满水、一个装满食用油，放到天平两端——装水的明显更重。体积相同、质量不同，说明不同物质“单位体积的质量”不同。这个比值就是密度：同体积比质量的标准化办法， m - V 图像上是过原点的直线，越陡密度越大。

本体：密度 $\rho=m/V$ ，单位 kg/m^3 ，常用 g/cm^3 ， $1\text{ g}/\text{cm}^3=1000\text{ kg}/\text{m}^3$ 。密度是物质的特性：一杯水与一滴水密度相同，不随 m 、 V 改变——比值定义的量不随分子分母变。特例：水结冰质量不变、体积变大、密度变小，所以冰浮于水面。

高频误区显式纠正：由 $\rho=m/V$ 推出“ ρ 与 m 成正比、与 V 成反比”——密度由物质种类（和状态、温度）决定，比值是定值；忽略水结冰这一特例也常见。适用边界：同种物质状态改变密度会变（冰与水），温度改变密度也会变；用密度鉴别物质时要考虑“空心”与“混合”的可能，同密度不一定是同种物质。

核心术语

- 密度
- 克每立方厘米
- 特性

易错警示

- ✗ 由 $\rho=m/V$ 推出“ ρ 与 m 成正比、与 V 成反比”（比值是定值）
- ✗ 忽略水结冰质量不变、体积变大、密度变小这一状态特例

■ 6.2 密度 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一块铝质量 54 g、体积 20 cm³。它的密度是多少 g/cm³？合多少 kg/m³？

- 1 依据定义式 $\rho = m/V$ ： $\rho = 54 \text{ g} \div 20 \text{ cm}^3 = 2.7 \text{ g/cm}^3$ 。
- 2 换算成国际单位： $2.7 \text{ g/cm}^3 = 2.7 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，依据是 $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。
- 3 检验： $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 正是铝的标准密度，数值合理。

解答 铝的密度为 2.7 g/cm^3 ，即 $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。单位换算 $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ 是第二问的得分点。

■ 6.2 密度 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 一杯水倒掉一半，剩下的半杯质量、体积、密度各怎么变？冰的密度 0.9 g/cm^3 合多少 kg/m^3 ？为什么冰能浮在水面？

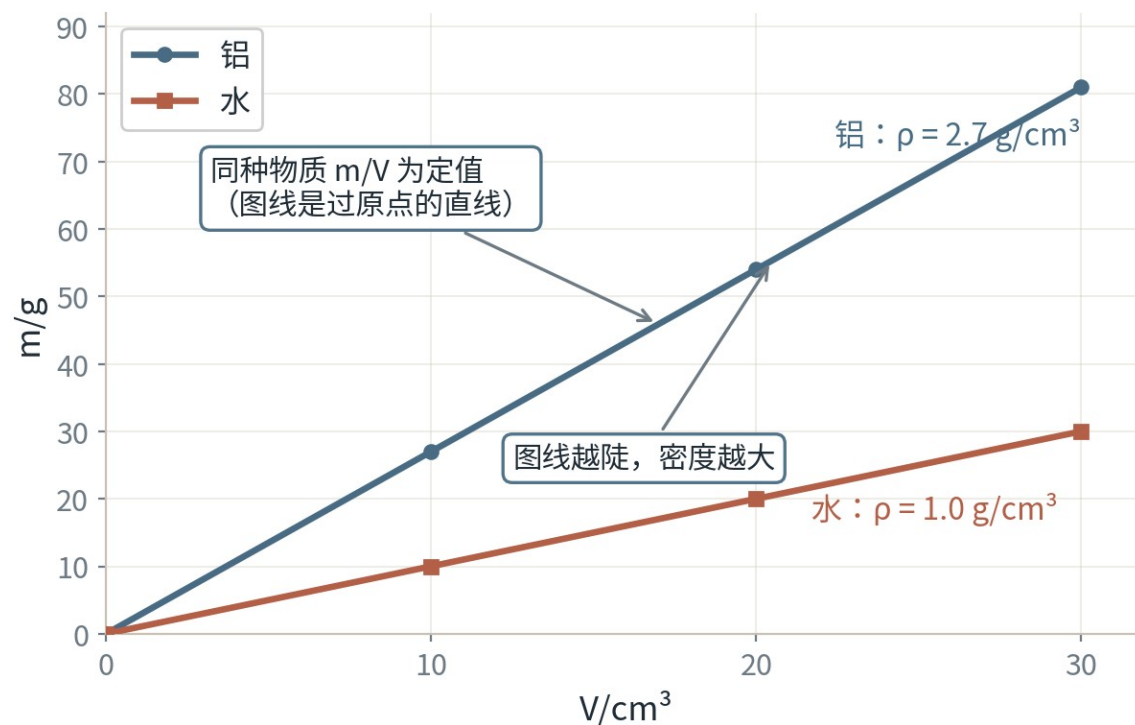
练习 2 一个瓶子最多能装 0.5 kg 的水。这个瓶子的容积是多少立方米？它最多能装多少 kg 的酒精？（ $\rho_{\text{酒精}} = 0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）

变式挑战（选做） 一块金属质量 89 g 、体积 10 cm^3 。它的密度是多少？合多少 kg/m^3 ？查密度表它可能是哪种金属？提示：先按定义式相除，再乘 1000 换单位；对照常见金属密度（铜 8.9 、铁 7.9 、铝 2.7 ，单位 g/cm^3 ）。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

6.2 密度 · 图示

学科专业图示（教学示意）



m-V 图像与密度

m-V 图像：横轴 V/cm^3 0-30，纵轴 m/g 0-90；铝的数据 $V=[10,20,30]$ ， $m=[27,54,81]$ ，为过原点直线；另画水的直线 $V=[10,20,30]$ ， $m=[10,20,30]$ 作对比；标注：同种物质 $m/\dots$

6.3 测量物质的密度 · 讲解

导入 给你天平、量筒和一块不规则小石块，怎么把它的密度测出来？先画流程再动手。

实验设计演示什么：先在黑板上画流程图——天平测质量、量筒排水法测体积、 $\rho=m/V$ 求值，再动手。量筒读数时视线与凹液面最低处相平；细线拴石块缓慢浸没，防止溅水。学生动手后交流：为什么先测质量再测体积？顺序错了数据会怎样，当场对比验证。

本体：排水法依据是浸没时排开水的体积等于物体体积， $V=V_2-V_1$ ；测盐水用“烧杯倒出一部分”的差值法——先测烧杯和盐水总质量，倒一部分入量筒测体积，再测剩余质量，两次相减即量筒中那部分的质量，可减小杯壁残留带来的误差。误差分析：俯视读数偏大、仰视偏小。

高频误区显式纠正：先测体积再测质量——石块沾水使质量偏大，密度算出偏大；量筒俯视读数使 V 偏大，由 $\rho=m/V$ 密度偏小，方向不能背反。适用边界：排水法要求物体不吸水、不溶于水且能浸没；不规则物体体积只能用排水法，规则物体可用刻度尺直接量算，选方法看物体形状和性质。

核心术语

- 量筒
- 排水法
- 误差分析

易错警示

- ✗ 先测体积再测质量，质量偏大、密度偏大
- ✗ 量筒俯视读数使 V 偏大、密度偏小（视线应与凹液面最低处相平）

■ 6.3 测量物质的密度 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 测小石块密度：天平测得质量 27 g；量筒中水的体积 30 mL，放入石块浸没后示数 40 mL。石块密度多大？

1 排水法求体积： $V=V_2-V_1=40\text{ mL}-30\text{ mL}=10\text{ mL}=10\text{ cm}^3$ ，依据是浸没时排开水的体积等于石块体积。

2 依据密度定义式： $\rho=m/V=27\text{ g}\div 10\text{ cm}^3=2.7\text{ g/cm}^3$ 。

3 检验： 2.7 g/cm^3 接近铝的密度，结果合理； $1\text{ mL}=1\text{ cm}^3$ 。

解答 石块密度 2.7 g/cm^3 （即 $2.7\times 10^3\text{ kg/m}^3$ ）。顺序“先质量后体积”是为防止沾水使质量偏大。

■ 6.3 测量物质的密度 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 读量筒时俯视液面，测得石块体积偏大还是偏小？由此算出的密度偏大还是偏小？

练习 2 测盐水密度：先测出烧杯和盐水的总质量 120 g；把一部分盐水倒入量筒，测得体积 40 mL；再测烧杯和剩余盐水的质量 76 g。求量筒中盐水的密度。这种“差值法”好在哪里？

变式挑战（选做） 测另一石块：天平测得质量 54 g；量筒中水的体积 50 mL，放入石块浸没后示数 70 mL。石块的密度是多少？提示：先排水法求体积（末读数-初读数），再 $\rho=m/V$ ；1 mL=1 cm³。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

6.4 密度与社会生活 · 讲解

八年级上 第六章

导入 体育课用的铅球，密度和铅一样吗？切开一看未必——不切开怎么判断它空不空心？

情境演示：出示一个铁球的数据（ $m=79\text{ g}$ 、 $V=30\text{ cm}^3$ 、 $\rho_{\text{铁}}=7.9\text{ g/cm}^3$ ），让学生先猜“它实心吗”。算一算实心需要 10 cm^3 ，实际却有 30 cm^3 ——多出来的体积就是空的。学生会体验到“假设实心、反推体积”这一判断思路的巧妙。

本体：判断空心三步——假设实心，算出所需体积 $V_{\text{实}}=m/\rho$ （或算质量 $m_{\text{实}}=\rho V$ 、密度 $\rho_{\text{计}}=m/V$ ）；比较： $V_{\text{实}}<\text{实际体积}$ （或 $m_{\text{实}}>\text{实际质量}$ 、 $\rho_{\text{计}}<\rho_{\text{材料}}$ ）即空心；作差得空心部分体积。温度也影响密度：一般物质温度升高密度变小，水在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 密度最大（反常膨胀），冰下 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水沉底，鱼能过冬。

高频误区显式纠正：用密度鉴别物质时认为“密度相同一定是同种物质”——还可能是空心或混合物；空心判断的三种比较方式（比体积、比质量、比密度）混着用容易出错，选定一种走到底。适用边界： $V_{\text{实}}=m/\rho$ 中 ρ 必须是构成物体的材料密度；算空心体积 = 实际体积 - 实心所需体积，别把顺序弄反。

核心术语

- 空心判断
- 反常膨胀

易错警示

✗ 用密度鉴别物质时忽略空心与混合的可能（同密度不一定是同种物质）

■ 6.4 密度与社会生活 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一个质量 79 g 的“铁球”，体积 30 cm^3 ， $\rho_{\text{铁}} = 7.9\text{ g/cm}^3$ 。它空心吗？空心部分体积多大？

1 先假设实心，由 $\rho = m/V$ 变形 $V_{\text{实}} = m/\rho_{\text{铁}} = 79\text{ g} \div 7.9\text{ g/cm}^3 = 10\text{ cm}^3$ 。

2 比较：实心所需体积 10 cm^3 小于实际体积 30 cm^3 ，球是空心的。

3 空心部分体积 $= 30\text{ cm}^3 - 10\text{ cm}^3 = 20\text{ cm}^3$ 。

解答 空心，空心部分体积 20 cm^3 。检验：“算实心体积、比较、作差”是空心判断的固定三步。

■ 6.4 密度与社会生活 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 冬天河面结冰，冰面下接近冰的水温大约是多少？鱼为什么能存活？

练习 2 一捆细铜丝质量 89 g，测得其横截面积为 2 mm^2 。 $\rho_{\text{铜}} = 8.9 \text{ g/cm}^3$ ，这捆铜丝总长多少米？

变式挑战（选做） 一个质量 178 g 的“铜球”，体积 30 cm^3 ， $\rho_{\text{铜}} = 8.9 \text{ g/cm}^3$ 。它空心吗？空心部分体积多大？提示：假设实心算体积： $V_{\text{实}} = m/\rho_{\text{铜}}$ ；再与 30 cm^3 比较，作差得空心体积。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第六章 · 质量与密度 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 6.1 质量不随形状、状态、位置变；天平“左物右码、游码读左缘”，放反了用砝码减游码。
- 6.2 密度 $\rho=m/V$ 是物质的特性，不随 m 、 V 变； $1\text{ g/cm}^3=1000\text{ kg/m}^3$ ；水…
- 6.3 测密度：先称质量、排水法测体积、 $\rho=m/V$ ；俯视读大体积、密度算小，读数视线平凹液面最低处。
- 6.4 空心判断： $V_{\text{实}}=m/\rho$ 与实际体积比较；水 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 密度最大，解释冰下鱼过冬；同密度未必同…

章出口自检

写出测小石块密度的步骤与 ρ 表达式； $m=79\text{ g}$ 、 $V=15\text{ cm}^3$ 的“铁球”（ $\rho_{\text{铁}}=7.9\text{ g/cm}^3$ ）是否空心？

■ 八年级下 · 运动与相互作用 | 考查：力的三要素与示意图、弹簧测力计使用、 $G=mg$ 计算与重力方向的应用。

07

第七章 力

从“力是物体对物体的作用”起步，以弹力、重力两类具体力建立受力示意图的规范画法。

7.1 力

7.2 弹力

7.3 重力

本章 3 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

7.1 力 · 讲解

八年级下 第七章

导入 两个鸡蛋相碰往往两个都破——只碰了别人，自己为什么也疼？

演示什么、看到什么：拍手——两只手都疼；拉弓——手拉弦、弦也勒手；两个鸡蛋相碰——两个都破。三个现象共同指向：一个物体对另一个物体施力时，同时也受到对方的作用，力的作用是相互的，施力物体同时也是受力物体，力不能离开物体单独存在。

本体：力用符号 F 表示，单位牛顿（ N ）。力的两类作用效果：改变物体的形状（捏橡皮泥）和改变物体的运动状态（踢球、接球、让球拐弯）。力的三要素——大小、方向、作用点——都影响力的作用效果；画力的示意图时作用点画在受力物体上，沿力的方向画带箭头的线段并标符号。

高频误区显式纠正：认为不接触就没有力——重力、磁力是非接触力；把力的作用点画到施力物体上也是常见错误。适用边界：说“一个力”必须能同时指出施力物体和受力物体；力的单位是 N ，读作牛顿，托起两个鸡蛋的力约 1 N ，可用来估感力的数量级。

核心术语

- 力的三要素
- 作用点
- 力的示意图

易错警示

- ✗ 认为不接触就没有力（重力、磁力是非接触力）
- ✗ 把力的作用点画到施力物体上

■ 7.1 力 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 20 N 的水平力通过绳子拉木箱。画出拉力的示意图，并指出它的三要素分别是什么。

- 1 确定受力物体是木箱，作用点画在木箱与绳的连接处（或木箱重心），不能画在手上。
- 2 沿拉力方向（水平）画带箭头的线段，旁标 $F=20\text{ N}$ ——箭头表方向，线段长短示意大小。
- 3 核对三要素：大小 20 N、方向水平、作用点在木箱上，三者齐了示意图才完整。

解答 在木箱上画一个水平方向的箭头，旁标 $F=20\text{ N}$ 。判定标准：作用点在受力物体上、方向明确、符号单位齐全。

■ 7.1 力 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 划船时桨向后划水，船却向前运动，为什么？请指出施力物体和受力物体。

练习 2 下列力的作用效果各是什么：①把面团压扁 ②守门员接住飞来的足球 ③撑杆跳把杆压弯 ④用头顶球使球改变方向飞向球门？

变式挑战（选做） 用 15 N 的力沿竖直方向向上提起水桶。画出这个拉力的示意图，并说出它的三要素。 提示：先定受力物体（水桶），作用点画在水桶（提手处）上；方向竖直向上，大小 15 N 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

7.2 弹力 · 讲解

八年级下 第七章

导入 压弹簧、拉橡皮筋，松手后一个恢复、一个回不去——差别在哪？测力计凭什么能测力？

演示什么、看到什么：压弹簧、拉橡皮筋，松手后弹簧恢复原状；捏橡皮泥，松手后变形保持。恢复的是弹性形变，不恢复的是塑性形变。再把挂钩码前后的弹簧测力计读数与伸长量列表对比——挂的钩码越多伸长越多，刻度均匀的秘密当场揭开。

本体：发生弹性形变的物体要恢复原状，对与它接触的物体产生的力叫弹力，推、拉、支持、压力的本质多是弹力。弹簧测力计原理：在弹性限度内，弹簧的伸长量与拉力成正比，所以刻度均匀。使用四步：查指针是否指零（不指零先调零）；看清量程，被测力不许超量程；力沿弹簧轴线方向；视线正对刻度读数并带单位。

高频误区显式纠正：斜着使用弹簧测力计仍照读数——力不沿轴线时弹簧与外壳摩擦，读数不准；超量程使用，读数失真甚至损坏测力计。适用边界：“限内成正比”只在弹性限度内成立，超限弹簧不能恢复；伸长量与总长度要区分——成正比的是“伸长量 = 现长 - 原长”，不是弹簧总长。

核心术语

- 弹性
- 塑性
- 弹簧测力计

易错警示

- ✗ 斜着使用弹簧测力计仍照读数（须沿轴线方向）
- ✗ 超量程使用，读数失真甚至损坏测力计

7.2 弹力 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 弹簧原长 10 cm，挂 1 N 重物时长 12 cm。在弹性限度内挂 3 N 重物时弹簧多长？

1 依据“限内伸长与拉力成正比”，先求每 1 N 拉力的伸长：挂 1 N 伸长 $12 - 10 = 2$ cm。

2 挂 3 N 时伸长 3×2 cm = 6 cm。

3 弹簧总长 = 原长 + 伸长 = 10 cm + 6 cm = 16 cm。

解答 弹簧长 16 cm。检验：3 N 是 1 N 的 3 倍，伸长也是 3 倍，正比关系自洽。

■ 7.2 弹力 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 测力时发现指针已超过最大刻度，应该怎么办？把弹簧测力计斜着向上拉物体，读数还等于拉力吗？

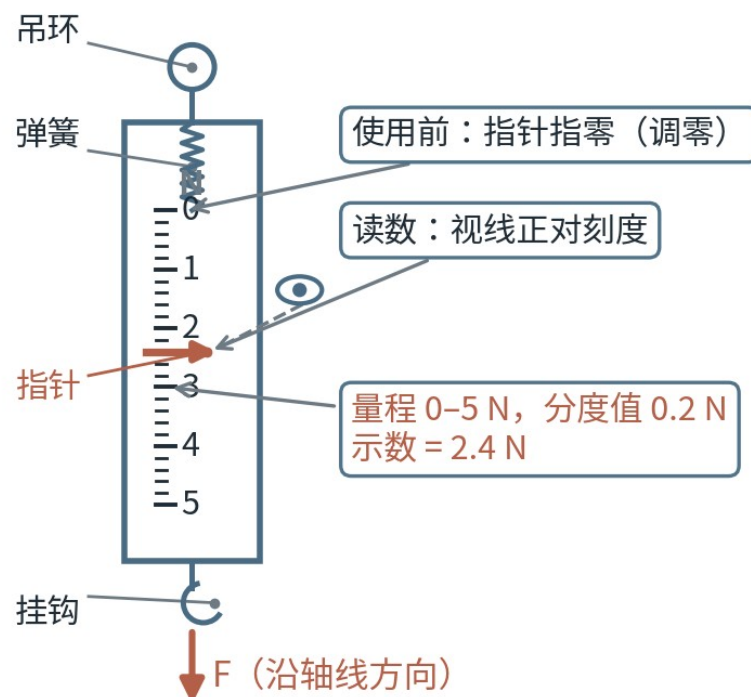
练习 2 ①弹簧测力计的刻度为什么是均匀的？②用未调零（指针指 0.2 N）的测力计直接测力，测量值会怎样？

变式挑战（选做） 弹簧原长 8 cm，挂 2 N 重物时长 11 cm。在弹性限度内挂 4 N 重物时，弹簧伸长多少？总长多少？提示：先算 2 N 时的伸长量，按比例折出每 1 N 的伸长，再算 4 N 的伸长；总长 = 原长 + 伸长。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

7.2 弹力 · 图示

学科专业图示（教学示意）



弹簧测力计的结构与读数

画弹簧测力计：吊环、外壳、刻度板、弹簧、指针、挂钩；刻度 0-5 N、分度值 0.2 N，指针指在 2.4 N；标注：使用前调零、读数时视线正对刻度、被测力沿轴线方向。

7.3 重力 · 讲解

八年级下 第七章

导入 建筑工人把重锤线挂在墙边，看它静静垂着——这条线在告诉我们什么？

演示什么、看到什么：把重锤线挂在墙边，它始终竖直下垂，不管墙怎么歪它都不跟着歪；再把一个物体从斜面上方的支架上释放，观察它竖直落向地面。两个现象共同说明：重力的方向是竖直向下，与接触面倾斜与否无关。

本体：物体由于地球的吸引而受到的力叫重力，符号 G ，作用点在重心，方向竖直向下。重力与质量的关系 $G=mg$ ， $g=9.8\text{ N/kg}$ （粗算取 10，题目注明 9.8 就用 9.8）。质地均匀、形状规则的物体重心在几何中心；重心不一定在物体上，如圆环、空心球。

高频误区显式纠正：把重力方向说成“垂直向下”——垂直必须有参照面，斜面的“垂直向下”就沿斜面歪了，只有“竖直向下”（指向地心、与水平面垂直）才对；认为重心一定在物体上也错。适用边界： g 的取值随题目要求；应用——重锤线检查墙壁是否竖直、相框是否挂正，依据都是重力方向竖直向下。

核心术语

- 重力
- $g=9.8\text{ N/kg}$
- 重心

易错警示

- ✗ 把重力方向说成“垂直向下”（应为竖直向下）
- ✗ 认为重心一定在物体上（圆环、空心球的重心不在）

7.3 重力 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一名质量 50 kg 的中学生，他受到的重力多大？（ g 取 10 N/kg）

- 1 依据重力公式 $G=mg$ ，代入前确认 g 的取值与题目一致。
- 2 $G=50\text{ kg}\times 10\text{ N/kg}=500\text{ N}$ 。
- 3 检验单位：kg 乘 N/kg 得 N；重力符号用 G ，与质量 m 区分。

解答 他受到的重力为 500 N。答题写“重力 G 为 500 N”，不能说“质量 500 N”。

7.3 重力 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 一个物体受到的重力为 19.6 N （ g 取 9.8 N/kg ），它的质量是多少？若把它的重力方向画成“垂直于斜面向下”，错在哪里？

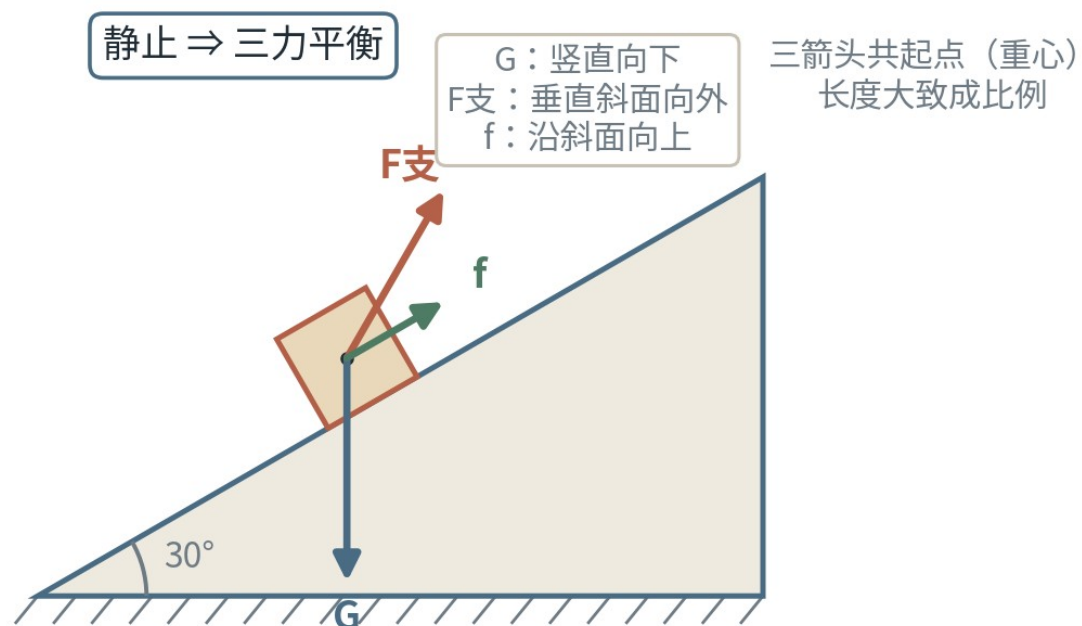
练习 2 ①重锤线可以检查墙壁是否竖直，依据是什么？②不倒翁为什么不倒？

变式挑战（选做） ①质量 8 kg 的物体，受到的重力多大？（ g 取 10 N/kg ）②某物体的重力为 49 N （ g 取 9.8 N/kg ），它的质量是多少？
提示：两问互逆： $G=mg$ 求 G ； $m=G/g$ 求 m ，注意两问 g 取值不同。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

7.3 重力 · 图示

学科专业图示（教学示意）



斜面上静止木块的受力示意图

画 30° 斜面，其上木块为方块，从重心画三条带箭头线段：重力 G 竖直向下、支持力 $F_{支}$ 垂直斜面向外、摩擦力 f 沿斜面向上，三箭头共起点于重心；标注： G 、 $F_{支}$ 、 f 各力名称与符号；文字注“静止 = 三力平衡”。

■ 第七章 · 力 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 7.1 力是物体对物体的作用，单位 N，作用相互；效果分改变形状与改变运动状态；示意图作用点画在受…
- 7.2 弹力源于弹性形变；测力计原理是限内伸长与拉力成正比；用前调零、不超量程、力沿轴线。
- 7.3 重力 $G=mg$ 方向竖直向下； $g=9.8\text{ N/kg}$ 粗算取 10；重心不一定在物体上，“垂…

章出口自检

画出水平地面上匀速推动的木箱受力示意图并标出各力；质量 50 kg 的人所受重力多大？

■ 八年级下 · 运动与相互作用 | 考查：惯性现象解释、二力平衡条件的判断、摩擦力方向的确定与增减摩擦的方法。

08

第八章 运动和力

由斜面实验加推理得牛顿第一定律，再把二力平衡与摩擦力落到“一重二弹三摩擦”的分析次序上。

8.1 牛顿第一定律

8.2 二力平衡

8.3 摩擦力

本章 3 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 8.1 牛顿第一定律 · 讲解

导入 同一辆小车从斜面滑下，在毛巾上很快就停，在木板上却滑出老远——如果平面无限光滑呢？

演示什么、看到什么：让同一小车从斜面同一高度静止滑下（保证到达水平面初速度相同），分别在毛巾、棉布、木板上滑行——表面越光滑阻力越小，小车滑得越远。顺着这个趋势追问：如果平面无限光滑、阻力为零呢？小车将永远滑下去——实验加推理，定律诞生。

本体：牛顿第一定律：一切物体在不受力时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。它是在实验基础上推理概括出来的，绝对光滑的平面做不出来。惯性是物体保持原有运动状态的性质，一切物体任何时刻都有，只与质量有关；解释惯性现象的模板：原来怎样→哪部分受什么力改变了状态→哪部分由于惯性保持原状态。

高频误区显式纠正：“受到惯性作用”“惯性力”都是错误说法，惯性不是力，只能说“由于惯性”“具有惯性”；认为速度越大惯性越大也错，惯性只与质量有关。适用边界：牛顿第一定律描述的是“不受力”的理想情形，实际物体受力平衡时同样可以保持匀速直线运动；解释惯性现象的表述中绝不能出现“惯性力”三个字。

核心术语

- 牛顿第一定律
- 惯性

易错警示

- × 说“受到惯性作用”“惯性力”（惯性不是力）
- × 认为速度越大惯性越大（惯性只与质量有关）

■ 8.1 牛顿第一定律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 行驶的汽车急刹车，乘客为什么向前倾？请用惯性知识解释，并说明为什么要系安全带。

- 1 刹车前人和车以相同速度运动；刹车时车受阻力减速。
- 2 乘客下半身随车减速，上半身由于惯性仍保持原来的速度前进，所以向前倾。
- 3 安全带对乘客施加拉力，改变其运动状态防止前冲，急刹车和碰撞时起保护作用。

解答 乘客上半身因惯性保持原速度而前倾，安全带提供拉力防止前冲。表述中不能出现“受到惯性（力）的作用”。

■ 8.1 牛顿第一定律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①速度越大的物体惯性越大 ②拍打衣服，灰尘脱落是利用惯性 ③物体不受力时才会表现出惯性。

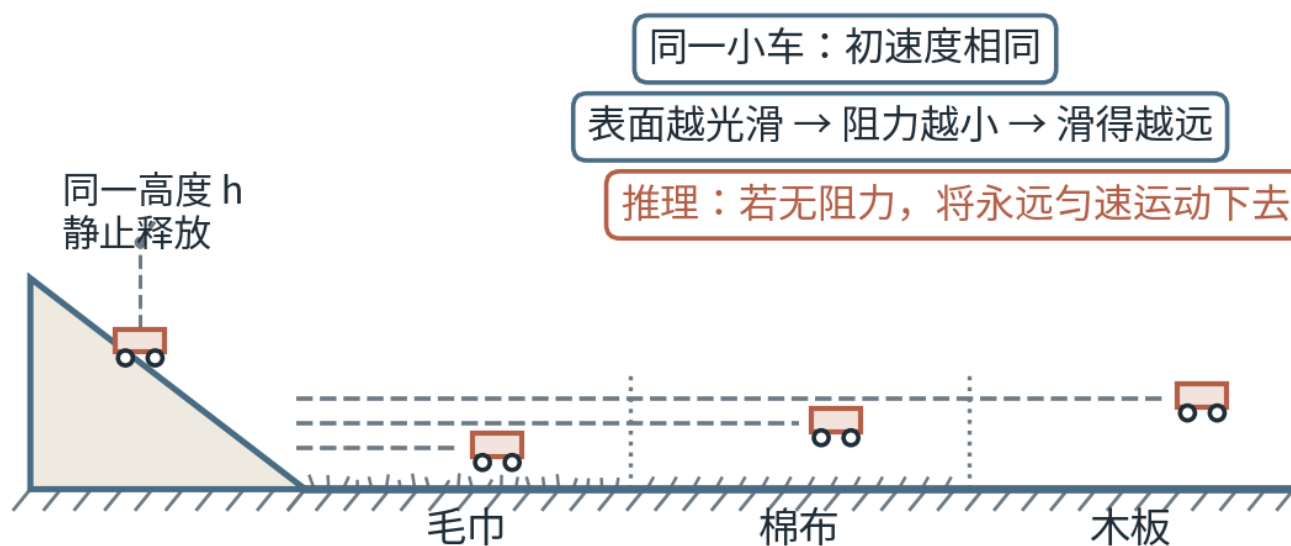
练习 2 牛顿第一定律说“不受力时保持匀速直线运动”，可生活中运动的物体推出去总会停下来。这矛盾吗？说明理由。

变式挑战（选做） 锤头松了，把锤柄竖直握着在凳子上撞击几下，锤头就紧了。请用惯性知识解释，并检查表述中有没有“惯性力”。 提示：套模板：原来怎样→锤柄突然停止→锤头由于惯性保持原状态。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

8.1 牛顿第一定律 · 图示

学科专业图示（教学示意）



阻力对物体运动的影响

画同一斜面与三种水平面（毛巾、棉布、木板），小车三次都从斜面同一高度释放；用三条长短不同的虚线轨迹表示滑行距离：毛巾最短、木板最长；标注：初速度相同、表面越光滑阻力越小滑得越远、推理“无阻力则永远匀速运动”。

■ 8.2 二力平衡 · 讲解

八年级下 第八章

导入 吊灯静止在天花板下，它受到的力凭什么“打了个平手”？

演示什么、看到什么：静止的吊灯、匀速直线行驶的车模、匀速下降的跳伞人——它们的状态都不变，处于平衡状态。再做小卡片实验：硬卡片两端系线跨过滑轮挂钩码，两边钩码相等时卡片静止；把卡片扭转一个角度再松手，卡片立刻转动——两力必须作用在同一直线上。

本体：二力平衡四条件——同体、等大、反向、共线，缺一不可；受力分析按“一重二弹三摩擦”顺序画，不易漏力。区分平衡力与相互作用力只看一条：是否作用在同一物体上——灯受的重力与电线拉力都作用在灯上，是平衡力；灯拉电线与电线拉灯作用在两个物体上，是相互作用力。

高频误区显式纠正：平衡力与相互作用力混淆——用“同体还是异体”一票判定；认为运动的物体不可能受力平衡也错，匀速直线运动同样是平衡状态。适用边界：平衡状态指静止或匀速直线运动；速度大小不变但方向改变（如转弯）不是平衡；判断几力平衡时先画出所有力再逐对检查四条件。

核心术语

- 平衡状态
- 二力平衡
- 相互作用力

易错警示

- ✗ 平衡力与相互作用力混淆（看是否作用在同一物体上）
- ✗ 认为运动的物体不可能受力平衡（匀速直线运动也是平衡状态）

■ 8.2 二力平衡 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 质量 2 kg 的吊灯静止悬挂。电线对它的拉力多大？灯拉电线的力与电线拉灯的力是什么关系？（ g 取 10 N/kg ）

- 1 灯静止处于平衡状态，依据二力平衡条件，拉力与重力等大反向。
- 2 $G=mg=2\text{ kg}\times 10\text{ N/kg}=20\text{ N}$ ，故拉力 $F=G=20\text{ N}$ 。
- 3 灯拉电线与电线拉灯作用在两个物体上，是一对相互作用力：等大、反向、共线但不同体。

解答 拉力 20 N ；灯与电线之间的两个力是相互作用力（不同体）。判断“同体还是异体”是区分两类力的唯一标准。

■ 8.2 二力平衡 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 水平匀速直线行驶的汽车牵引力 2000 N ，它受到的阻力多大？有人说“车对地面的压力与地面对车的支持力是平衡力”，对吗？

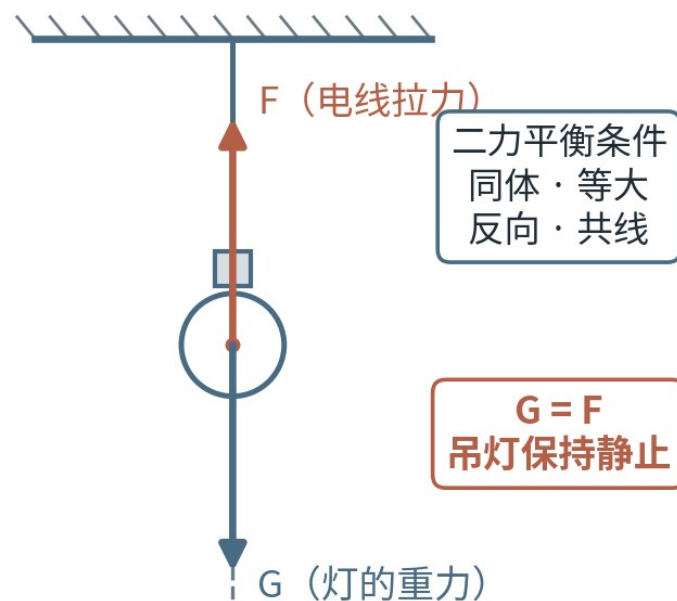
练习 2 一个物体在光滑水平面上以 2 m/s 做匀速直线运动。①它在水平方向受几个力？②“物体做匀速运动一定受牵引力”对吗？

变式挑战（选做） 质量 500 g 的小鸟静止站在电线上。（ g 取 10 N/kg ）①电线对它的拉力多大？②它对电线的压力（作用）与电线对它的支持（作用）是什么关系？ 提示：①小鸟静止，拉力与重力二力平衡；②看两个力分别作用在谁身上。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 8.2 二力平衡 · 图示

学科专业图示（教学示意）



静止吊灯的二力平衡

画天花板—电线—吊灯：灯的重心上画 G 竖直向下、电线拉力 F 沿线向上，两箭头等长、共线、反向；标注： $G=F$ 、二力平衡、同体等大反向共线。

8.3 摩擦力 · 讲解

八年级下 第八章

导入 手掌压在桌面上向前推，感受到的阻碍朝哪边？走路时脚向后蹬，地面给脚的摩擦力朝哪边？

体验演示：手掌压在桌面上向前推，感到阻碍向后；走路时脚向后蹬地却向前行进——两个体验一正一反。学生从第二个体验里发现“摩擦力可以与运动方向相同”，由此立起方向判定：摩擦力与相对运动（趋势）的方向相反，不是与运动方向相反。

本体：测量滑动摩擦力用弹簧测力计沿水平方向匀速拉木块，由二力平衡知摩擦力等于拉力；控制变量实验——只改压力或只改接触面粗糙程度，得出滑动摩擦力只与压力大小和接触面粗糙程度有关，与接触面积无关。增大摩擦：增大压力、增大粗糙程度；减小摩擦：滚动代替滑动、使接触面分离（润滑油、气垫）。

高频误区显式纠正：“摩擦力总与运动方向相反”是错的——人走路时地面给脚的摩擦力向前，正是人前进的动力；认为滑动摩擦力与接触面积有关也错，实验已排除。适用边界：匀速拉动时摩擦力才等于拉力读数；静止物体受的静摩擦力大小要看趋势和外力，不一定等于最大静摩擦。

核心术语

- 滑动摩擦力
- 滚动摩擦
- 增大与减小摩擦

易错警示

- ✗ 认为摩擦力总与运动方向相反（人走路时地面给脚的摩擦向前）
- ✗ 认为滑动摩擦力与接触面积有关

■ 8.3 摩擦力 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 20 N 的水平拉力使木箱在水平地面上匀速前进，木箱受到的摩擦力多大？若拉力增大到 30 N，摩擦力变多大？

- 1 匀速前进时木箱处于平衡状态，依据二力平衡，水平方向拉力与摩擦力等大。
- 2 $f = F_{\text{拉}} = 20 \text{ N}$ 。
- 3 拉力增至 30 N 时木箱加速，但滑动摩擦力只由压力和接触面粗糙程度决定，两者都没变，摩擦力仍为 20 N。

解答 两种情况摩擦力都是 20 N。检验：滑动摩擦力与拉力大小无关，“拉得越快摩擦越大”是错觉。

■ 8.3 摩擦力 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判别下列各例是增大还是减小摩擦，用了什么方法：①刹车时用力捏闸 ②轴承里装滚珠 ③鞋底做花纹 ④往锁孔里加铅笔芯粉末。

练习 2 拔河比赛时，队员们为什么要穿底面花纹粗糙的鞋、身体后倾用力蹬地？

变式挑战（选做） 重 50 N 的木块在水平拉力作用下沿水平地面匀速滑动，此时摩擦力为 15 N 。①拉力多大？②若在木块上再加 50 N 的砝码（压力加倍，接触面不变），要使它仍匀速滑动，拉力应多大？ 提示：①匀速则拉力 = 摩擦力；②接触面粗糙程度不变、压力加倍，滑动摩擦力加倍。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第八章 · 运动和力 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 8.1 牛顿第一定律由“实验+推理”得出：不受力时保持静止或匀速直线运动；惯性只与质量有关，惯性不…
- 8.2 平衡条件：同体、等大、反向、共线；匀速直线运动也是平衡状态；同体看平衡力、异体是相互作用力。
- 8.3 摩擦力方向与相对运动（趋势）相反，可能与运动同向；只由压力与粗糙程度决定，与接触面积无关。

章出口自检

用惯性知识解释“拍打衣服灰尘脱落”；静止在水平桌面上的书受哪些力、是否平衡？

第九章 压强

由“压力的作用效果”立起 $p=F/S$ ，液体、大气、流体压强层层展开，实验证据贯穿全章。

9.1 压强

9.2 液体的压强

9.3 大气压强

9.4 流体压强与流速的关系

■ 9.1 压强 · 讲解

八年级下 第九章

导入 图钉尖一按就入墙，图钉帽顶手指却按不痛——同样的力，效果为何天差地别？

演示什么、看到什么：用同样的力分别按图钉帽和图钉尖——帽顶手指不痛，钉尖一按入墙；再比较宽书包带与细绳勒肩，宽的舒服。两组对照共同指向：压力的作用效果既跟压力大小有关，又跟受力面积有关，要标准化比较就用“单位面积上的压力”。

本体：压强表示压力的作用效果，定义式 $p=F/S$ ，单位帕斯卡（Pa， $1\text{ Pa}=1\text{ N/m}^2$ ）。受力面积 S 是接触面积，不是物体整个表面积；计算前统一单位，面积必须化成 m^2 。增大压强：增大压力或减小受力面积（磨刀、图钉尖）；减小压强：减小压力或增大受力面积（坦克履带、滑雪板）。

高频误区显式纠正：把压力当重力——只有物体自由静止在水平面上时 $F=G$ 才成立，斜面上的压力小于重力；受力面积误取物体整个表面积也常见，应取接触面积。适用边界： $p=F/S$ 普适于固体；水平放置且不受其他外力时才能代 $F=G$ ；单位换算 $\text{cm}^2\rightarrow\text{m}^2$ 除以 10^4 ，方向别反。

核心术语

- 压力
- 压强
- 帕斯卡

易错警示

- ✗ 把压力当重力（只有物体水平放置时两者大小才相等）
- ✗ 受力面积误取物体整个表面积而非接触面积

■ 9.1 压强 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 20 N 的力按图钉，钉尖与墙的接触面积为 0.05 mm^2 。钉尖对墙的压强多大？

- 1 统一单位： $S=0.05 \text{ mm}^2=0.05\times 10^{-6} \text{ m}^2=5\times 10^{-8} \text{ m}^2$ ，依据是 $1 \text{ mm}^2=10^{-6} \text{ m}^2$ 。
- 2 依据定义式 $p=F/S$ ，代入 $p=20 \text{ N}\div 5\times 10^{-8} \text{ m}^2=4\times 10^8 \text{ Pa}$ 。
- 3 检验：钉尖压强达亿帕量级，与“一按入墙”相符；数量级检查能兜住单位换算错误。

解答 压强约 $4\times 10^8 \text{ Pa}$ 。关键在 mm^2 换 m^2 ，换算错 10^6 倍是最常见的失分。

■ 9.1 压强 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 质量 60 kg 的人双脚站立在水平地面上，每只鞋底与地面接触 150 cm^2 。人对地面的压强多大？（g 取 10 N/kg ）

练习 2 书包带宽的背起来舒服，骆驼的脚掌宽大便于在沙漠行走，两者共同原理是什么？从 $p=F/S$ 说明。

变式挑战（选做） 质量 45 kg 的中学生双脚站立在水平地面上，每只鞋底与地面的接触面积为 150 cm^2 。他对地面的压强多大？（g 取 10 N/kg ） 提示：水平站立压力等于重力；受力面积取双脚之和，再化成 m^2 （除以 10^4 ）。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 9.2 液体的压强 · 讲解

八年级下 第九章

导入 潜水员下潜越深，耳膜越胀——水下的压力从哪来、怎么算？

演示什么、看到什么：把微小压强计的蒙膜探头放入水中，U 形管两侧液面立刻出现高度差——液体内部有压强。再看三组对比：同一深度朝向不同，高度差相同；深度越深，高度差越大；换盐水（同深度），高度差更大。规律从三组数据里自己冒出来。

本体：液体内部向各个方向都有压强，同种液体同一深度各方向压强相等，随深度和密度增大而增大，计算式 $p=\rho gh$ —— h 是该点到自由液面的竖直深度，不是到容器底的距离。连通器上端开口、底部连通，同种液体静止时各容器液面相平（茶壶、船闸、水位计）。

高频误区显式纠正：把 h 取成容器高度或到容器底的距离——代入前先确认“到自由液面”的竖直距离；认为液体压强与容器形状、液体总量有关也错，只与 ρ 和 h 有关。适用边界： $p=\rho gh$ 适用于静止的液体；容器放在桌上多高不影响压强，压强只看深度；连通器“液面相平”要求同种液体且静止。

核心术语

- 液体压强
- 深度
- 连通器

易错警示

- ✗ 把 h 取成容器高度或到容器底的距离
- ✗ 认为液体压强与容器形状、液体总量有关

■ 9.2 液体的压强 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 游泳池水深 2 m，池底受到水的压强多大？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

- 1 确认 h ：池底到水面（自由液面）的竖直深度 2 m。
- 2 依据液体压强公式 $p = \rho gh$ ，代入 $p = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 2 \text{ m} = 2 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。
- 3 检验：2 m 深水的压强约 0.2 个大气压，与潜泳时耳膜发胀的体感相符。

解答 池底压强 $2 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。 h 必须量到自由液面，这是 $p = \rho gh$ 的第一检查项。

■ 9.2 液体的压强 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 拦河大坝为什么建成上窄下宽？水深 0.5 m 处水的压强多大？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

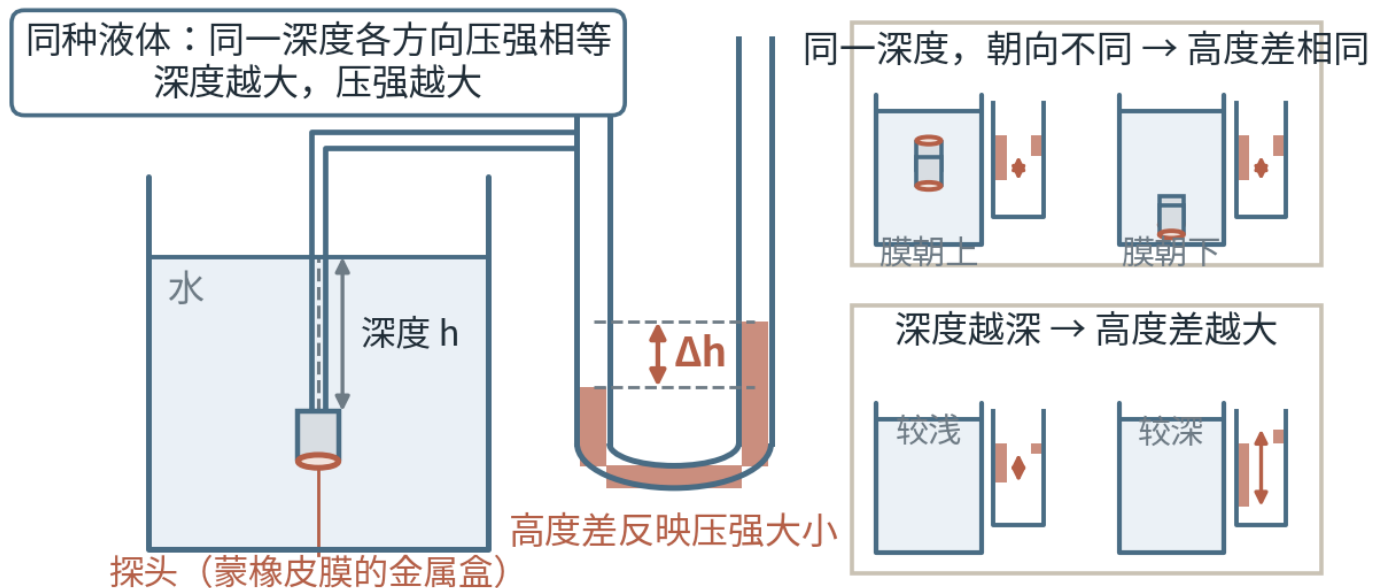
练习 2 一个容器放在桌上，内装 20 cm 深的水，容器底离桌面 30 cm。①水对容器底的压强多大？②压强计探头位于水面下 10 cm 处，它受到的压强多大？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

变式挑战（选做） 潜水员潜入水下 5 m 深处。该处水对他的压强多大？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）提示： h 是人到水面的竖直深度 5 m，直接代 $p = \rho gh$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

9.2 液体的压强 · 图示

学科专业图示（教学示意）



微小压强计探究液体内部压强

画水槽与微小压强计：蒙橡皮膜的金属探头经橡胶管连 U 形管，两侧液面出现高度差 Δh ；三幅小图对比：同深度朝向不同高度差相同、深度越深高度差越大；标注：高度差反映压强大小、同种液体同一深度各方向压强相等、深度越大压强越大。

9.3 大气压强 · 讲解

八年级下 第九章

导入 杯口盖张纸片倒过来，水不洒纸不掉——是谁托住了这杯水？

演示什么、看到什么：杯口盖一张纸片按住倒过来——水不洒、纸不掉，是看不见的大气压托住了它；再拉两个吸盘对压后对拉，很难拉开。穿插马德堡半球实验的科学史：大气压不但存在，而且很大。覆杯与吸盘两个小实验让“看不见的大气压”现形。

本体：托里拆利实验定量测出大气压：玻璃管内水银柱的竖直高度差 760 mm，对应标准大气压 $p_0=1.013\times 10^5\text{ Pa}$ ；管倾斜时水银柱变长但竖直高度差不变，管加粗也不变。大气压随海拔升高而减小，高原上水不到 100 °C 就沸腾，饭煮不熟要用高压锅增压提沸点。

高频误区显式纠正：认为吸饮料靠嘴的“吸力”——实为口腔内气压减小，管外大气压把饮料压上来；认为托里拆利管倾斜或加粗后高度差会改变也错，竖直高度差不变。适用边界：760 mm 水银柱对应的是“竖直高度”，读数只看高度；大气压支持的液柱高度与液体密度成反比，换成水约 10.1 m。

核心术语

- 大气压
- 标准大气压
- 气压计

易错警示

- ✗ 认为吸饮料靠“吸力”（实为管内气压减小、大气压把液压上来）
- ✗ 认为托里拆利管倾斜或加粗后高度差会改变（竖直高度差不变）

■ 9.3 大气压强 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 标准大气压约 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。它最多能支持多高的水柱？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

- 1 依据液柱平衡：大气压等于水柱产生的压强， $p_0 = \rho_{\text{水}} gh$ 。
- 2 变形 $h = p_0 / (\rho_{\text{水}} g) = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \div (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}) \approx 10.1 \text{ m}$ 。
- 3 检验：760 mm 水银柱与 10 m 多的水柱对应同一压强，比值恰为水银与水的密度比（13.6 倍），自洽。

解答 约 10.1 m（通常说约 10 m）。这解释了活塞式抽水机吸程不能超过约 10 m 的原因。

■ 9.3 大气压强 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把托里拆利玻璃管倾斜 30° ，管内水银柱长度怎么变？竖直高度差变吗？管顶若不小心破了个孔，会看到什么？

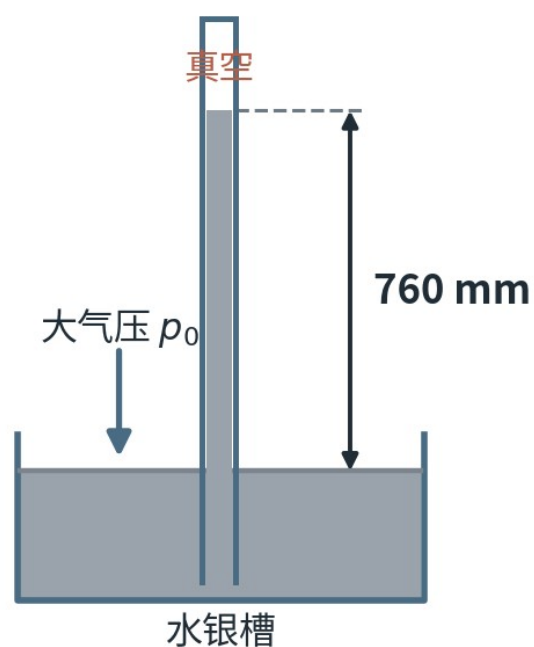
练习 2 ①用吸管喝饮料，饮料是怎么“上来”的？②钢笔吸墨水利用了什么原理？

变式挑战（选做） 在高原地区用普通锅烧水，水 90°C 左右就沸腾了，饭很难煮熟。①这说明当地大气压与平原相比怎么样？②高压锅为什么能解决这个问题？提示：沸点与气压有关：气压越低沸点越低；高压锅靠密封改变锅内气压。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

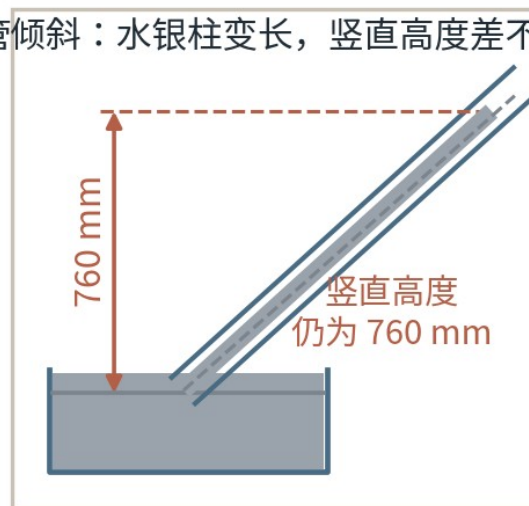
9.3 大气压强 · 图示

学科专业图示（教学示意）



$$p_0 = 760 \text{ mm 水银柱} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

管倾斜：水银柱变长，竖直高度差不变



托里拆利实验

画水银槽与竖直玻璃管：管内水银柱上方标“真空”，槽内液面到管内水银面的高度差标 760 mm；标注： $p_0=760 \text{ mm 水银柱} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；旁画对比小图：玻璃管倾斜时水银柱变长但竖直高度差仍为 760 mm。

9.4 流体压强与流速的关系 · 讲解

八年级下 第九章

导入 拿两张纸平行提着，向中间吹气——纸会被吹开吗？

演示什么、看到什么：先让学生猜“向两张纸中间吹气，纸往哪边动”，多数人猜吹开；实际一吹，两纸反而向中间靠拢。反直觉的当场体验先破除成见，再引导学生找原因：中间空气跑得快——流速与压强的关系就从这一吹一靠中提出来。

本体：在气体和液体中，流速越大的位置压强越小。一个原理管多件事：飞机机翼上凸下平，上方空气流速大压强小，下方流速小压强大，压强差产生向上的升力；两船并排航行，两船间水流速大压强小，被外侧水压推得相撞；站台安全线——列车驶过时车旁空气流速大，人靠太近会被压向列车。

高频误区显式纠正：认为向两纸间吹气会把纸吹开——恰恰相反，流速大处压强小，外侧大气压把纸压向中间；解释题只说“流速大压强小”不指认“哪里流速大、哪里压强小”也不完整。适用边界：该原理对气体和液体都成立；比较压强前先明确比较哪两处，压强差的方向决定受力（推）的方向。

核心术语

- 流体
- 升力

易错警示

✗ 认为向两纸间吹气会把纸吹开（实际靠拢）

■ 9.4 流体压强与流速的关系 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用“流速与压强的关系”解释：等地铁时为什么必须站在安全线以外？

- 1 列车高速驶过时，带动车身附近的空气流速很大。
- 2 依据“流速大的位置压强小”，人与车之间的空气压强小于人身后的气压。
- 3 前后压强差把人推向列车，距离越近压强差越大，所以要在安全线以外候车。

解答 车旁流速大压强小，压强差把人推向列车，故须站安全线外。同类解释题先指认“哪里流速大、哪里压强小”。

■ 9.4 流体压强与流速的关系 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 对着漏斗口的乒乓球下方吹气，球不但不掉反而贴在漏斗里，为什么？

练习 2 两艘轮船并排近距离同向航行时容易相撞。为什么？航海规则对此有什么要求？

变式挑战（选做） 把一张纸条放在嘴唇下方，沿纸条上方水平吹气，纸条会向上飘起。用流速与压强的关系解释。 提示：指认两处：纸条上方被吹气流速大，纸条下方空气近似静止流速小；再比较压强、定受力方向。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第九章 · 压强 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 9.1 $p=F/S$ ，单位 Pa； S 取接触面积，水平静止时 F 才等于 G ；磨刀增压、履带减压。
- 9.2 液体压强 $p=\rho gh$ ， h 是到自由液面的竖直深度；连通器液面相平；压强与容器形状无关。
- 9.3 大气压真实存在且约 1.013×10^5 Pa，随海拔升高减小；托里拆利高度差只看竖直距离；…
- 9.4 流体中流速越大压强越小；机翼升力、船吸、站台安全线都是同一个压强差的化身。

章出口自检

质量 60 kg 的人双脚站立（每只鞋底 150 cm^2 ），对地面的压强多大？用连通器说明船闸如何让船过坝。

第十章 浮力

称重法引入浮力，阿基米德原理解析“浮力 = 排开液重”，浮沉条件统一用受力比较来判。

10.1 浮力

10.2 阿基米德原理

10.3 物体的浮沉条件及应用

10.1 浮力 · 讲解

导入 弹簧测力计吊着石块，缓缓浸入水中——示数怎么变了？石头变轻了，还是被谁托了一把？

演示什么、看到什么：弹簧测力计吊着石块在空气中示数稳定；缓缓浸入水中，示数明显变小，且浸入越多、示数越小；石块完全浸没后继续下移（不触底），示数不再变。三个读数把“向上的托力”一步步顶出来：浸在液体中的物体受到液体竖直向上的托力，叫浮力。

本体：浮力方向竖直向上，施力物体是液体（气体同样提供浮力）；称重法测浮力 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}}$ ，两次示数之差就是浮力。浮力的有无与物体沉浮无关——下沉的物体同样受浮力，示数变小就是证据；决定沉浮的是浮力与重力的大小关系。

高频误区显式纠正：认为下沉的物体不受浮力——浸入水中示数变小证明它受浮力；把浸入液体后的测力计示数当成浮力也错，那是视重，浮力等于两次示数的差。适用边界：称重法要求物体不接触容器底和壁；物体浸没前示数随浸入增多而减小，浸没后浮力与深度无关，示数不再变化。

核心术语

- 浮力
- 称重法

易错警示

- ✗ 认为下沉的物体不受浮力（示数变小证明受浮力）
- ✗ 把浸入液体后的测力计示数当成浮力

■ 10.1 浮力 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 石块在空气中用弹簧测力计称得 4 N，浸没在水中时示数 3 N。石块受到的浮力多大？放手后它上浮、下沉还是悬浮？

- 1 依据称重法 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}}$ ： $F_{\text{浮}} = 4 \text{ N} - 3 \text{ N} = 1 \text{ N}$ 。
- 2 比较浮力与重力： $F_{\text{浮}} = 1 \text{ N} < G = 4 \text{ N}$ 。
- 3 依据浮沉条件，浮力小于重力的物体下沉，放手后石块下沉。

解答 浮力 1 N，石块下沉。检验：示数变小证明了浮力，但“3 N”是视重不是浮力，别把视重当浮力。

■ 10.1 浮力 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 金属块在空气中称重 2.7 N ，浸没在水中称重 1.7 N 。它受到的浮力多大？方向如何？施力物体是谁？

练习 2 脱手的氢气球会升上天空。①这说明什么？②氢气球在空气中所受浮力应怎样计算？写出公式并指出各量含义。

变式挑战（选做） 金属块在空气中称得 5.4 N ，浸没在水中时示数 3.4 N 。它受到的浮力多大？方向如何？提示：称重法：浮力 = 空气中示数 - 液体中示数；方向与“托力”一致。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

10.2 阿基米德原理 · 讲解

八年级下 第十章

导入 把石块按进装满水的溢水杯，把溢出的水接住称一称——它和浮力有什么关系？

演示什么、看到什么：弹簧测力计吊着石块缓缓浸入装满水的溢水杯——示数减小 1.5 N 的同时，溢出的水流入小烧杯；把溢出的水称一称，重恰好也是 1.5 N 。两个数相等不是巧合，换液体、换深度多次重复，结论都成立——阿基米德原理当场验证。

本体：阿基米德原理：浸在液体中的物体受到的浮力等于它排开的液体所受的重力， $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 。三个量要认清： $\rho_{\text{液}}$ 是液体的密度不是物体的； $V_{\text{排}}$ 是排开液体的体积，只有浸没时才等于物体体积，漂浮时 $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ 。同体积的清水与盐水对比， $\rho_{\text{液}}$ 越大浮力越大。

高频误区显式纠正： $V_{\text{排}}$ 与 $V_{\text{物}}$ 混用——漂浮时只排开一部分液体，先想清楚“排开多少”再代公式；认为物体浸得越深浮力越大也错，浸没后 $V_{\text{排}}$ 不再变化，浮力与深度无关。适用边界： $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 适用于任何浸在液体中的物体；计算时 ρ 用 kg/m^3 、 V 用 m^3 ，单位统一后再代入。

核心术语

- 阿基米德原理
- $V_{\text{排}}$

易错警示

- × $V_{\text{排}}$ 与 $V_{\text{物}}$ 混用（漂浮时 $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ ）
- × 认为物体越深浮力越大（浸没后与深度无关）

■ 10.2 阿基米德原理 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 木块体积 500 cm^3 ，静止漂浮在水面上，排开水的体积 300 cm^3 。它受到的浮力多大？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

- 1 本题应代 $V_{\text{排}} = 300\text{ cm}^3 = 3 \times 10^{-4}\text{ m}^3$ ，不是木块体积 500 cm^3 ——漂浮时只排开一部分水。
- 2 依据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ： $F_{\text{浮}} = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3 \times 10\text{ N/kg} \times 3 \times 10^{-4}\text{ m}^3 = 3\text{ N}$ 。
- 3 检验：漂浮时浮力应等于重力，可反推木块重 3 N ，合理。

解答 浮力 3 N 。漂浮物体的浮力大小只由 $V_{\text{排}}$ 决定，先想清楚排开多少水再代公式。

■ 10.2 阿基米德原理 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 体积 200 cm^3 的实心铁块浸没在水中，所受浮力多大？若它继续下沉 0.5 m ，浮力变吗？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ ， g 取 10 N/kg ）

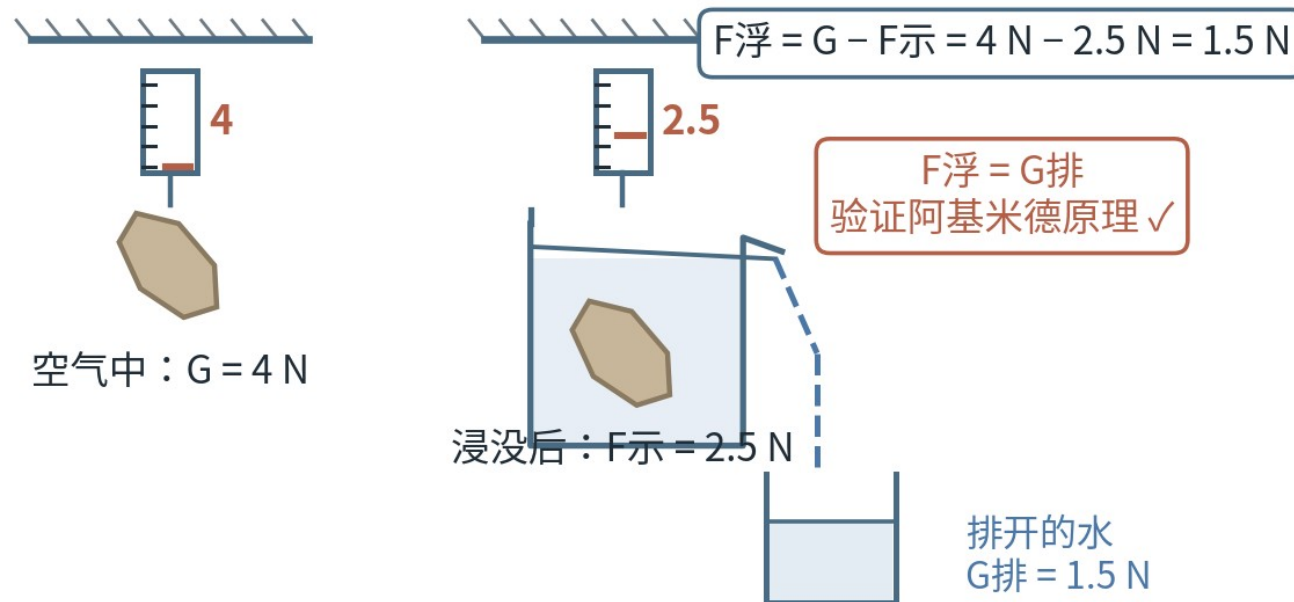
练习 2 一物体在空气中称重 27 N ，浸没在水中称重 17 N （ g 取 10 N/kg ）。①它受到的浮力多大？②它的体积多大？

变式挑战（选做） 体积 100 cm^3 的实心小球：①浸没在水中，浮力多大？②浸没在酒精中（ $\rho_{\text{酒精}} = 0.8 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ ），浮力多大？（ g 取 10 N/kg ）提示：浸没时 $V_{\text{排}} = V_{\text{物}} = 100\text{ cm}^3 = 10^{-4}\text{ m}^3$ ；两种液体只有 ρ 不同。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

10.2 阿基米德原理 · 图示

学科专业图示（教学示意）



称重法与阿基米德原理验证

画弹簧测力计吊石块：空气中示数 $G = 4\text{ N}$ ；
下方溢水杯装满水，石块浸没后测力计示数 $F = 2.5\text{ N}$ ，溢出的水流入旁边小烧杯；标注：
 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}} = 1.5\text{ N}$ 、称出排开的水 $G_{\text{排}} = 1.5\text{ N}$ 、 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}}$ ，验证阿基米德原理。

10.3 物体的浮沉条件及应用 · 讲解

八年级下 第十章

导入 同是铁做的，铁块沉底、轮船却在海上跑——铁什么时候沉、什么时候浮？

演示什么、看到什么：出示“铁块沉底、钢铁轮船浮海”的反差图，学生先猜“重的沉、轻的浮”，再看数据——万吨巨轮比小铁块重得多却浮着。猜想被推翻后，把上浮、悬浮、漂浮、下沉四种状态按 $F_{\text{浮}}$ 与 G 的大小列表一次讲全，沉浮判断从“轻重”转向“受力比较”。

本体：四种状态——上浮 $F_{\text{浮}} > G$ （最终漂浮）；悬浮 $F_{\text{浮}} = G$ （可停在液体中任意深度）；漂浮 $F_{\text{浮}} = G$ （静止在液面）；下沉 $F_{\text{浮}} < G$ 。等价地用密度判断： $\rho_{\text{物}} < \rho_{\text{液}}$ 漂浮、 $\rho_{\text{物}} = \rho_{\text{液}}$ 悬浮、 $\rho_{\text{物}} > \rho_{\text{液}}$ 下沉。应用：轮船“空心”增大 $V_{\text{排}}$ 使 $F_{\text{浮}} = G$ ；潜水艇靠水舱充放水改变自重；气球靠改变自身体积。

高频误区显式纠正：认为重的物体一定下沉、轻的一定上浮——沉浮取决于密度（或浮力与重力）的比较；认为轮船从长江驶入大海浮力变小也错，船始终漂浮、浮力仍等于重力，海水密度大使 $V_{\text{排}}$ 变小、吃水线上升。适用边界：悬浮与漂浮都满足 $F_{\text{浮}} = G$ ，区别在 $V_{\text{排}}$ ：悬浮 $V_{\text{排}} = V_{\text{物}}$ 、漂浮 $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ 。

核心术语

- 漂浮
- 悬浮
- 排水量

易错警示

- ✗ 认为重的物体一定下沉、轻的物体一定上浮（取决于密度比较）
- ✗ 认为轮船从长江驶入大海浮力变小（浮力仍等于重力，吃水线变浅）

■ 10.3 物体的浮沉条件及应用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一艘排水量 1000 t 的轮船满载时受到的浮力多大？它从长江驶入东海，浮力和吃水线怎么变？（ g 取 10 N/kg ）

- 1 排水量是排开水的质量，依据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g = 1.0 \times 10^6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1 \times 10^7 \text{ N}$ 。
- 2 船始终漂浮，依据漂浮条件浮力始终等于重力，江海中浮力都不变。
- 3 海水密度大于江水，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 知 $V_{\text{排}}$ 变小，船身上浮一些，吃水线上升。

解答 浮力 $1 \times 10^7 \text{ N}$ ；江入海浮力不变、吃水线上升。漂浮问题先把“浮力 = 重力”立起来，再讨论密度变化。

■ 10.3 物体的浮沉条件及应用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 鸡蛋在盐水中恰好悬浮。缓缓加入清水后，鸡蛋将怎样运动？为什么？

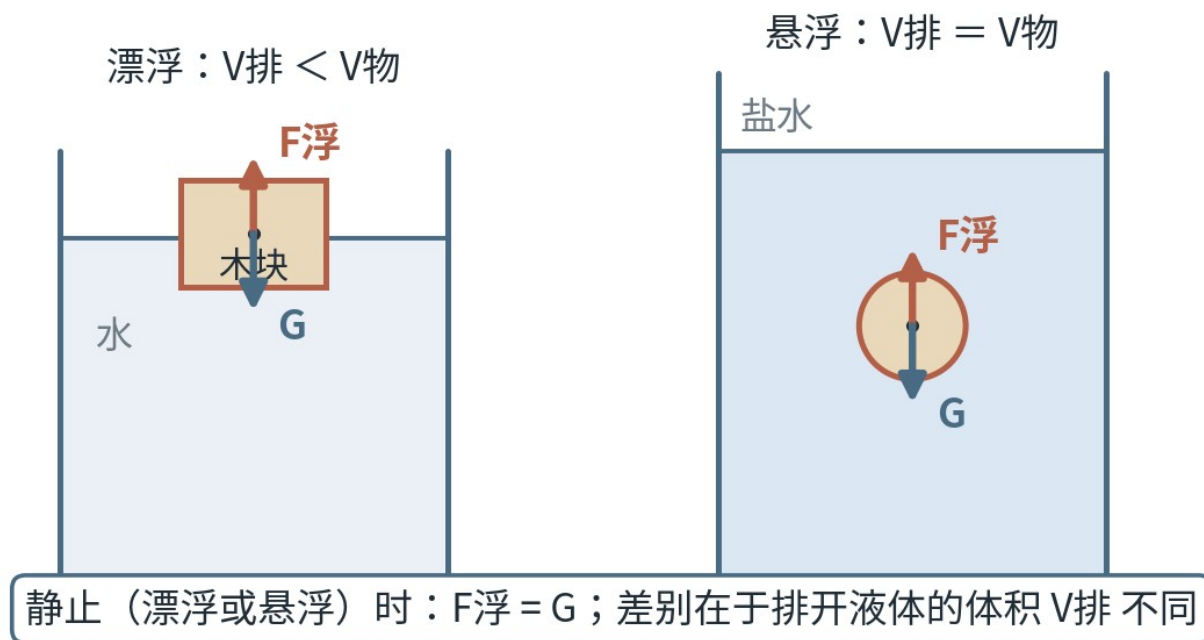
练习 2 某轮船排水量 5000 t（ g 取 10 N/kg）。①满载时受到的浮力多大？②若空船重 1500 t，本次已装货 3000 t，还能再装多少吨货物？

变式挑战（选做） 同一支密度计分别放入甲、乙两种液体中都漂浮，在甲液体中浸入得深、在乙液体中浸入得浅。哪种液体的密度大？说明理由。
提示：密度计始终漂浮：两种液体中浮力都等于自身重力；再用 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 比较 ρ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 10.3 物体的浮沉条件及应用 · 图示

学科专业图示（教学示意）



漂浮与悬浮的受力对比

左图：木块漂浮在水面（一部分露出液面），重心画 $F_{浮}$ 竖直向上、 G 竖直向下，两箭头等长，标 $F_{浮} = G$ 、 $V_{排} < V_{物}$ ；右图：小球悬浮在盐水中（完全浸没静止）， $F_{浮} = G$ 、 $V_{排} = V_{物}$ ；文字注：静止时浮力都等于重力，差别在排开液体的体积。

■ 第十章 · 浮力 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

10.1 浸在液体（气体）中的物体受竖直向上的浮力；称重法 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}}$ ；示数变小不代表不受浮力。

10.2 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = G_{\text{排}}$ ；漂浮时 $V_{\text{排}} < V_{\text{物}}$ ，浸没后浮力与深度无关； $\rho_{\text{液}}$ 与 $V_{\text{排}}$ 两个量都…

10.3 沉浮看 $F_{\text{浮}}$ 与 G （或 $\rho_{\text{物}}$ 与 $\rho_{\text{液}}$ ）：漂浮、悬浮都等重；轮船空心增大 $V_{\text{排}}$ ，潜水艇变…

章出口自检

体积 100 cm^3 的实心铁块浸没在水中受多大浮力、浮沉如何？轮船从长江驶入大海吃水线怎么变？

第十一章 功和机械能

先立“做功两要素”再谈功率快慢，动能势能的影响因素与相互转化用滚摆、过山车一线贯通。

11.1 功

11.2 功率

11.3 动能和势能

11.4 机械能及其转化

11.1 功 · 讲解

八年级下 第十一章

导入 提着行李在平路上走了一路，胳膊都酸了——物理上你做功了吗？

演示三个“劳而无功”的情形让学生当堂判：①推箱子没推动——有力无距离；②踢出去的足球在草地上滚动——有距离无力（脚已离开）；③提着箱子水平走——拉力竖直向上、移动水平，力与距离垂直。三种情形都“白费劲”，做功的两个要素就从反例里立起来。

本体：做功必须同时满足两个要素——作用在物体上的力，以及物体沿力的方向通过的距离。功的公式 $W=Fs$ ，单位焦耳（J， $1\text{ J}=1\text{ N}\cdot\text{m}$ ）， s 必须是沿力方向移动的距离，代入前先统一单位。判断做功的口诀：先找力，再看沿这个方向动了没有，两问一正一反。

高频误区显式纠正：认为只要出力、觉得累就算做功——物理中的功只看力和沿力方向的距离，不看主观感受；提着箱子水平走，支持力不做功。适用边界： $W=Fs$ 中 F 与 s 必须对应同一段过程；物体在力的方向上移动距离为 0、或力与移动方向垂直，功都是 0；多个力对物体做功时要分别计算，互不替代。

核心术语

- 功
- 焦耳

易错警示

- ✗ 认为只要有力就做了功（必须在力的方向上移动距离）
- ✗ 提着箱子水平匀速走也算做功（支持力与移动方向垂直不做功）

■ 11.1 功 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 50 N 的水平拉力把箱子沿水平地面拉动 4 m，拉力做功多少？此过程中箱子受到的重力做功多少？

- 1 拉力水平、位移水平且沿拉力方向，依据 $W=Fs$ ： $W_{\text{拉}}=50\text{ N}\times 4\text{ m}=200\text{ J}$ 。
- 2 重力竖直向下，箱子没有沿竖直方向移动距离，重力不做功。
- 3 检验：判断做功先问“力沿什么方向、沿这个方向动了没有”，两问正好一正一反。

解答 拉力做功 200 J，重力做功为 0（力与移动方向垂直）。“劳而无功”的三种情形要能对号入座。

■ 11.1 功 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 举重运动员把质量 150 kg 的杠铃举高 2 m ，他对杠铃做了多少功？（ g 取 10 N/kg ）举着杠铃在空中静止 3 s ，这 3 s 内做功吗？

练习 2 小明提着重 30 N 的书包从一楼走到高 4 m 的楼上：①上楼过程他克服书包重力做功多少？②到楼上后提着书包在水平走廊走了 20 m ，这段过程提力做功多少？

变式挑战（选做） 起重机把重 2000 N 的货物匀速竖直提升 6 m ：①提升力做功多少？②货物提升后又沿水平方向移动 4 m （提升高度不变），水平移动过程中提升力做功多少？ 提示：①提升力竖直向上、货物竖直移动， $W=Fs$ ；②水平移动时提升力（竖直向上）与移动方向垂直。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

11.2 功率 · 讲解

八年级下 第十一章

导入 同样把一车砖搬上楼，一个人搬半天，吊车几秒钟——做功一样多，谁“更快”？

情境演示：人搬一车砖上楼要半天，吊车几秒就完成——做功一样多，“快慢”差百倍。让学生给“快慢”找一个标准化描述：单位时间内做的功。再类比速度——速度描述位置变化快慢，功率描述做功快慢，两个“快慢”结构完全平行。

本体：功率表示做功的快慢， $P=W/t$ ，单位瓦特（W， $1\text{ W}=1\text{ J/s}$ ），常用 kW。由 $P=W/t=Fs/t=Fv$ 得 $P=Fv$ ，适用于匀速情形：机车匀速行驶时牵引力的功率等于牵引力乘速度。
注意符号：功率的单位符号 W（瓦特）与功的物理量符号 W（work）不是一回事，一个带单位、一个是物理量。

高频误区显式纠正：认为功率大做功一定多——还要看时间长短，功率大只说明做功快；把 $P=Fv$ 中 v 理解成任意速度也错，匀速时牵引力才恒定。适用边界： $P=W/t$ 算出的是这段时间的平均功率；机车功率一定时由 $P=Fv$ 知牵引力与速度成反比——上坡换低速挡正是为了获得更大牵引力。

核心术语

- 功率
- 瓦特

易错警示

- ✗ 认为功率大做功一定多（还要看时间长短）
- ✗ 把功率的单位 W 与功的符号 W 混淆

■ 11.2 功率 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一台机器 1 min 内做功 6000 J，它的功率多大？若它以 10 m/s 匀速行进，牵引力多大？

1 依据 $P=W/t$ ，先统一时间： $t=1\text{ min}=60\text{ s}$ ， $P=6000\text{ J}\div 60\text{ s}=100\text{ W}$ 。

2 依据推导式 $P=Fv$ 变形 $F=P/v=100\text{ W}\div 10\text{ m/s}=10\text{ N}$ 。

3 检验： W 除以 m/s 得 N ，单位自洽；数量级与小型机械相符。

解答 功率 100 W，匀速行进时牵引力 10 N。先统一时间单位再代 $P=W/t$ 是第一步的得分点。

■ 11.2 功率 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 体重 500 N 的同学用 4 s 从一楼跑到高 8 m 的二楼平台。他克服重力做功的功率多大？

练习 2 一辆汽车以 10 m/s 匀速行驶时发动机功率为 60 kW，此时牵引力多大？若它保持同样牵引力以 20 m/s 匀速行驶，功率变为多大？

变式挑战（选做） 一台机器 10 s 内做功 3000 J。①它的功率多大？②若它以 5 m/s 匀速前进，牵引力多大？提示：①直接 $P=W/t$ ；②由 $P=Fv$ 变形 $F=P/v$ ，注意功率先算出来。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

11.3 动能和势能 · 讲解

八年级下 第十一章

导入 斜面上滚下的钢球撞飞木块，球越高、越重，木块被撞得越远——“撞得多狠”用什么量描述？

演示什么、看到什么：斜面钢球撞木块实验分两组做——同一钢球从不同高度滚下（速度不同、质量相同），高的把木块撞得更远；不同质量的钢球从同一高度滚下（速度相同），重的撞得更远。木块被撞得越远说明钢球“本事”越大——用做功多少显示能量大小，这是转换法。

本体：物体能对外做功，它就具有能量，单位焦耳。动能与质量和速度有关：质量相同时速度越大动能越大，速度相同时质量越大动能越大。重力势能与质量和高度有关；弹性势能与弹性形变程度有关。实验设计用控制变量：每次只改一个量，另两个量保持不变，结论才站得住。

高频误区显式纠正：认为“速度大的物体动能一定大”——没控制质量，大卡车慢速的动能仍可能大于小轿车快速；判断动能变化必须同时看质量和速度。适用边界：动能、势能都是状态量，与过程无关；匀速洒水的洒水车速度不变、质量减小，动能减小——两个因素一个变就行；比较动能大小必须控制变量后再比较。

核心术语

- 动能
- 重力势能
- 弹性势能

易错警示

✗ 认为速度大的物体动能一定大（还要比较质量，注意控制变量）

■ 11.3 动能和势能 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 同一辆汽车从静止加速到 60 km/h ，再减速到 20 km/h ，它的动能怎么变化？满载的洒水车在平直路面匀速洒水，动能怎么变？

- 1 加速阶段质量不变、速度增大，依据动能与速度的关系，动能增大。
- 2 减速阶段速度减小，动能减小。
- 3 洒水车速度不变但不断洒水、质量减小，动能减小——两个影响因素有一个减小、另一个不变，能就减小。

解答 加速时动能增大，减速时减小；匀速洒水车动能减小。判断动能必须同时盯住质量和速度两个量。

■ 11.3 动能和势能 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 探究动能的实验中，让不同质量的钢球从斜面同一高度滚下，目的是控制什么相同？木块被撞距离的长短代表什么？

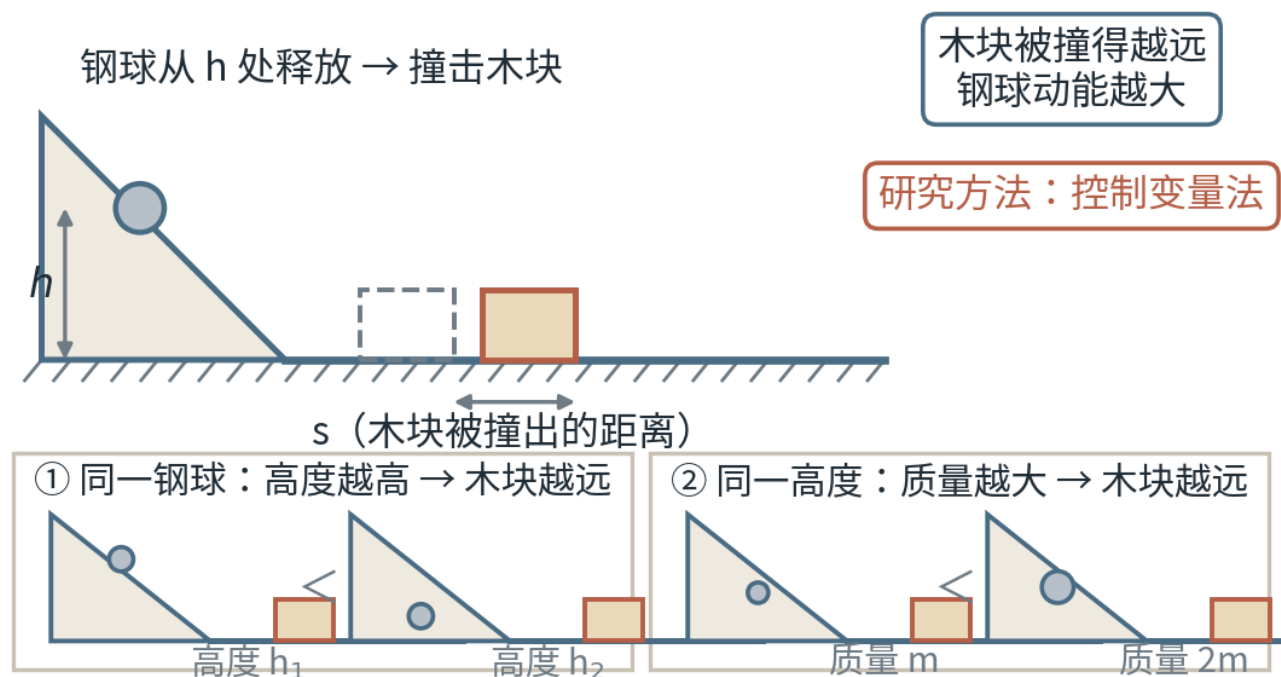
练习 2 在“探究动能与速度的关系”实验中：①应控制什么相同？怎么控制？②改变的是什么？③木块移动距离说明了什么？

变式挑战（选做） ①同样速度行驶的大卡车和小轿车，谁的动能大？为什么？②一列高铁进站时不断减速，动能怎么变？ 提示：①速度相同比质量；②质量不变时动能随速度减小而减小。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

11.3 动能和势能 · 图示

学科专业图示（教学示意）



探究动能大小的影响因素

画斜面与水平面：钢球从高度 h 处释放滑下，撞击水平面上的木块使其移动距离 s ；两幅对比小图：同一钢球从不同高度释放、质量不同的钢球从同一高度释放；标注：木块被撞得越远钢球动能越大、控制变量法。

11.4 机械能及其转化 · 讲解

八年级下 第十一章

导入 滚摆上下翻飞：到最高点慢下来，到最低点冲得最快——动能在哪里悄悄换了主角？

演示什么、看到什么：滚摆下降时越转越快、上升时越来越慢。让学生标出两个特殊位置：最高点悬线缠绕最长、速度为零——重力势能最大、动能为零；最低点速度最大——动能最大、重力势能最小。一来一回，动能与势能“此消彼长”看得清清楚楚。

本体：动能与势能统称机械能。转化链条：下降时重力势能转化为动能，上升时相反；单摆、过山车、人造卫星从远地点到近地点都是同一条“势能 $\leftrightarrow$ 动能”转化链。守恒有条件：只有重力（或弹力）做功、不计空气阻力和摩擦时，机械能总量保持不变。

高频误区显式纠正：认为摆动的球机械能永不减少——只有“不计阻力”的理想条件下成立，实际摆动中机械能逐渐转化为内能，摆幅越来越小。适用边界：分析转化先分“下降段 / 上升段”，再写“谁减少、谁增加、谁转化成谁”；答“机械能守恒”必须写清“不计阻力”这一前提，否则结论不完整。

核心术语

- 机械能
- 动能与势能的转化

易错警示

✗ 认为摆动的球机械能永不减少（实际有阻力会逐渐减小）

■ 11.4 机械能及其转化 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 单摆小球从最高点摆到最低点，能量怎么转化？实际摆动中为什么幅度越来越小、最后停下？

- 1 从最高点到最低点，高度减小、重力势能减小，速度增大、动能增大，势能转化为动能。
- 2 最低点动能最大、重力势能最小。
- 3 摆动中不断克服空气阻力做功，一部分机械能转化为内能，机械能减少，所以摆幅变小直到停止。

解答 下摆时势能转动能，最低点动能最大；存在阻力时机械能逐渐转化为内能，故最终停下。答题先说转化，再补“不计阻力守恒、有阻力减小”的条件。

■ 11.4 机械能及其转化 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 人造地球卫星从远地点向近地点运动，能量如何转化？在近地点它的动能最大还是势能最大？

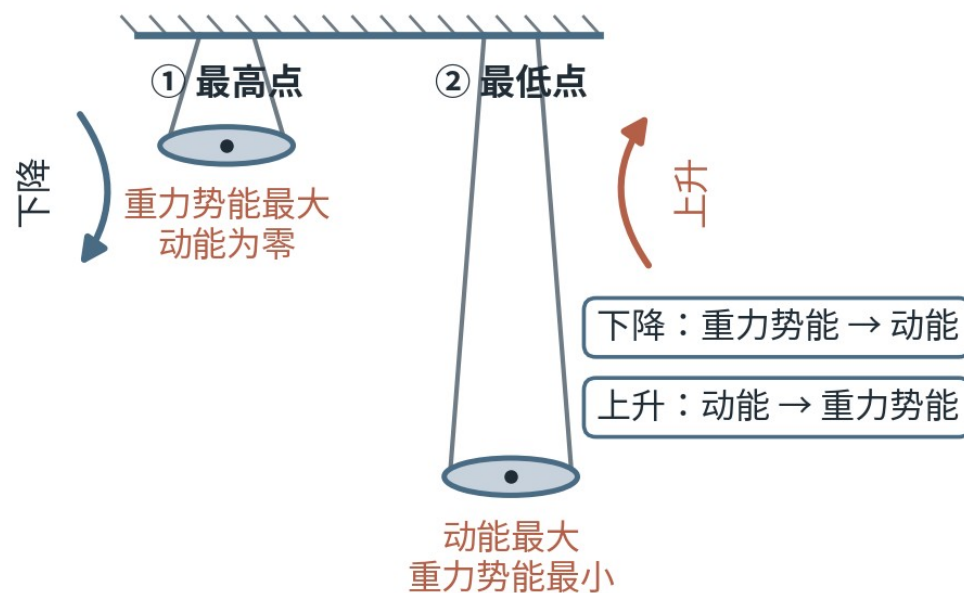
练习 2 过山车从最高点 A 冲下到最低点 B，再冲上下一个坡到顶点 C（A、C 等高，不计阻力）。① A→B、B→C 能量各怎么转化？②哪个位置动能最大？③为什么 C 点车速不能超过 A 点？

变式挑战（选做） 篮球从手中落下撞地后又弹起，但弹起的高度一次比一次低。①下落和反弹过程能量如何转化？②为什么弹起高度越来越低？
提示：①分“下落”与“反弹”两段写转化；②每次碰撞和克服空气阻力都有能量“漏”到哪去了？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

11.4 机械能及其转化 · 图示

学科专业图示（教学示意）



空气中存在阻力 → 机械能逐渐减小（每次上升的最高点变低）

滚摆的机械能转化

画滚摆两个位置：最高点（悬线缠绕最长，标“重力势能最大、动能为零”）与最低点（标“动能最大、重力势能最小”），两侧用箭头标下降与上升；标注：下降时重力势能转化为动能、上升相反；注“实际存在空气阻力，机械能逐渐减小”。

■ 第十一章 · 功和机械能 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 11.1 做功两要素：力+沿力方向移动距离； $W=Fs$ 单位 J；有力无距离、力距垂直都不做功。
- 11.2 功率 $P=W/t$ 表示做功快慢，单位 W；匀速时 $P=Fv$ ；功率大不等于做功多。
- 11.3 动能看质量与速度，重力势能看质量与高度，弹性势能看形变；比大小时必须控制变量。
- 11.4 动能与势能相互转化，不计阻力机械能守恒；滚摆最高点势能大、最低点动能大；有阻力时机械能转化…

章出口自检

举重运动员举着杠铃静止不动，做功了吗？滚摆从最高点到最低点能量如何转化？

第十二章 简单机械

杠杆平衡条件与滑轮组省力计算并重，机械效率用“有用、额外、总功”三分法把问题算活。

12.1 杠杆

12.2 滑轮

12.3 机械效率

12.1 杠杆 · 讲解

八年级下 第十二章

导入 一瓶汽水用手拧不开，起子一撬就开——起子凭什么比手劲大？

演示什么、看到什么：用起子撬瓶盖——轻轻一撬盖就开；用剪刀剪纸、用镊子夹棉球。让学生找出每个工具“绕着转的那个点”，再比较“用力的位置”和“阻碍的位置”离支点的远近——有的近有的远，省力与费力的分野就藏在两段距离的比里。

本体：支点 O 、动力 F_1 、阻力 F_2 ；力臂是支点到力的作用线的垂直距离——先延长力的作用线（虚线），再从支点作垂线并标直角符号。调平后挂钩码、多组数据归纳出平衡条件 $F_1L_1=F_2L_2$ 。

分类： $L_1>L_2$ 省力费距离（撬棒、瓶起子）， $L_1<L_2$ 费力省距离（钓鱼竿、镊子），等臂不省不费（天平）。

高频误区显式纠正：把力臂画成支点到力作用点的连线——必须是到作用线的垂线段；认为省力杠杆同时省距离也不对，省力必费距离，“又省力又省距离”的杠杆不存在。适用边界：最小动力问题找最长力臂——连接支点与最远作用点作力臂，力与力臂垂直；画力臂先延长作用线，直接连线必错。

核心术语

- 支点
- 力臂
- 杠杆平衡条件

易错警示

- ✗ 把力臂画成支点到力作用点的连线
- ✗ 认为省力杠杆同时省距离（省力必费距离）

12.1 杠杆 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 水平平衡的杠杆，左侧距支点 20 cm 处挂 3 个钩码（每个 0.5 N）。右侧距支点 30 cm 处应挂几个同样的钩码？

1 依据杠杆平衡条件 $F_1L_1=F_2L_2$ ，先算左边： $F_1L_1=1.5\text{ N}\times0.2\text{ m}=0.3\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

2 右边需要 $F_2=0.3\text{ N}\cdot\text{m}\div0.3\text{ m}=1\text{ N}$ 。

3 $1\text{ N}\div0.5\text{ N}/\text{个}=2\text{ 个}$ ，右端距支点 30 cm 处挂 2 个钩码。

解答 挂 2 个钩码。检验： $1\text{ N}\times30\text{ cm}=1.5\text{ N}\times20\text{ cm}$ ，两边力矩相等；“最小动力”类作图题找最长力臂（连接支点与最远作用点）。

■ 12.1 杠杆 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 钓鱼时一只手握在鱼竿后端，另一只手在前端用力。鱼竿是省力杠杆还是费力杠杆？为什么还用它？

练习 2 ①天平是哪一类杠杆？依据是什么？②杆秤的秤砣离提纽越远，称出的质量越大，试用杠杆平衡条件解释。

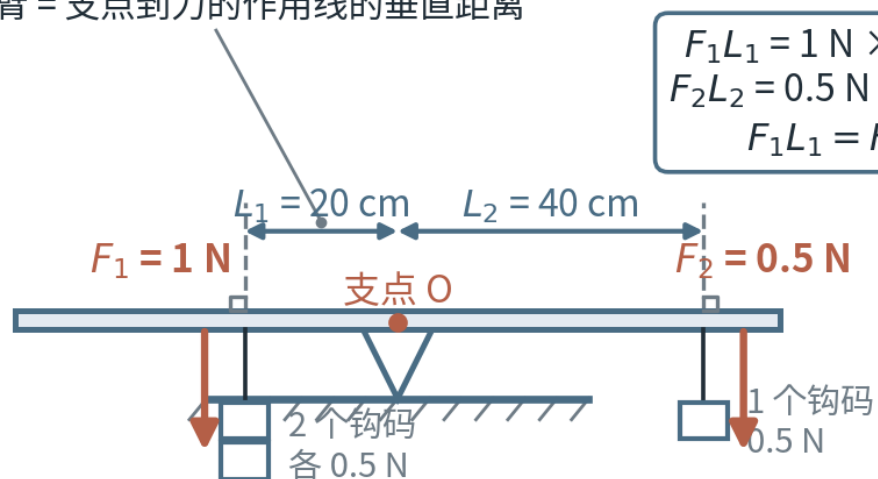
变式挑战（选做） 水平平衡的杠杆，左侧距支点 30 cm 处挂 2 个钩码（每个 0.5 N）。右侧距支点 20 cm 处应挂几个同样的钩码才能平衡？
提示：先算左侧“力 × 力臂”，再除以右侧力臂得需要的力，最后除以每个钩码重。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

12.1 杠杆 · 图示

学科专业图示（教学示意）

力臂 = 支点到力的作用线的垂直距离



$$\begin{aligned} F_1 L_1 &= 1\text{ N} \times 0.20\text{ m} = 0.2\text{ N} \cdot \text{m} \\ F_2 L_2 &= 0.5\text{ N} \times 0.40\text{ m} = 0.2\text{ N} \cdot \text{m} \\ F_1 L_1 &= F_2 L_2 \checkmark \text{ 杠杆平衡} \end{aligned}$$

杠杆平衡与力臂

画水平杠杆，支点 O；左侧距 O 20 cm 处挂 2 个钩码（各 0.5 N），右侧距 O 40 cm 处挂 1 个钩码恰好平衡；标注： $F_1=1\text{ N}$ 、 $L_1=20\text{ cm}$ ， $F_2=0.5\text{ N}$ 、 $L_2=40\text{ cm}$ ， $F_1 L_1 = F_2 L_2$ ；力臂用支点…

12.2 滑轮 · 讲解

八年级下 第十二章

导入 旗杆顶的小轮子不能省力，为什么还非装不可？工地上的滑轮组凭什么一人吊起几百斤？

演示什么、看到什么：定滑轮演示——绳端用多大力、重物就多重，只把向下的拉力变成了向上的提升，方向变了力没省；动滑轮演示——重力被两段绳“平摊”，省一半力，但绳端要走两倍的距离。两个滑轮一对比，“省力”与“变向”的分工一目了然。

本体：定滑轮实质是等臂杠杆，只改变力的方向、不省力；动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆，省一半力、费一倍距离，但不能改变方向。滑轮组两者兼得：绕绳口诀“奇动偶定”； n 只数拉着动滑轮（连同重物）的绳段数。不计摩擦和绳重时 $F=(G+G_{\text{动}})/n$ ，绳端移动 $s=nh$ 。

高频误区显式纠正：认为动滑轮一定省一半力——计入动滑轮重和摩擦后省力不足一半；数段漏数或把固定端、绕定滑轮的段也算进去也是高频错误。适用边界： n 的计数标准是“与动滑轮直接相连的绳段”；绳端移动距离是物体上升高度的 n 倍，费的距离与省的力对应同一 n 。

核心术语

- 定滑轮
- 动滑轮
- 滑轮组

易错警示

- ✗ 认为动滑轮一定省一半力（计动滑轮重与摩擦则大于一半）
- ✗ 绳段数 n 数错（把固定端或绕定滑轮的段也算进去）

12.2 滑轮 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 $n=3$ 的滑轮组匀速提升重 300 N 的货物，动滑轮重 30 N ，不计摩擦和绳重。拉力多大？货物升高 1 m ，绳端移动多远？

1 先数绳段：与动滑轮相连的绳有 3 段， $n=3$ ，并用“奇动偶定”核对绕法。

2 依据 $F=(G+G_{\text{动}})/n$ ： $F=(300\text{ N}+30\text{ N})\div 3=110\text{ N}$ 。

3 依据 $s=nh$ ：绳端移动 $s=3\times 1\text{ m}=3\text{ m}$ 。

解答 拉力 110 N ，绳端移动 3 m 。检验：费三倍距离对应省三分之一的力，公式自治。

12.2 滑轮 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 用 $n=2$ 的滑轮组把重 100 N 的物体匀速提升，动滑轮重 20 N （不计摩擦和绳重）。拉力多大？物体升高 0.5 m ，绳端移动多远？

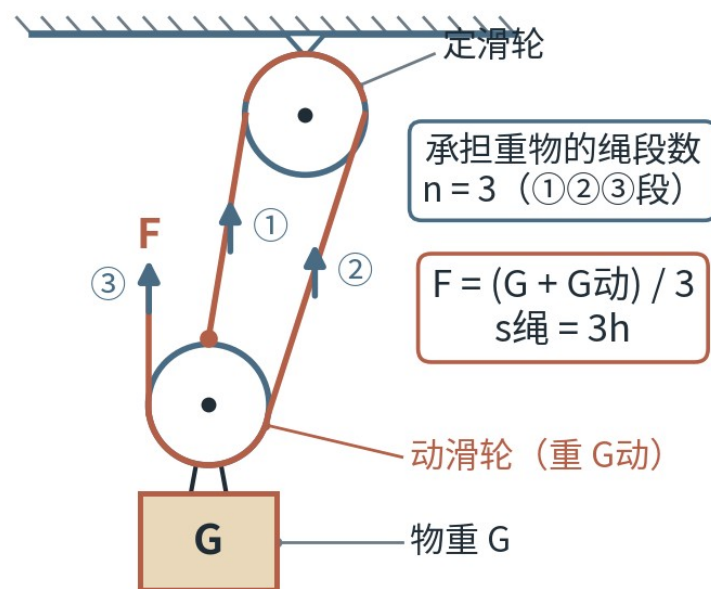
练习 2 ①用定滑轮匀速提升 200 N 的重物，实际要 210 N 的拉力，为什么比 200 N 大？多出来的力干什么了？②定滑轮不省力，旗杆顶部为什么还要装它？

变式挑战（选做） 用 $n=2$ 的滑轮组匀速提升重 400 N 的物体，动滑轮重 50 N ，不计摩擦和绳重。①拉力多大？②物体升高 2 m ，绳端移动多远？
提示：①分子里别忘了加动滑轮重；②绳端距离是物体升高的 $n=2$ 倍。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

12.2 滑轮 · 图示

学科专业图示（教学示意）



滑轮组的绕绳与省力计算

画一个定滑轮与一个动滑轮组成的滑轮组，绳的固定端系在定滑轮的挂钩上，依次绕过动滑轮、定滑轮，自由端向上拉，承担重物的绳段 $n=3$ （用三条箭头逐段清点）；标注： $F=(G+G_{\text{动}})/3$ 、 $s=3h$ 、物重 G 与动滑轮重 $G_{\text{动}}$ 分别标出。

12.3 机械效率 · 讲解

八年级下 第十二章

导入 用水桶从井里打水，你提上来的功都用在“水”身上了吗？桶呢？

情境演示：用水桶从井里提水——你做的功里，对水的是“想要的”，对桶和绳的是“不得不做的”。再把情境反转：桶掉进井里去捞桶——这时对桶做的功反倒成了“想要的”。两个情境一对照，“有用、额外是相对目的而言的”这个关键观念自己就长出来了。

本体：对目的物做的功是有用功 $W_{\text{有}}$ ，不得不额外做的功是额外功 $W_{\text{额}}$ ，两者之和是总功 $W_{\text{总}} = W_{\text{有}} + W_{\text{额}}$ 。机械效率 $\eta = W_{\text{有}} / W_{\text{总}}$ ，因为额外功不可能为零， η 恒小于 1，用百分数表示。实验测滑轮组效率用 $\eta = Gh / (Fs)$ ；提效两条思路——减小额外功（减动滑轮重、减摩擦）或同一装置增大提升物重。

高频误区显式纠正：认为机械效率可以达到 100%——额外功不可能为零；认为越省力的机械效率越高也错，省力与效率没有必然联系。适用边界： η 是比值无单位；同一装置提升更重的物体效率更高（有用功占比增大），但 η 仍小于 1；误差主要来自不在匀速时读数和只测一次。

核心术语

- 有用功
- 额外功
- 机械效率

易错警示

- ✗ 认为机械效率可以达到 100%（额外功不可能为零）
- ✗ 认为越省力的机械效率越高（两者没有必然联系）

■ 12.3 机械效率 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用滑轮组把重 200 N 的物体匀速提升 2 m，绳端拉力 125 N，绳端移动 4 m。有用功、总功、机械效率各是多少？

- 1 有用功是对重物做的功： $W_{\text{有}} = Gh = 200 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 400 \text{ J}$ 。
- 2 总功是拉力做的功： $W_{\text{总}} = Fs = 125 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 500 \text{ J}$ 。
- 3 依据 $\eta = W_{\text{有}} / W_{\text{总}}$ ： $\eta = 400 \text{ J} \div 500 \text{ J} = 80\%$ ，小于 1 合理。

解答 $W_{\text{有}} = 400 \text{ J}$ ， $W_{\text{总}} = 500 \text{ J}$ ， $\eta = 80\%$ 。检验： η 必须小于 100%，否则说明测量或计算有误。

■ 12.3 机械效率 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 同一滑轮组，分别提升 100 N 和 200 N 的物体，哪种情况机械效率高？为什么？

练习 2 ①用水桶从井里提水和用绳子把掉进井里的桶捞上来，两种目的下“有用功”分别是什么？②这说明有用功和额外功的划分由什么决定？

变式挑战（选做） 用滑轮组把重 300 N 的物体匀速提升 3 m，绳端拉力 150 N，绳端移动 8 m。求有用功、总功和机械效率。提示： $W_{\text{有}} = Gh$ 、 $W_{\text{总}} = Fs$ 分别算，效率相除；检查 η 是否小于 1。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 第十二章 · 简单机械 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

12.1 杠杆平衡 $F_1L_1=F_2L_2$ ；力臂是支点到作用线的垂线段；省力必费距离，最小动力沿最长力臂。

12.2 定滑轮变向、动滑轮省半力；滑轮组 $F=(G+G_{\text{动}})/n$ 、 $s=nh$ ， n 只数拉动滑轮的绳段。

12.3 $\eta=W_{\text{有}}/W_{\text{总}}=W_{\text{有}}/(W_{\text{有}}+W_{\text{额}})$ ，恒小于 1；提效靠减额外功或增有用功占比，省力与效率…

章出口自检

用 $n=3$ 的滑轮组匀速提升 300 N 重物（ $G_{\text{动}}=30$ N，不计摩擦绳重），拉力多大？ $h=1$ m 时绳端移动多远？为什么 $\eta<1$ ？

■ 九年级上 · 能量 | 考查：扩散现象与分子动理论、改变内能的两种途径、热量计算 $Q=cm\Delta t$ 。

13

第十三章 内能

从分子动理论三要点进入内能概念，比热容用“同热源升温对比”立起对热量的量感。

13.1 分子热运动

13.2 内能

13.3 比热容

本章 3 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

13.1 分子热运动 · 讲解

九年级上 第十三章

导入 一杯清水滴入红墨水，什么都没搅拌，红色却自己慢慢散开——是谁在“搬运”？

演示什么、看到什么：相同质量的热水和冷水中各滴一滴红墨水——热水整杯变红明显更快；再把上瓶装空气、下瓶装红棕色二氧化氮气体（密度大的放下方），抽去玻璃板后颜色逐渐混合。两组演示共同证明：分子在不停地做无规则运动，温度越高越剧烈，所以叫分子热运动。

本体：不同物质相互接触时彼此进入对方的现象叫扩散，气体、液体、固体都能发生，温度越高越明显。分子间同时存在引力和斥力：两个铅柱底面削平压紧后能吊起重物，显示引力；压缩物体费力显示斥力。固、液、气三态用分子模型对比：固态间距小、作用力大、在原位振动；液态居中；气态间距大、作用力几乎为零。

高频误区显式纠正：把扫地扬起的灰尘、飘动的烟雾当成分子运动——分子肉眼不可见，看得见的颗粒是宏观物体的运动。适用边界：扩散只在分子尺度发生，颗粒的布朗级运动不属于扩散；分子间引力和斥力同时存在、同时起作用，表现为引力还是斥力取决于分子间距——压缩显斥力、拉伸显引力。

核心术语

- 扩散
- 分子热运动
- 分子间作用力

易错警示

- ✗ 认为扩散只是液体现象（气体、固体也能扩散）
- ✗ 把灰尘、烟雾的飞舞当成分子运动（分子肉眼不可见）

■ 13.1 分子热运动 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 腌咸鸭蛋时，盐分能进入蛋内使蛋变咸；堆在墙角的煤，几年后挖开墙皮也发黑。两个例子分别说明什么？

- 1 盐进入蛋内是盐分子运动到蛋中的扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动。
- 2 煤分子进入墙皮是固体间的扩散，说明固体也能扩散，只是慢得多。
- 3 归纳：扩散在气体、液体、固体中都能发生，温度越高越明显。

解答 两个都是扩散现象，证明分子在不停运动；固体的扩散很慢，需要很长时间才明显。

■ 13.1 分子热运动 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并说明理由：①闻到花香说明分子在运动 ②看到灰尘在阳光下飞舞说明分子在运动 ③两铅柱压紧能吊起重物说明分子间有引力。

练习 2 为什么气体容易被压缩，而液体、固体很难被压缩？用分子动理论解释。

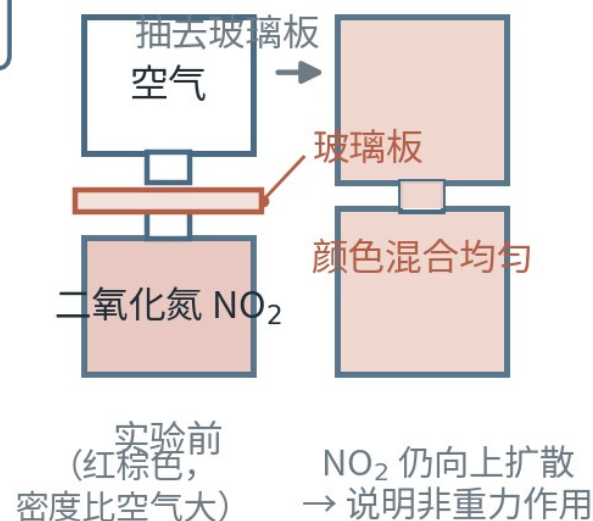
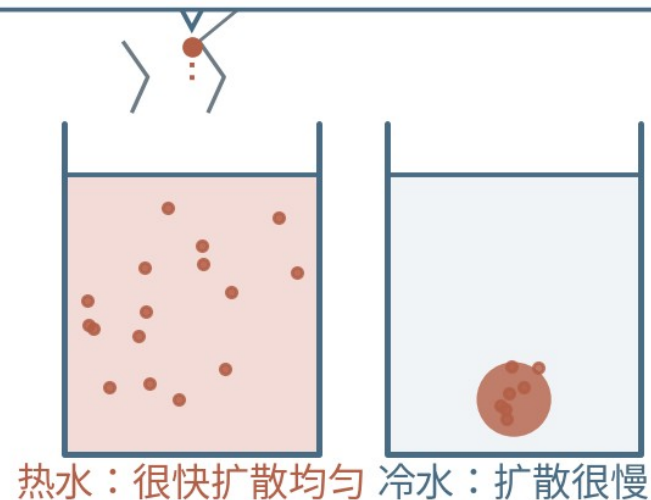
变式挑战（选做） 炒菜时香味四处飘散、很快闻到；同样的菜凉了以后香味就淡得多、散得慢。用分子动理论解释这一差别。 提示：香味的传播是分子运动（扩散）；温度越高，分子运动有什么特点？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 13.1 分子热运动 · 图示

学科专业图示（教学示意）

温度越高，分子热运动越剧烈
扩散现象证明：分子在不停地做无规则运动



扩散现象演示

画两只烧杯清水各滴入一滴红墨水，一杯热水一杯冷水：热水杯中红色扩散均匀更快；标注：温度越高分子热运动越剧烈、扩散现象证明分子在不停运动；旁画气体扩散小图：上瓶空气、下瓶红棕色二氧化氮（密度大的放下方），抽去玻璃板后颜色混合，说明不是重力…

13.2 内能 · 讲解

九年级上 第十三章

导入 冬天搓手取暖、烤火取暖，两条路都能暖——身体“变热”的物理实质是什么？

体验演示：搓手与烤火都能让手变暖——搓手是克服摩擦做功，机械能转化为内能；烤火是内能从火传到手。两条路殊途同归，学生从体感对比里发现“改变内能有两条等效途径”，再追问“内能到底是什么”，概念顺势建立。

本体：内能是物体内所有分子动能与分子势能的总和，任何物体都有内能—— $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冰分子仍在振动，内能不为零。做功和热传递是改变内能的两条等效途径；热传递的条件是温度差，方向从高温到低温，传递的是内能而不是温度。热量是热传递过程中转移内能的多少，是过程量，只能说吸收或放出多少热量。

高频误区显式纠正：认为 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的物体没有内能——一切物体都有内能；说“这杯热水含有 500 J 热量”也错，热量是过程量，不谈“含有”。适用边界：热传递传递的是内能（热量），温度只是结果；物体内能增加既可以靠吸收热量，也可以靠外界做功，只知道内能增加不能反推是哪条途径。

核心术语

- 内能
- 热传递
- 热量

易错警示

- ✗ 认为 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的物体没有内能
- ✗ 说“物体含有多少热量”（热量只对应传热过程）

■ 13.2 内能 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 下列改变内能的方式分别是什么：①反复弯折铁丝，弯折处发热 ②冰镇饮料 ③给自行车打气，筒壁变热 ④晒太阳。

1 弯折铁丝是人对铁丝做功，机械能转化为内能——做功。

2 饮料放热给冰，内能发生转移——热传递。

3 打气时压缩气体并克服摩擦做功——做功。

4 太阳辐射把热量传给人体——热传递。

解答 ①做功 ②热传递 ③做功 ④热传递。判断标准：看内能是“转移”来的（有温差、能量形式不变）还是“转化”来的（伴随能量形式改变）。

■ 13.2 内能 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断正误并改正：① $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的物体没有内能 ②这杯热水含有 500 J 热量 ③热传递是把温度传给低温物体。

练习 2 一块 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冰完全熔化成 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水：①温度变了吗？②内能变了吗？③温度不变为什么内能还会变？

变式挑战（选做） 冬天①用热水袋暖手和②反复搓手暖手，改变内能的方式分别是什么？判断依据是什么？ 提示：看能量形式有没有改变：热水袋与手之间是内能转移；搓手是机械能变内能。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

13.3 比热容 · 讲解

九年级上 第十三章

导入 同样晒一上午太阳，沙子烫脚、海水温和——同样的“热”，温度怎么不一样？

演示什么、看到什么：相同质量的水和煤油用同一热源加热相同时间（吸热相同），插两支温度计对比——煤油升温明显更快。再做情境联想：同样晒太阳，沙子烫脚、海水温和。两个证据指向同一件事：不同物质“吸热升温的本领”不同，物理学用比热容表示它。

本体：比热容 c 是单位质量的某种物质温度升高 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 所吸收的热量，单位 $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ ；水的比热容 $4.2\times 10^3\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ ，在常见物质中很大。 c 大意味着“温度难升也难降”：沿海水多昼夜温差小、暖气用水、发动机用水冷。热量计算 $Q=cm\Delta t$ ， $\Delta t=t_{\text{末}}-t_{\text{初}}$ ，吸热放热都适用。

高频误区显式纠正：认为吸热多温度一定升得多——升温多少还取决于质量和比热容； Δt 与末温、初温的关系弄混也常见， Δt 永远是“末温-初温”。适用边界：比较升温快慢必须控制“质量相同、吸热相同”； $Q=cm\Delta t$ 中 c 、 m 、 Δt 对应同一种物质同一段过程，混合计算要分段。

核心术语

- 比热容
- 热量计算

易错警示

- × 认为吸热多温度一定升得多（还取决于比热容与质量）
- × Δt 与末温、初温关系弄混

■ 13.3 比热容 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 把质量 2 kg 的水从 20 °C 加热到 70 °C，水吸收多少热量？ $[c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})]$

- 1 先算温度变化量 $\Delta t = t_{\text{末}} - t_{\text{初}} = 70^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 50^\circ\text{C}$ ，依据公式 $Q = cm\Delta t$ 。
- 2 代入 $Q = c_{\text{水}} m\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2 \text{ kg} \times 50^\circ\text{C} = 4.2 \times 10^5 \text{ J}$ 。
- 3 检验：数量级为 10^5 J ，与烧 2 kg 水的日常感受相符。

解答 吸收热量 $4.2 \times 10^5 \text{ J}$ 。先写公式再代数， Δt 用“末温减初温”，单位随写随查。

■ 13.3 比热容 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 质量 1 kg 的水吸收 $8.4\times 10^4\text{ J}$ 热量，温度升高多少？若这些热量被相同质量的沙石（比热容约为水的五分之一）吸收，升温大约多少？

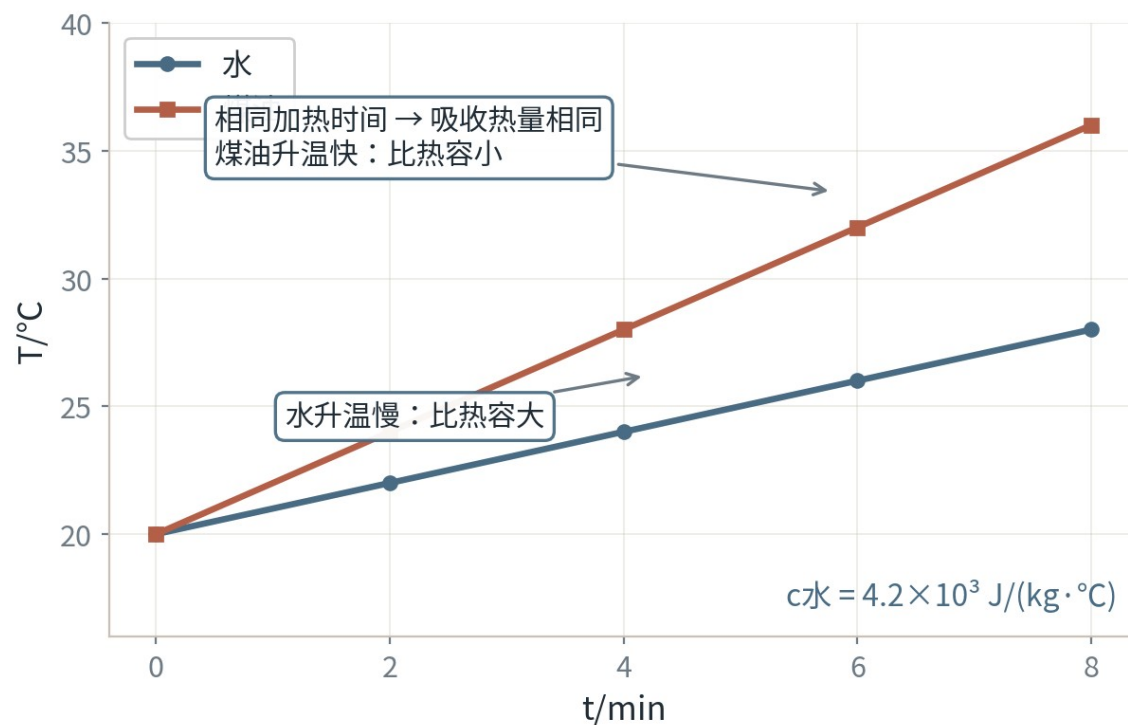
练习 2 质量相同、初温相同的水和铁块吸收相同的热量后，谁的末温更高？为什么？这能解释“沿海昼夜温差小”吗？

变式挑战（选做） 把质量 3 kg 的水从 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 加热到 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，水吸收多少热量？ $[c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})]$ 提示：先求 $\Delta t=45-25=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，再代 $Q=cm\Delta t$ ，注意数量级。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

13.3 比热容 · 图示

学科专业图示（教学示意）



水与煤油吸热升温对比图像

升温图像：横轴 t/min 0-8，纵轴 $T/^\circ\text{C}$ 20~40；相同质量的水： $t=[0,2,4,6,8]$ ， $T=[20,22,24,26,28]$ ；相同质量的煤油： $t=[0,2,4,6,8]$ ， $T=[20,24,28,32,36]$ ；标注：相同加…

■ 第十三章 · 内能 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

13.1 扩散证明分子不停做无规则运动且温度越高越剧烈；分子间同时有引力和斥力；灰尘烟雾不是分子运动。

13.2 一切物体都有内能；做功和热传递都能改变内能；热量是过程量，只谈吸收放出、不谈含有。

13.3 比热容 c 反映物质吸放热时“温度的惰性”，水最大； $Q=cm\Delta t$ ， $\Delta t=$ 末温-初温；沿海温…

章出口自检

解释“沿海地区昼夜温差比内陆小”；把 1 kg 水从 20 °C 加热到 70 °C 吸收多少热量？

第十四章 内能的利用

热机把内能转化为机械能，四冲程顺序与能量流向图把“效率为什么低”讲透。

14.1 热机

14.2 热机的效率

14.3 能量的转化和守恒

14.1 热机 · 讲解

九年级上 第十四章

导入 试管里的水蒸气“砰”地把塞子冲出去——这一下里藏着汽车发动机的全部秘密。

演示什么、看到什么：试管里的水沸腾后，水蒸气“砰”地把塞子冲出，管口出现一团“白气”。塞子被冲出是燃气对它做功、内能转化为机械能；管口“白气”是水蒸气对外做功内能减小、温度降低液化成的小水滴。一个演示把热机的原理与能量转化全占齐了。

本体：热机是把内能转化为机械能的机器。汽油机一个工作循环四个冲程：吸气、压缩、做功、排气；活塞往复两次、曲轴转两圈，对外做功一次。两个能量转化节点：压缩冲程机械能转化为内能（活塞上行压缩燃气）；做功冲程内能转化为机械能（点火，燃气推活塞下行）。判断冲程先看气门开闭、再看活塞方向。

高频误区显式纠正：认为四个冲程都点火——只有做功冲程火花塞点火；气门开闭与活塞方向对应关系记错也常见，两门关闭活塞上行是压缩、两门关闭活塞下行且点火是做功。适用边界：四冲程中只有做功冲程对外做功；吸气冲程进的是汽油和空气的混合物（柴油机进的只是空气），这是汽油机与柴油机的重要区别。

核心术语

- 热机
- 冲程
- 做功冲程

易错警示

- ✗ 认为四个冲程都点火（只有做功冲程火花塞点火）
- ✗ 气门开闭与活塞方向对应关系记错

■ 14.1 热机 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 某时刻汽油机气缸内两个气门都关闭，活塞向上运动。这是哪个冲程？能量如何转化？

- 1 两气门全闭，说明不是吸气（进气门开）也不是排气（排气门开）。
- 2 活塞上行压缩燃气，判定为压缩冲程。
- 3 压缩冲程中活塞对燃气做功，机械能转化为内能，燃气温度升高。

解答 压缩冲程，机械能转化为内能。判断冲程的顺序：先看气门、再看活塞方向、最后想点火。

■ 14.1 热机 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 四冲程汽油机曲轴转速 1800 r/min，每秒对外做功多少次？

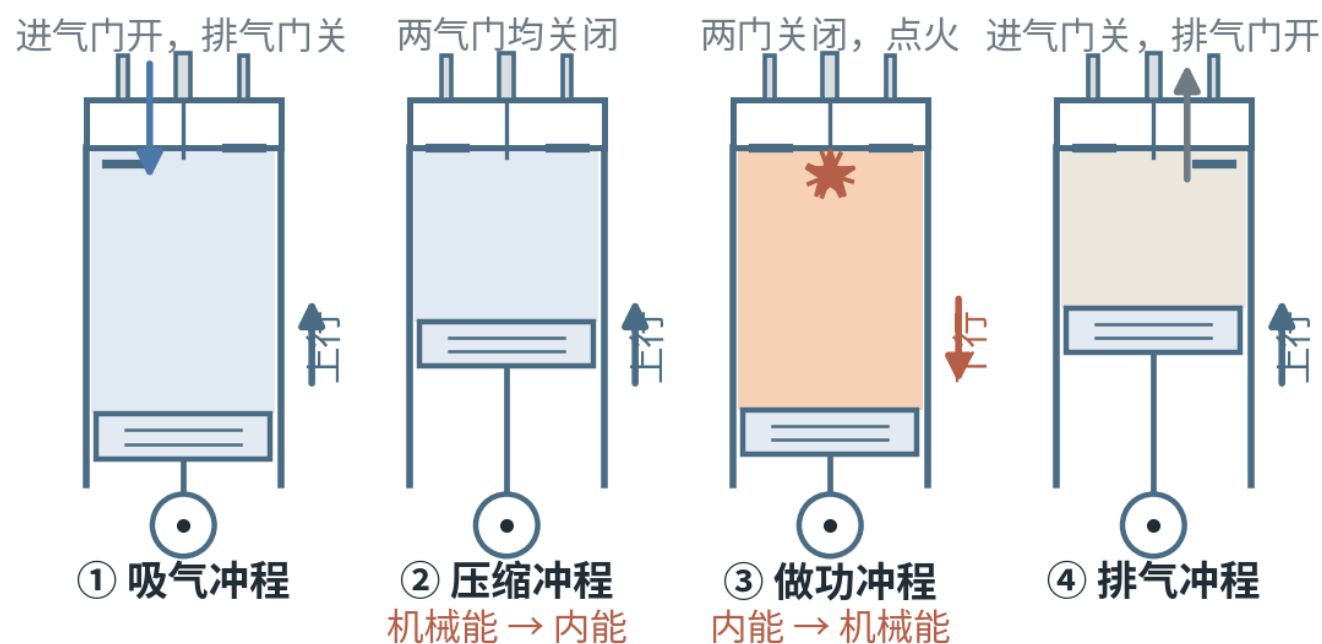
练习 2 汽油机和柴油机在点火（发火）方式上有什么不同？分别说明。

变式挑战（选做） 某时刻汽油机进气门打开、排气门关闭，活塞向下运动。这是哪个冲程？气缸内吸入的是什么？提示：只开进气门、活塞下行——燃气正被“吸”进缸里。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 14.1 热机 · 图示

学科专业图示（教学示意）



汽油机四冲程示意图

画四联剖面图，每幅含气缸、活塞（标上 / 下行箭头）、进气门、排气门、火花塞：①吸气冲程（进气门开、活塞下行）②压缩冲程（两门关闭、活塞上行）③做功冲程（两门关闭、火花塞点火、活塞下行）④排气冲程（排气门开、活塞上行）；标注：压缩冲程机械能…

■ 14.2 热机的效率 · 讲解

九年级上 第十四章

导入 汽油烧掉带来的能量，真正推动汽车的可能还不到三成——剩下的去哪了？

画图演示什么：在黑板上画能量流向带——燃料完全燃烧放出的能量 100%，分成四条粗细不等的流带：有用机械功只占一小角（约 25%），废气带走最大头（约 40%），缸体散热约 25%，机械摩擦约 10%。学生一眼看出“大头都流走了”，效率为什么低不言自明。

本体：热机效率 $\eta = W_{\text{有用}} / Q_{\text{放}}$ ，即用来做有用功的能量与燃料完全燃烧放出能量之比，汽油机一般只有 20%–30%。算一笔账：燃料放出的热量约四分之三被废气、散热和摩擦白白带走。提高效率的途径：减少各项损失——利用废气余热（热电联产）、减小摩擦、保证良好燃烧与保养。

高频误区显式纠正：认为热机效率能达到 90%——汽油机一般只有 20%–30%，离 90% 相差甚远；把 η 的分子分母弄反也常见，分子是有用功、分母是总放热。适用边界： η 恒小于 100%；不同热机效率不同（柴油机一般高于汽油机），比较能耗要回到定义式 $\eta = W_{\text{有用}} / Q_{\text{放}}$ 。

核心术语

- 热机效率
- 能量损耗

易错警示

✗ 认为热机效率能达到 90%（汽油机一般只有 20%–30%）

■ 14.2 热机的效率 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 某汽油机在一个工作循环中消耗汽油完全燃烧放出 $5 \times 10^7 \text{ J}$ 热量，对外做有用功 $1.25 \times 10^7 \text{ J}$ 。这台汽油机的效率是多少？

- 1 依据热机效率定义 $\eta = W_{\text{有用}} / Q_{\text{放}}$ ，先分清分子分母。
- 2 代入 $\eta = 1.25 \times 10^7 \text{ J} \div 5 \times 10^7 \text{ J} = 0.25 = 25\%$ 。
- 3 检验：25% 落在汽油机 20%–30% 的常见范围，合理。

解答 效率为 25%。答题写出定义式再代数；把结论与常见效率范围对照可以自检。

■ 14.2 热机的效率 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 柴油机的效率一般比汽油机高一些。据此说明：同样多做 1 J 有用功，谁消耗的燃料化学能更少？提高热机效率对节约能源有什么意义？

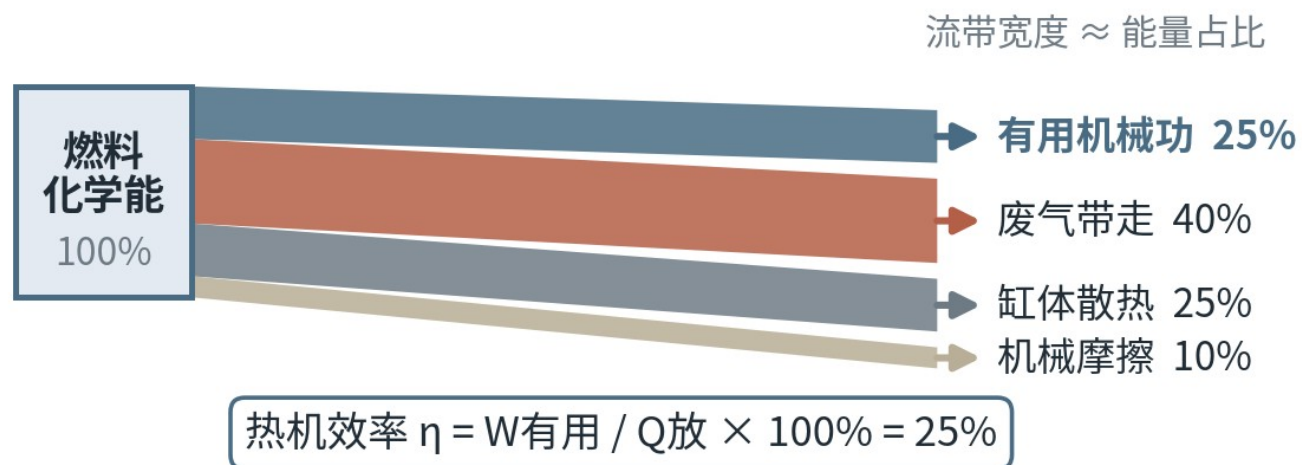
练习 2 一台热机的效率从 25% 提高到 30% 。燃料完全燃烧同样放出 $1 \times 10^8\text{ J}$ 的热量，它可以多做多少有用功？

变式挑战（选做） 某锅炉燃料完全燃烧放出 $2 \times 10^7\text{ J}$ 的热量，其中 $6 \times 10^6\text{ J}$ 被有效利用。这台锅炉的效率是多少？ 提示：效率 = 有效利用的能量 ÷ 燃料完全燃烧放出的能量，先分清分子分母再相除。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

14.2 热机的效率 · 图示

学科专业图示（教学示意）



内燃机的能量流向图

画从左到右的能量流带图：输入端“燃料化学能 100%”，向右分为四条宽度不等的流带：有用机械功 25%、废气带走 40%、缸体散热 25%、机械摩擦 10%；标注： $\eta = W_{\text{有用}} / Q_{\text{放}} = 25\%$ ，流带宽度按百分比示意。

■ 14.3 能量的转化和守恒 · 讲解

九年级上 第十四章

导入 滚摆越摆越低，能量少了吗？发电机没烧燃料却能源源不断发电——能量从哪来？

追两个现象：滚摆越摆越低——能量少了吗？发电机没烧燃料却能源源不断发电——能量从哪来？
第一个的答案是机械能转化为内能散到环境；第二个的答案是消耗了机械能。大量事实归纳出能量守恒定律，学生的两个“疑案”在定律里同时结案。

本体：能量守恒定律：能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，只会从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到其他物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。区分“转移”与“转化”：热传递中内能从一个物体到另一个物体、形式不变，是转移；摩擦生热、电动机把电能变成机械能，形式改变，是转化。

高频误区显式纠正：认为不消耗能量的永动机可以造出来——违背能量守恒定律，一切永动机方案必然失败；只说“能量守恒”不区分转移与转化也不完整。适用边界：守恒说的是总量，不是“可用性”——能量会从易用的形式退化为分散的内能；判断转化还是转移，先问“能量形式变没变”。

核心术语

· 能量守恒定律

易错警示

✗ 认为不消耗能量的永动机可以造出来
(违背能量守恒)

■ 14.3 能量的转化和守恒 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 指出下列过程中能量的转化或转移：①摩擦双手变暖 ②牛奶在热锅里被加热 ③电风扇转动 ④蓄电池充电。

- 1 摩擦生热，机械能转化为内能——转化。
- 2 火焰的内能传给牛奶，能量形式不变——转移。
- 3 电能转化为机械能——转化。
- 4 电能转化为化学能储存起来——转化。

解答 ①机械能→内能 ②内能转移 ③电能→机械能 ④电能→化学能。先问“能量形式变没变”，再答转化或转移。

■ 14.3 能量的转化和守恒 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 有人设计“不用电、不上发条，靠自身摆动永远走下去的钟”。用能量守恒定律分析它能否实现。

练习 2 有人设想：用一台发电机给电动机供电，电动机再带动同一台发电机转动，这样不用外界能量就能永远工作下去。这种“永动机”为什么行不通？

变式挑战（选做） 指出下列过程中能量的转化或转移：①电炉通电发热 ②水轮机带动发电机发电 ③热咖啡在室温中慢慢变凉 ④给手机电池充电。 提示：每个过程先问“能量形式变没变”：变了是转化，没变、只是从一处到另一处是转移。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 第十四章 · 内能的利用 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

14.1 热机把内能转化为机械能；四冲程顺序吸气压缩做功排气；压缩冲程机械能转内能、做功冲程内能转机…

14.2 $\eta = W_{\text{有用}} / Q_{\text{放}}$ ，汽油机仅 20%–30%；损失大头是废气；提效靠减损失、用余热。

14.3 能量守恒定律：能量只转化或转移、总量不变；先问形式变没变；永动机违背守恒必然失败。

章出口自检

汽油机哪个冲程把内能转化为机械能，判断依据是什么？为什么热机效率总小于 1？

第十五章 电流和电路

从摩擦起电到电路三状态、串并联识别，把“电流的路径”当作一切电路分析的主线。

15.1 两种电荷

15.2 电流和电路

15.3 串联和并联

15.4 电流的测量

15.5 串、并联电路中电流的规律

15.1 两种电荷 · 讲解

九年级上 第十五章

导入 塑料梳子梳完头发能吸起碎纸屑——梳子怎么了？

演示什么、看到什么：塑料梳子梳完头发去吸碎纸屑，纸屑被吸起来——物体有了吸引轻小物体的性质就说它带了电（荷）。再用丝绸摩擦过的玻璃棒、毛皮摩擦过的橡胶棒靠近彼此：同种电荷相斥、异种电荷相吸；把带电棒接触验电器金属球，两片金属箔张开。

本体：电荷只有两种：正电荷（丝绸摩擦过的玻璃棒所带）、负电荷（毛皮摩擦过的橡胶棒所带）。摩擦起电的实质不是创造电荷，而是电子从一个物体转移到另一个物体：得电子的带负电、失电子的带正电，电荷总量不变。验电器利用“同种电荷相斥”检验带电。导体（金属、人体、大地）容易导电，绝缘体（橡胶、玻璃）不容易导电。

高频误区显式纠正：认为摩擦“创造”了电荷——只是电子转移，总量不变；把“绝缘体绝不导电、导体处处导电”绝对化也错，条件变化时（如玻璃加热到红炽状态）绝缘体也能导电。适用边界：吸引轻小物体与异种电荷吸引是两回事——带电体本身就吸引轻小物体；验电器只能检验带电与带电多少，不能直接判断电荷的正负。

核心术语

- 摩擦起电
- 正电荷与负电荷
- 导体

易错警示

- ✗ 认为摩擦“创造”了电荷（实为电子从一个物体转移到另一物体）
- ✗ 把“绝缘体绝不导电、导体处处导电”绝对化（条件变化时可能转变）

■ 15.1 两种电荷 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用丝绸摩擦玻璃棒后，玻璃棒带什么电？丝绸带什么电？摩擦过程中发生了什么？

- 1 依据规定，丝绸摩擦过的玻璃棒带正电。
- 2 原因：摩擦使玻璃棒上的一部分电子转移到了丝绸上。
- 3 玻璃棒失电子带正电，丝绸得电子带等量负电，电荷总量不变。

解答 玻璃棒带正电、丝绸带等量负电；实质是电子转移，不是创造了电荷。

■ 15.1 两种电荷 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 带电体接触验电器金属球后金属箔张开。再用另一个带同种电荷的物体接触金属球，张角怎么变？换带异种电荷的呢？

练习 2 ①验电器为什么能检验物体是否带电？②“带电体能吸引轻小物体”与“异种电荷相互吸引”是一回事吗？

变式挑战（选做） 用毛皮摩擦橡胶棒：①橡胶棒带什么电？为什么？②毛皮带什么电？③摩擦过程中电荷的总量变了吗？提示：想清楚电子往哪边转移：得电子的带负电、失电子的带正电。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

15.2 电流和电路 · 讲解

九年级上 第十五章

导入 合上开关灯亮，打开灯灭——电线里到底“流”的是什么？电路由哪几件东西撑起来？

拆一个手电筒演示：电池、灯泡、按钮、金属壳四样东西摆在桌上，让学生按“谁供电、谁耗电、谁控制、谁连接”对号入座——电源、用电器、开关、导线。合上开关灯亮、断开灯灭，学生会自己说出“电路要通起来才有电流”，三种电路状态顺势引出。

本体：三种状态：通路——处处连通、用电器工作；断路（开路）——某处断开、无电流；短路——不经过用电器用导线直接连接电源两极，电流过大，极易烧坏电源甚至引发火灾，绝对不允许。电流用 I 表示，单位安培（A）；电流方向规定为正电荷定向移动的方向，金属中自由电子移动方向与电流方向相反。

高频误区显式纠正：把金属导线中的电流方向当成电子移动方向——两者相反；把电源短路当成正常连接也错，短路电流巨大极其危险。适用边界：只有电荷定向移动才形成电流，杂乱热运动不形成电流；负电荷定向移动形成的电流方向与移动方向相反，正负电荷反向移动时电流方向由正电荷的移动方向决定。

核心术语

- 通路
- 断路
- 短路
- 电流方向

易错警示

- ✗ 把金属导线中的电流方向当成电子移动方向
- ✗ 把电源短路当成正常连接

■ 15.2 电流和电路 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 金属导线中自由电子从 A 向 B 定向移动，导线中的电流方向如何？为什么？

- 1 先明确导电载体：金属中自由移动的是带负电的电子。
- 2 依据规定，电流方向与负电荷定向移动的方向相反。
- 3 电子从 A 向 B，故电流方向为由 B 向 A。

解答 电流方向从 B 到 A。记忆点：正电荷定向移动的方向即电流方向，负电荷则相反。

■ 15.2 电流和电路 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 指出下列电路状态的类型：①开关断开灯不亮 ②用一根导线直接连在电池两极 ③闭合开关灯正常发光。

练习 2 手电筒电路中，电源、用电器、开关、导线分别对应哪个部件？按电流路径说说电流从哪里出发、经过什么、回到哪里。

变式挑战（选做） 某种导电溶液中，正离子向左定向移动，同时负离子向右定向移动。溶液中的电流方向如何？ 提示：正电荷定向移动的方向规定为电流方向；负电荷反向移动形成的电流方向与它一致。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

15.3 串联和并联 · 讲解

九年级上 第十五章

导入 教室一盏灯坏了，其余灯照常亮；一串彩灯一颗坏了整串熄灭——两种接法差在哪？

情境演示：出示两组照片——教室灯一盏坏了其余照常亮；老式彩灯一颗坏了整串灭。让学生猜接法，再用两只灯泡、一个电源当场搭两种电路验证：“一灭全灭”与“互不影响”两种命运摆在眼前。识别方法从实验里总结，而不是背定义。

本体：串联——用电器逐个顺次连接，电流只有一条路径，一处断则全断，开关位置不影响控制作用；并联——用电器并列连接，分干路和支路，各支路互不影响，干路开关管全部、支路开关只管本支路。识别用“电流路径法”：从正极走一遍，只有一条路是串联，有分支汇合是并联；更快判据：拆掉一个用电器看另一个还能否工作。

高频误区显式纠正：只凭“两灯排成一排”判断串联——要看电流路径是否只有一条，并列摆放也可能串联；把干路开关画到某条支路上也是常见错误。适用边界：并联电路各支路可独立工作、各得电源电压；家庭电路用电器必须并联——串联时一处断全断、电压也被分掉，电器都无法正常工作。

核心术语

- 串联
- 并联
- 干路
- 支路

易错警示

- ✗ 把干路开关画到某条支路上
- ✗ 只凭“两灯排成一排”判断串联（要看电流路径是否只有一条）

■ 15.3 串联和并联 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 马路两旁的路灯同时亮、同时灭。有同学据此说路灯是串联的，对吗？怎样判断？用什么方法验证？

- 1 先指出“同时亮灭”不能证明串联——开关装在干路上，并联也能同时控制。
- 2 判据：看一盏灯坏了其余是否还亮；实际观察发现某盏路灯损坏时其余仍亮。
- 3 结论是并联；验证方法：断开（取下）任意一盏灯，观察其余灯是否熄灭。

解答 并联。依据“互不影响”这一本质特征，同时亮灭只是干路开关的效果；“取下看另一只”是标准验证法。

■ 15.3 串联和并联 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 家里的电灯、电视、冰箱能各自独立开关、互不影响。家庭电路的用电器是串联还是并联？说明判断依据。

练习 2 用一个开关同时控制两盏灯，两盏灯一定串联吗？如果不是，画出 / 说明另一种接法。

变式挑战（选做） 节日装饰的小彩灯：A 串中取下一只，整串都灭；B 串中取下一只，其余仍亮。A、B 两串分别是什么连接方式？判断依据是什么？提示：用“拆一看一”的判据：拆掉一个用电器，另一个还能不能工作。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

15.4 电流的测量 · 讲解

九年级上 第十五章

导入 电路里的电流看不见，怎么把它读出来？电流表接错了会烧表——规矩有哪些？

演示什么、看到什么：把电流表串进小灯泡电路，指针偏转读出电流——原来“看不见”的电流可以这样读出来。再做一次“错误演示”（用报废表或视频）：把电流表直接接在电源两端，指针猛打、烧表——学生亲眼看到“为什么绝不允许直接接电源”，规矩从教训里立起来。

本体：电流表使用三步规范：①串联接入被测电路，电流从正接线柱流入、负接线柱流出；②接入前估测或用大量程试触——指针迅速超过满偏就换大量程，偏转太小换小量程；③绝不允许不经过用电器把电流表直接接到电源两极。读数先看量程再算分度值：0–0.6 A 分度值 0.02 A，0–3 A 分度值 0.1 A。

高频误区显式纠正：把 0.6 A 量程的分度值看成 0.2 A——先定量程再算分度值；正负接线柱接反指针反偏，读不出数还伤表。适用边界：量程选择兼顾安全与精确——先试触确认不超 0.6 A 再换小量程；两个量程共用一套刻度，同一指针位置大量程读数是大量程的 5 倍。

核心术语

- 电流表
- 量程

易错警示

✗ 把电流表直接接在电源两端（相当于短路，会烧表）

✗ 0.6 A 量程的分度值 0.02 A 看成 0.2 A

■ 15.4 电流的测量 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用 0-3 A 量程测得电流 2.4 A。改接 0-0.6 A 量程后指针指在同一位置，读数应是多少？说明理由。

- 1 依据电流表结构：两个量程共用同一套刻度，大量程示数是小量程的 5 倍。
- 2 同一指针位置，小量程读数 $= 2.4 \text{ A} \div 5 = 0.48 \text{ A}$ 。
- 3 检验： $0.48 \text{ A} < 0.6 \text{ A}$ ，在大量程范围内换小量程读数更精确，操作合理。

解答 0.48 A。指针位置相同、量程不同时读数差 5 倍，这是两个量程共用刻度的必然结果。

■ 15.4 电流的测量 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 要测约 0.3 A 的电流：①直接选 0–3 A 量程可行吗？②若不小心把电流表并联在灯两端，会发生什么？

练习 2 ①试触时发现指针迅速偏过满刻度，说明什么？应该怎么操作？②若指针偏转角度很小（如满刻度的十分之一），怎么办？

变式挑战（选做） 用 0–0.6 A 量程测得电流为 0.44 A。若指针位置不变，改用 0–3 A 量程时读数是多少？提示：同一位置，大量程读数是大量程的 5 倍。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

15.5 串、并联电路中电流的规律 · 讲解

九年级上 第十五章

导入 串联电路里，靠近电源正极的电流会不会“先到先得”更大一些？动手测一测。

分组实验演示什么、看到什么：串联电路在灯前、两灯之间、灯后三点各测一次电流；并联电路分别测干路和两条支路。学生会发现串联三点读数几乎相同、并联干路读数约等于两条支路之和；各组数据有小差异（如 0.28 A、0.30 A），教师顺势讲“这是误差，保留原始数据，不许凑数”。

本体：串联电路中电流处处相等， $I=I_1=I_2$ ——只有一条路径，电荷不会中途消失或堆积；并联电路干路电流等于各支路电流之和， $I_{\text{干}}=I_1+I_2$ ——分支处电荷分流、汇合处叠加。用水流类比巩固：一条水管不分流处处流量相同，分流后总管流量等于各分管之和。

高频误区显式纠正：认为串联中离电源正极越近电流越大——“先到先得”是错的，电流处处相等；认为并联干路电流可能小于支路电流也错，支路电流相加才等于干路。适用边界：两条规律的前提是电路连接方式判断正确；测量数据不一致是正常的偶然误差，分析来源（估读、接触电阻）而不是改数据。

核心术语

- 串联电流规律
- 并联电流规律

易错警示

- ✗ 认为串联中离电源近的电流更大（电流处处相等）
- ✗ 认为并联干路电流可能小于支路电流（干路等于支路之和）

■ 15.5 串、并联电路中电流的规律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 并联电路中干路电流表读 0.5 A，支路 L_1 的电流表读 0.2 A。通过 L_2 的电流多大？

- 1 依据并联电流规律 $I_{\text{干}} = I_1 + I_2$ ，先确认哪个读数是干路、哪个是支路。
- 2 变形 $I_2 = I_{\text{干}} - I_1 = 0.5 \text{ A} - 0.2 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。
- 3 检验：两支路之和 $0.2 \text{ A} + 0.3 \text{ A} = 0.5 \text{ A}$ 等于干路读数，自治。

解答 通过 L_2 的电流为 0.3 A。串联处处相等、并联支路相加，两条规律先认电路再套用。

■ 15.5 串、并联电路中电流的规律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 串联电路中 A 点电流 0.3 A，B 点电流多大？并联电路两条支路电流分别为 0.3 A、0.2 A，干路电流表读 0.8 A，第三条支路的电流多大？

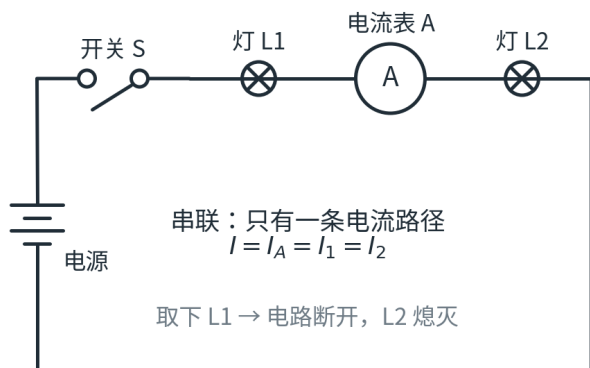
练习 2 串联电路中，把电流表从 A 点改接到 B 点（两灯之间改到灯后），示数会变化吗？为什么？

变式挑战（选做） 并联电路中干路电流为 0.6 A，通过 L_1 的电流为 0.25 A。通过 L_2 的电流多大？提示：并联干路电流等于各支路电流之和，用减法求另一条支路。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

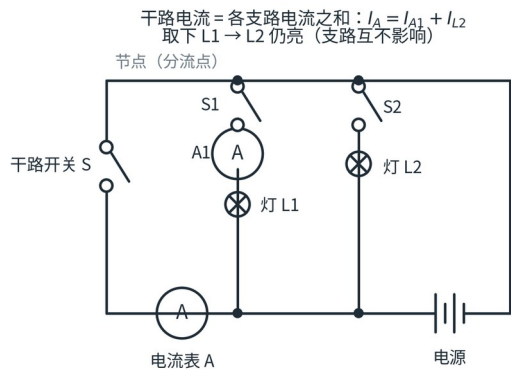
15.5 串、并联电路中电流的规律 · 图示

学科专业图示（教学示意）



串联电路与电流表

电路图元件：电源（电池组符号）、开关 S、灯 L1、电流表 A、灯 L2 依次首尾相连成一个回路；标注：只有一条电流路径、 $I = I_A = I_1 = I_2$ 、取下 L1 则 L2 熄灭；电流表画在 L1 与 L2 之间并标“A”。



并联电路与干支路电流

电路图元件：电源、干路开关 S、干路电流表 A；两条支路分别为开关 S1 串灯 L1（支路电流表 A1 串入）与开关 S2 串灯 L2；标注节点分流位置： $I_A = I_{A1} + I_{L2}$ 支路之和，取下 L1 则 L2 仍亮；文字注“干路电流等于各…”

■ 第十五章 · 电流和电路 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 15.1 两种电荷：丝绸摩玻璃棒为正、毛皮摩橡胶棒为负；摩擦起电是电子转移；导体绝缘体无绝对界限。
- 15.2 电路 = 电源 + 用电器 + 开关 + 导线；通路、断路、短路三种状态；电流方向与电子移动方向相反。
- 15.3 串联一条路径一断全断，并联干支路互不影响；识别用电流路径法或“拆一看一”。
- 15.4 电流表串联接入、正进负出、先大后小试触选量程；0.6 A 量程分度值 0.02 A；严禁直…
- 15.5 串联电流处处相等，并联干路电流等于支路之和；数据有偏差是误差，保留原始值不凑数。

章出口自检

马路两旁的路灯同时亮、同时灭，怎样判断它们是串联还是并联？说明理由和验证方法。

■ 九年级上 · 能量 | 考查：电压表使用与读数、串并联电压规律、影响电阻大小的因素与滑动变阻器接法。

16

第十六章 电压 电阻

电压表并联测“压”、串并联电压规律成对给出，电阻概念与变阻器“改变接入长度”落到实处。

16.1 电压

16.2 串、并联电路中电压的规律

16.3 电阻

16.4 变阻器

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

16.1 电压 · 讲解

九年级上 第十六章

导入 水流要靠水压推动，电荷的定向移动靠什么推？

演示什么、看到什么：用抽水机与水流演示仪类比——抽水机把水从低处抽到高处形成水压，水压驱动水管里的水持续流动。类比到电路：电压驱动电荷定向移动形成电流。再让学生记三个“身边电压”：一节干电池 1.5 V、家庭电路 220 V、对人体安全的电压不高于 36 V。

本体：电压是使电路中形成电流的原因，符号 U ，单位伏特（V），一节铅蓄电池 2 V。电压表要并联在被测用电器两端：电流从正接线柱流入、负接线柱流出，量程先大后小试触选择；量程 0-3 V 分度值 0.1 V，0-15 V 分度值 0.5 V。有电压还不一定有电流，电路还必须处处连通。

高频误区显式纠正：把电压表串联接入电路——电压表内阻极大，串联后电路近似断路，灯不亮而电压表示数约等于电源电压，这只能说明接错了；认为“有电压就一定有电流”也错，通路是另一个必要条件。适用边界：电压表可以直接接在电源两端测电源电压；读数顺序先定量程再定分度值，两个量程同一位置读数差 5 倍。

核心术语

- 电压
- 伏特
- 电压表

易错警示

- ✗ 把电压表串联接入电路（近似断路，示数约等于电源电压）
- ✗ 认为有电压就一定有电流（电路还必须是通路）

■ 16.1 电压 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读电压表：接 0-3 V 量程时指针正好指在刻度盘正中央，示数多大？若接的是 0-15 V 量程呢？

- 1 先定分度值：0-3 V 量程分度值 0.1 V，正中央对应量程的一半。
- 2 示数 $= 3\text{ V} \div 2 = 1.5\text{ V}$ 。
- 3 接 0-15 V 量程时同一位置示数 $= 15\text{ V} \div 2 = 7.5\text{ V}$ ，两个量程读数仍是 5 倍关系。

解答 0-3 V 量程读 1.5 V，0-15 V 量程读 7.5 V。先看量程再定分度值，读数顺序不能乱。

■ 16.1 电压 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 一节干电池电压 1.5 V，两节干电池串联后总电压多大？某电压表误与灯串联接入电路，会看到什么现象？

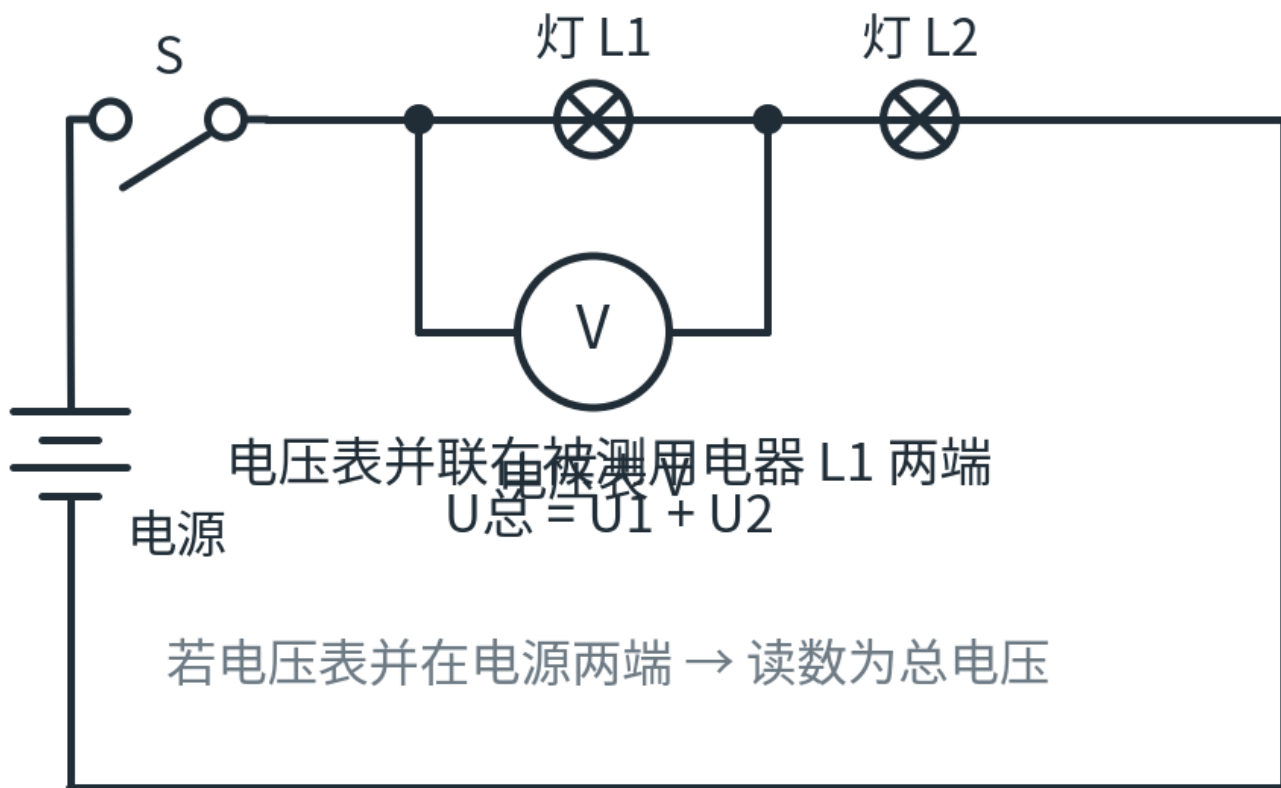
练习 2 比较电压表和电流表的使用规则：①相同点有哪些？②最关键的不同是什么？

变式挑战（选做） 电压表接 0-15 V 量程，指针偏转了 8 小格。它的示数是多少？ 提示：先找 0-15 V 量程的分度值，再乘格数。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

16.1 电压 · 图示

学科专业图示（教学示意）



电压表测量灯泡两端电压

电路图元件：电源、开关 S、灯 L1、灯 L2 串联；电压表 V 的两根引线分别接在 L1 左右两端（并联），表盘标“V”；标注：电压表并联在被测用电器两端、 $U_{\text{总}} = U_1 + U_2$ ；旁注：若电压表并在电源两端则读数为总电压。

16.2 串、并联电路中电压的规律 · 讲解

九年级上 第十六章

导入 串联的几节电池电压能“叠”起来，串联的几盏灯电压怎么分？并联呢？

分组实验演示什么、看到什么：串联电路分别测 L_1 、 L_2 两端和电源电压，多组数据记下来——两个分电压相加恰好等于总电压；并联电路测各支路与电源电压——各支路电压几乎相等且等于电源电压。两组数据摆在一起，规律不是被告知的，是被测出来的。

本体：串联电路总电压等于各部分电压之和， $U=U_1+U_2$ ；并联电路各支路两端电压相等，且等于电源电压， $U=U_1=U_2$ 。类比巩固：串联像水路分段降压、各段压降相加；并联像各支路接在同一水位差上。与电流规律对照：串联电流相同、电压相加；并联电压相同、电流相加，两条规律对偶。

高频误区显式纠正：认为并联各支路电压之和等于电源电压——各支路电压相等且都等于电源电压；认为串联的两盏不同规格灯平分电压也错，按什么分配由电阻决定，下一章揭晓。适用边界：两条规律的前提仍是电路连接方式判断正确；串联分压不必平均，规格不同的灯分得的电压一般不同。

核心术语

- 串联电压规律
- 并联电压规律

易错警示

- ✗ 认为并联各支路电压之和等于电源电压（各支路电压相等）
- ✗ 认为串联的两盏不同规格灯平分电压（按电阻比例分配）

■ 16.2 串、并联电路中电压的规律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 两灯串联接在 3 V 电源上，电压表测得 L_1 两端电压 1.8 V。 L_2 两端电压多大？

1 依据串联电压规律 $U=U_1+U_2$ ，总电压 3 V 已知。

2 变形 $U_2=U-U_1=3\text{ V}-1.8\text{ V}=1.2\text{ V}$ 。

3 检验：1.8 V+1.2 V=3 V，等于电源电压，自洽。

解答 L_2 两端电压 1.2 V。串联电压“相加”与并联电压“相等”，两条规律不要互相串门。

■ 16.2 串、并联电路中电压的规律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 三只灯串联接在 6 V 电源上， L_1 两端 2.5 V 、 L_2 两端 1.5 V ， L_3 两端多大？若把三灯改为并联在原电源上，各灯两端电压多大？

练习 2 两灯并联接在 3 V 电源上正常发光。①每盏灯两端的电压各多大？②若其中一灯灯丝烧断，另一灯两端的电压变吗？为什么？

变式挑战（选做） 两灯串联接在 4.5 V 电源上，电压表测得 L_1 两端电压 2 V 。 L_2 两端电压多大？提示：串联电压相加：总电压减去 L_1 的电压就是 L_2 的电压。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

16.3 电阻 · 讲解

九年级上 第十六章

导入 同样粗细的铜线和镍铬合金线，接同一电源，一个电流大一个电流小——导体在“拦”什么？

演示什么、看到什么：把长短、粗细相同但材料不同的导线分别接入电路，小灯亮度不同——不同材料对电流的阻碍不同。再换长短不同、粗细不同的镍铬合金线对比，灯的亮度跟着变。控制变量三连做，学生会自己归纳出：电阻与材料、长度、横截面积有关。

本体：电阻表示导体对电流的阻碍作用，符号 R ，单位欧姆（ Ω ），常用 $k\Omega$ 、 $M\Omega$ 。影响电阻大小的因素：材料、长度、横截面积，还有温度——金属导体温度越高电阻越大。电阻是导体本身的性质，与是否接电源、有无电流无关； $R=U/I$ 只是计算式，不是决定式。

高频误区显式纠正：由 $R=U/I$ 推出“ R 与 U 成正比、与 I 成反比”——比值定义的量不随分子分母变，电阻由导体本身决定；忽略温度的影响也常见，灯丝正常发光时电阻远大于常温。适用边界：同一导体不同温度下电阻不同；长度、横截面积对电阻的影响要在“同种材料”前提下比较，混着比没有结论。

核心术语

- 电阻
- 欧姆
- 控制变量法

易错警示

- ✗ 由 $R=U/I$ 推出“ R 与 U 成正比”（ R 是比值定义的定值）
- ✗ 忽略温度对电阻的影响（灯丝电阻随温度明显变化）

■ 16.3 电阻 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 两根镍铬合金线粗细相同，一根长 1 m、一根长 2 m，哪根电阻大？若把同材料同粗细的导线对折后使用，电阻怎么变？

- 1 依据实验规律：材料、横截面积相同时，电阻与长度成正比，2 m 的电阻大。
- 2 对折相当于长度减半、横截面积加倍，两个因素都使电阻减小。
- 3 结论：对折后电阻约为原来的四分之一（长度减半减一半，截面加倍再减一半）。

解答 2 m 的电阻大；对折后电阻明显减小（约为原来的 $1/4$ ）。判断电阻只看材料、长度、横截面积、温度四要素。

■ 16.3 电阻 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 白炽灯灯丝不发光时测得电阻小，正常发光时电阻大得多，为什么？由此说明用 $R=U/I$ 计算电阻要注意什么？

练习 2 远距离输电为什么要用横截面积较大的粗导线？从电阻与损耗的角度说明。

变式挑战（选做） 两根同种材料的导线长度相同，甲的横截面积是乙的 2 倍。哪根电阻大？甲的电阻是乙的多少倍？提示：同材料同长度时，电阻与横截面积成反比：越粗电阻越小。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

16.4 变阻器 · 讲解

九年级上 第十六章

导入 调光台灯、调音量的旋钮，背后都是一个“可调的电阻”。

演示什么、看到什么：把调光台灯旋钮从最小拧到最大，灯光随之变暗再变亮——旋钮背后是滑动变阻器。出示实物：瓷筒上绕着电阻线，上方金属杆带滑片。让学生猜“为什么必须一上一下接线”，再用两种错误接法（同下、同上）演示滑片失效，接法规则从反例中立起来。

本体：滑动变阻器靠改变接入电路的电阻线长度来改变电阻。“一上一下”接入时，接入的是“下端接线柱到滑片”那一段：接 A、C 时滑片向 B 端移动，接入长度变长、电阻变大。铭牌“ $50\ \Omega\ 1.5\ \text{A}$ ”：最大阻值 $50\ \Omega$ ，允许通过的最大电流 $1.5\ \text{A}$ 。闭合开关前滑片移到阻值最大端，保护电路。

高频误区显式纠正：接下面两个接线柱相当于定值电阻，滑片移动无效；接上面两个上柱相当于导线，可能造成短路；闭合开关前滑片不在最大阻值处，电路失去保护。适用边界：滑动变阻器不能精确读出接入阻值；需要“读出阻值”的场合用电阻箱；判断滑片移动方向先确认接的是哪个下柱，再画“接入段”。

核心术语

- 滑动变阻器
- 一上一下接法

易错警示

- ✗ 接下面两个接线柱相当于定值电阻，滑片移动无效
- ✗ 闭合开关前滑片不在最大阻值处，电路失去保护

■ 16.4 变阻器 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 滑动变阻器按下端 A、上端 C 接入电路。要使灯变暗，滑片应向哪端移动？写出完整的判断链。

- 1 灯变暗需要电流变小，则电路中的电阻要变大。
- 2 接 A、C 时接入的是 A 到 P 段电阻线，电阻变大应使该段变长。
- 3 滑片向 B 端（远离 A）移动：接入长度变长→电阻变大→电流变小→灯变暗。

解答 滑片向 B 端移动。判断链：亮度→电流→电阻→接入长度→滑片方向，五环相扣。

■ 16.4 变阻器 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 某同学把变阻器 A、B 两个下接线柱接入电路。移动滑片灯的亮度会变吗？闭合开关前滑片应放在什么位置？

练习 2 ①滑动变阻器铭牌“ $20\ \Omega\ 2\ A$ ”表示什么？②把它接成“上面两个接线柱”，滑片移动时接入电阻怎么变？有什么危险？

变式挑战（选做） 滑动变阻器仍按下端 A、上端 C 接入电路。要使灯变亮，滑片应向哪端移动？写出完整判断链。 提示：与“变暗”反向推：灯变亮→电流变大→电阻变小→接入段变短。

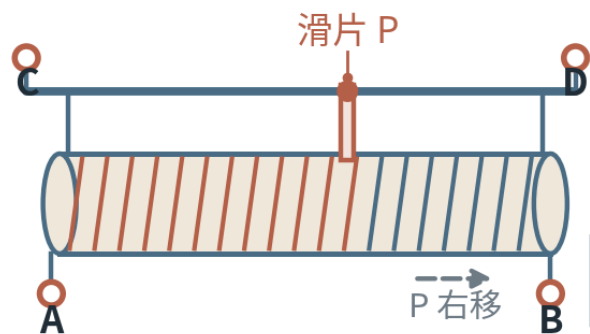
完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 16.4 变阻器 · 图示

学科专业图示（教学示意）

接法：一上一下才有效
(同上→0；同下→定值)

接 A、C 时：P 右移 → AP 段变长
→ 电阻变大



铭牌
50 Ω 1.5 A

最大阻值 50 Ω
允许最大电流 1.5 A

电流路径：A → 电阻线（AP 段）→ 滑片 P → 金属杆 → C

滑动变阻器的结构与接法

画滑动变阻器：瓷筒上绕电阻线、上方金属杆带滑片 P、四个接线柱（下 A、B，上 C、D）；标注：一上一下接入才有效，接 A、C 时滑片右移电阻变大；铭牌“50 Ω 1.5 A”含义用文字标注。

■ 第十六章 · 电压 电阻 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 16.1 电压 U 是形成电流的原因，单位 V ；电压表并联测量、先大后小选量程；记住 $1.5V$ 、 $2V$ 、 $3V$ 、 $15V$ 、 $150V$ 、 $300V$ 。
- 16.2 串联 $U_{\text{总}} = U_1 + U_2$ ，并联各支路电压相等且等于电源电压；串联分压不平均，与下节电阻挂钩。
- 16.3 电阻 R 是导体本身的性质，单位 Ω ，由材料、长度、横截面积、温度决定；金属温度越高电阻越大，半导体温度越高电阻越小。
- 16.4 滑动变阻器“一上一下”才有效，靠改变接入电阻线长度变阻；开关闭合前滑片置最大阻值端保护电路。

章出口自检

两灯串联， V 测 L_1 得 $2V$ ，电源电压 $6V$ ， L_2 两端电压多大？电压表为什么不能当电流表串联使用？

第十七章 欧姆定律

控制变量探得电流与电压、电阻的关系后合成欧姆定律，伏安法测电阻把定律变成工具。

17.1 电流与电压和电阻的关系

17.2 欧姆定律

17.3 电阻的测量

17.4 欧姆定律在串并联电路中的应用

17.1 电流与电压和电阻的关系 · 讲解

九年级上 第十七章

导入 电压推电流、电阻拦电流——两个因素一起变就说不清，怎么把它们分开研究？

演示什么、看到什么：先让学生猜“同时改变电压和电阻，电流会怎样”，发现根本说不清——两个因素一起变就无法归因，控制变量法被“需要”出来。再分两次实验：定电阻改电压看电流；定电压换电阻看电流。两次实验开始前都先说清“这次控制了什么”。

本体：实验一：保持定值电阻 R 不变，调节滑动变阻器改变 R 两端电压，多次记录 U 和 I —— I - U 图是过原点的直线， I 与 U 成正比。实验二：保持电阻两端电压不变，换用不同阻值的定值电阻，每次换上后调滑片使电压回到原值再记 I —— I 与 R 成反比，特征是乘积 $U=IR$ 不变。

高频误区显式纠正：不做多次测量、不调节变阻器就下结论——多次测量才能得出普遍规律；把“ I 与 R 成反比”说成“ I 与 R 的比值不变”也错，反比是乘积不变。适用边界：过原点直线的正比结论只对温度不变的定值电阻成立，灯丝电阻随温度变，图像是曲线；换电阻后不重新调压，数据就违背了控制变量，结论不成立。

核心术语

- 控制变量法
- 正比
- 反比

易错警示

- ✗ 不做多次测量、不调节变阻器就下结论
- ✗ 把“ I 与 R 成反比”说成“ I 与 R 的比值不变”（反比是乘积不变）

■ 17.1 电流与电压和电阻的关系 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 $R=10\ \Omega$ ，电压调到 $2\ \text{V}$ 时电流多大？电压调到 $4\ \text{V}$ 呢？改保持 $U=3\ \text{V}$ ，换用 $5\ \Omega$ 和 $15\ \Omega$ 的电阻，电流各多大？

- 1 第一组控制 $R=10\ \Omega$ 不变： $I_1=U/R=2\ \text{V}\div 10\ \Omega=0.2\ \text{A}$ 。
- 2 U 加倍到 $4\ \text{V}$ ： $I_2=4\ \text{V}\div 10\ \Omega=0.4\ \text{A}$ ，正好翻倍，验证正比。
- 3 第二组控制 $U=3\ \text{V}$ ： $I=3\ \text{V}\div 5\ \Omega=0.6\ \text{A}$ ； $I=3\ \text{V}\div 15\ \Omega=0.2\ \text{A}$ ， R 变为 3 倍、 I 变为三分之一，乘积 $3\ \text{V}$ 不变，验证反比。

解答 $2\ \text{V}$ 时 $0.2\ \text{A}$ ， $4\ \text{V}$ 时 $0.4\ \text{A}$ ； $U=3\ \text{V}$ 时 $5\ \Omega$ 得 $0.6\ \text{A}$ 、 $15\ \Omega$ 得 $0.2\ \text{A}$ 。正比看图像过原点，反比看 $U=IR$ 乘积不变。

■ 17.1 电流与电压和电阻的关系 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 做“探究 I 与 U 关系”实验时，滑动变阻器起什么作用？若探究“I 与 R”时换电阻后不重新调滑片，数据会怎样、结论还成立吗？

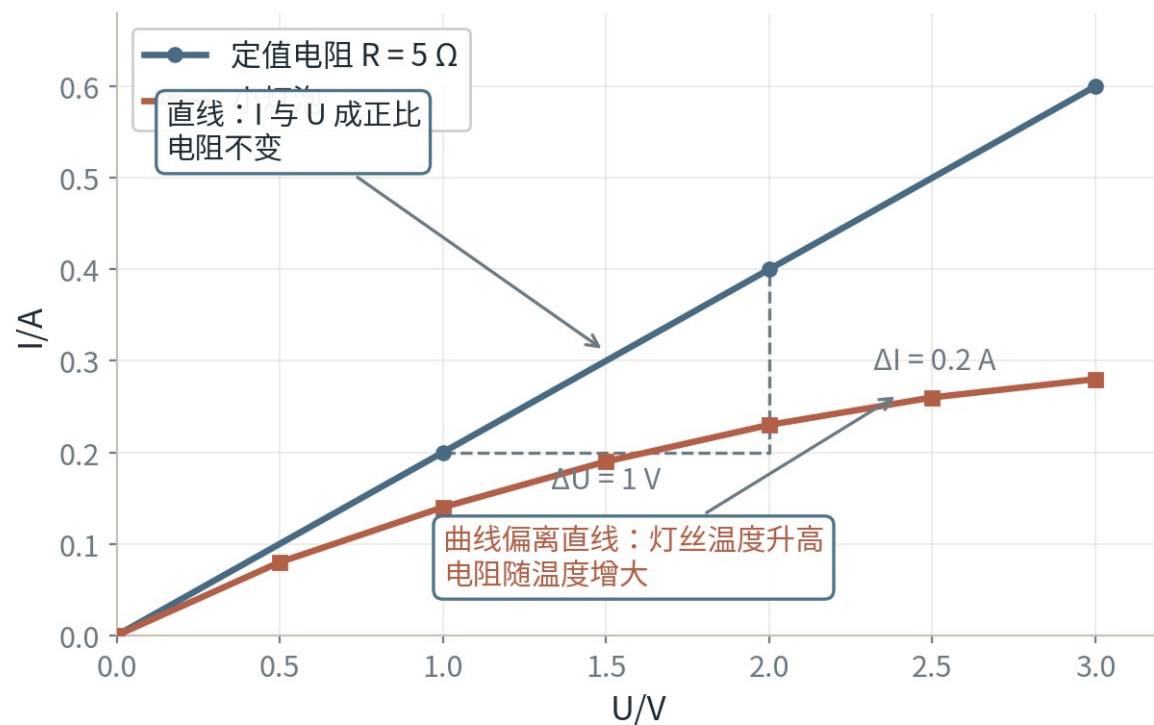
练习 2 探究“I 与 R”的关系时，每次换上不同的定值电阻后，必须进行什么操作？这一操作保证了什么？

变式挑战（选做） ① $R=15\ \Omega$ ，电压调到 3 V 时电流多大？电压调到 6 V 呢？②保持 $U=6\ \text{V}$ 不变，把电阻换成 $30\ \Omega$ ，电流多大？说明这组数据验证了什么关系。 提示：①控制 $R=15\ \Omega$ 比较两次电流；②控制 $U=6\ \text{V}$ ，算电流并检查 $U=IR$ 乘积是否不变。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

17.1 电流与电压和电阻的关系 · 图示

学科专业图示（教学示意）



定值电阻与小灯泡的 I-U 图像

I-U 图像：横轴 U/V 0-3，纵轴 I/A 0-0.6；定值电阻（ $R=5\ \Omega$ ）数据 $U=[0,1,2,3]$ ， $I=[0,0.2,0.4,0.6]$ ，为过原点直线；小灯泡数据 $U=[0,0.5,1,1.5,2,2.5,3]$ ， $I=[0,0.08,0.14,0.19,0.23,0.26,0.28]$

■ 17.2 欧姆定律 · 讲解

九年级上 第十七章

导入 把两条实验规律合起来，就是电学里最常用的定律——一条公式管所有纯电阻电路。

衔接演示：上节两条规律——电压推电流（ I 与 U 成正比）、电阻拦电流（ I 与 R 成反比），合起来就是欧姆定律。先用一道“同一导体、同一时刻”的算例示范，再出一道“跨状态乱代数数据”的坑题，学生掉进去一次，使用前提就记牢了。

本体：欧姆定律：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比，公式 $I=U/R$ 。单位配套： U 用伏（ V ）、 I 用安（ A ）、 R 用欧（ Ω ）。三个变形各有用途： $I=U/R$ 求电流， $U=IR$ 求电压， $R=U/I$ 由伏安数据求电阻。规范动作：写公式、统一单位、代数带单位、结果带单位。

高频误区显式纠正：跨电路、跨状态套用公式——两次不同状态的测量值不能混着代，前提是“同一导体、同一时刻”；由 $R=U/I$ 说“ R 与 U 成正比”也错， R 是导体本身的性质，该式只是测量计算式。适用边界：欧姆定律直接适用于金属导体和电解液，气体导电不服从。

核心术语

· 欧姆定律

易错警示

✗ 跨电路、跨状态套用公式（前后两次测量的量混用）

✗ 不同电压情境下仍用“ I 与 R 成反比”乱套

■ 17.2 欧姆定律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 定值电阻 $R=20\ \Omega$ ，两端电压 $6\ \text{V}$ ，电流多大？若某导体通过 $0.5\ \text{A}$ 电流时两端电压 $20\ \text{V}$ ，它的电阻多大？

- 1 第一问求电流，依据 $I=U/R$ ： $I=6\ \text{V}\div 20\ \Omega=0.3\ \text{A}$ 。
- 2 第二问求电阻，依据变形 $R=U/I$ ： $R=20\ \text{V}\div 0.5\ \text{A}=40\ \Omega$ 。
- 3 检验： $\text{V}\div\Omega$ 得 A 、 $\text{V}\div\text{A}$ 得 Ω ，两次代入都是同一导体的同一状态。

解答 电流 $0.3\ \text{A}$ ；电阻 $40\ \Omega$ 。先写公式、代数带单位、最后答数带单位，三步不能省。

■ 17.2 欧姆定律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 某电阻两端加 4 V 电压时电流 0.2 A。电阻多大？若电压增大到 8 V，电阻和电流各多大？

练习 2 一段导体两端电压为 2 V 时，通过的电流为 0.5 A。①导体的电阻多大？②电压增大到 4 V 时，通过的电流多大？③能否说“电压增大电阻也增大”？为什么？

变式挑战（选做） ①定值电阻 $R=50\ \Omega$ ，两端电压 10 V，通过的电流多大？②某导体通过 0.4 A 电流时两端电压为 12 V，这个导体的电阻多大？
提示：①求电流用 $I=U/R$ ；②求电阻用变形 $R=U/I$ ；数据必须是同一状态的一组。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 17.3 电阻的测量 · 讲解

九年级上 第十七章

导入 手头只有电压表、电流表和一个待测电阻，怎么把它的阻值“称”出来？

任务演示：给出电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关和待测电阻 R_x ，让学生先画电路图再动手——“串安并伏”四个字当作接线口诀。闭合开关前滑片移到最大阻值端。第一次测量完成后引导：只测一次够吗？多次测量的目的是什么，边测边想。

本体：伏安法测电阻原理 $R=U/I$ ：电压表并联在 R_x 两端读 U ，电流表串联读 I 。定值电阻多次测量（移动滑片取三组 U 、 I ），分别算 R 再取平均，减小偶然误差；小灯泡不取平均——灯丝电阻随温度明显变化，不同电压下测得的不是同一个量。故障排查套路：电压表有示数、电流表无示数→被测电阻断路。

高频误区显式纠正：滑动变阻器接成同上或同下，滑片失效；把小灯泡几次测得的电阻取平均当作“定值”也错，不同状态电阻本不相同。适用边界：多次测量取平均只适用于“待测量不变”的场合（定值电阻）；灯泡实验的多次测量是为了研究电阻随温度的变化；接线时开关必须断开，闭合前滑片置最大阻值端。

核心术语

- 伏安法
- 多次测量

易错警示

- ✗ 滑动变阻器接成同上或同下，滑片失效
- ✗ 把小灯泡几次测得的电阻取平均当作“定值”

■ 17.3 电阻的测量 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 测某定值电阻：三次读数 $U=2.0\text{ V}$ 、 $I=0.40\text{ A}$ ； $U=2.5\text{ V}$ 、 $I=0.50\text{ A}$ ； $U=3.0\text{ V}$ 、 $I=0.60\text{ A}$ 。求电阻的测量值。

- 1 依据 $R=U/I$ 分别求三次值： $2.0\div0.40=5.0\ \Omega$ ； $2.5\div0.50=5.0\ \Omega$ ； $3.0\div0.60=5.0\ \Omega$ 。
- 2 依据多次测量求平均减小偶然误差： $R_{\text{平均}}=(5.0+5.0+5.0)\div3=5.0\ \Omega$ 。
- 3 检验：三次数值几乎相同，说明确为定值电阻，取平均合理。

解答 电阻测量值 $5.0\ \Omega$ 。若是小灯泡，三次阻值会明显不同，此时应分别记录、不取平均。

■ 17.3 电阻的测量 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 闭合开关后发现电流表无示数、电压表示数接近电源电压。电路可能哪里出故障？判断依据是什么？

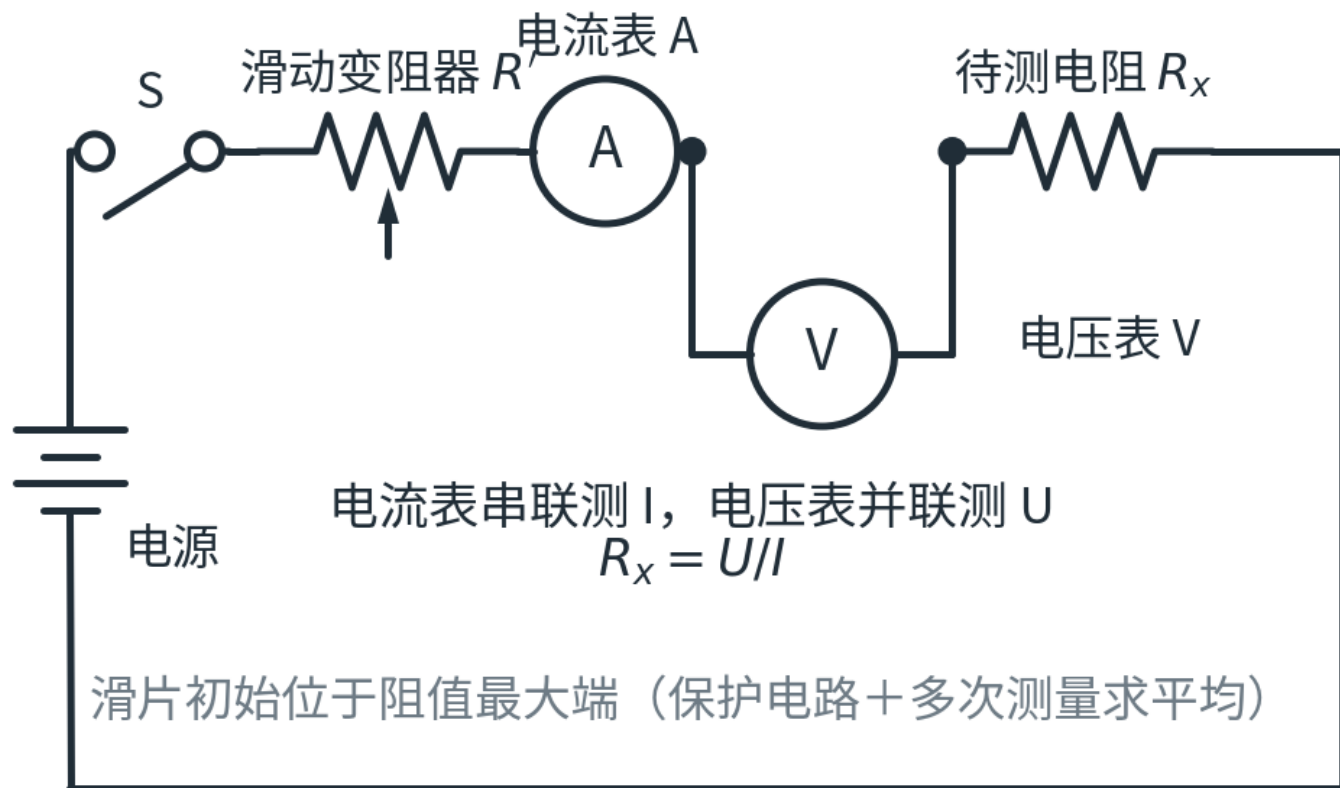
练习 2 ①为什么测小灯泡电阻时不把几次测得的电阻取平均？②若闭合开关后电压表、电流表都无示数，故障可能在哪里？

变式挑战（选做） 测另一只定值电阻：三次数据为 $U=1.44\text{ V}$ 、 $I=0.30\text{ A}$ ； $U=2.50\text{ V}$ 、 $I=0.50\text{ A}$ ； $U=2.60\text{ V}$ 、 $I=0.50\text{ A}$ 。求电阻的测量值。提示：先逐次算 $R=U/I$ ，再把三次结果取平均。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 17.3 电阻的测量 · 图示

学科专业图示（教学示意）



伏安法测电阻电路

电路图元件：电源、开关 S 、滑动变阻器 R' 、电流表 A 、待测电阻 R_x 依次串联；电压表 V 并联在 R_x 两端；标注：电流表串联读 I 、电压表并联读 U 、 $R_x = U/I$ ；滑片初始位于阻值最大端，文字注“变阻器：保护电路 + 多次测量”。

■ 17.4 欧姆定律在串并联电路中的应用 · 讲解

九年级上 第十七章

导入 串联时电压怎么分？并联时电流怎么分？两个比例关系一推出来，综合题就有了钥匙。

推导演示：让学生用欧姆定律自己推——串联电流相等， $I=U_1/R_1=U_2/R_2$ ，交叉相乘得 $U_1/U_2=R_1/R_2$ ；并联电压相等， $U=I_1R_1=I_2R_2$ ，得 $I_1/I_2=R_2/R_1$ 。两个比例由学生亲手推出来，再用例题数据当场验证，公式不再是“背来的”。

本体：串联分压 $U_1/U_2=R_1/R_2$ ——电压按电阻正比分配，大电阻分大电压；并联分流 $I_1/I_2=R_2/R_1$ ——电流按电阻反比分配，小电阻走大电流。两条成对记：串分压、并分流。开关通断、滑片移动类综合题的规矩：状态一变先重画等效电路，标清每个量属于哪个状态，再列式。

高频误区显式纠正：开关状态改变后不重画等效电路，新旧状态的数据混用——这是最大失分点；认为并联一条支路电阻变化会影响另一支路的电流也错，电源电压不变时各支路电压不变，变化的是干路电流。适用边界：分压分流比例只对“串联 / 并联”的连接方式成立，混联先化简等效电阻再分析。

核心术语

- 分压
- 分流
- 等效电路

易错警示

- ✗ 开关状态改变后不重画等效电路，新旧数据混用
- ✗ 认为并联一条支路电阻变化会影响另一支路的电压（电源电压不变时各支路电压不变）

■ 17.4 欧姆定律在串并联电路中的应用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 $R_1=10\ \Omega$ 、 $R_2=20\ \Omega$ 串联接在 $6\ \text{V}$ 电源上。电路电流多大？两电阻各自分得多大电压？

- 1 依据串联电阻规律，总电阻 $R=R_1+R_2=10\ \Omega+20\ \Omega=30\ \Omega$ 。
- 2 依据欧姆定律 $I=U/R$ ： $I=6\ \text{V}\div 30\ \Omega=0.2\ \text{A}$ 。
- 3 依据 $U=IR$ 分别求： $U_1=0.2\ \text{A}\times 10\ \Omega=2\ \text{V}$ ， $U_2=0.2\ \text{A}\times 20\ \Omega=4\ \text{V}$ 。
- 4 检验： $2\ \text{V}+4\ \text{V}=6\ \text{V}$ 等于电源电压； $U_1/U_2=1/2=R_1/R_2$ ，符合分压关系。

解答 电流 $0.2\ \text{A}$ ， $U_1=2\ \text{V}$ 、 $U_2=4\ \text{V}$ 。分压按电阻正比，总电压恰好分完，两条都核上才算稳。

■ 17.4 欧姆定律在串并联电路中的应用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 $R_1=10\ \Omega$ 、 $R_2=20\ \Omega$ 并联接在 $4\ \text{V}$ 电源上。各支路电流多大？干路电流多大？

练习 2 $R_1=10\ \Omega$ 与 $R_2=30\ \Omega$ 并联接在 $6\ \text{V}$ 电源上。①并联总电阻多大？②干路电流多大？③各支路电流多大？

变式挑战（选做） $R_1=20\ \Omega$ 、 $R_2=40\ \Omega$ 串联接在 $12\ \text{V}$ 电源上。电路电流多大？两电阻各自分得多大电压？提示：先算总电阻 $R=R_1+R_2$ ，用 $I=U/R$ 求电流，再分别用 $U=IR$ 求电压，最后检查电压之和。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第十七章 · 欧姆定律 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 17.1 控制变量分两次探究：R 定则 I 与 U 成正比，U 定则 I 与 R 成反比（乘积不变）…
- 17.2 欧姆定律 $I=U/R$ ，前提“同一导体、同一时刻”； $R=U/I$ 只是计算式，电阻不由电压电流…
- 17.3 伏安法测电阻：串安并伏、滑片初始最大、多次测量取平均；灯泡电阻随温度变、不取平均；断路故障…
- 17.4 串联分压 $U_1/U_2=R_1/R_2$ ，并联分流 $I_1/I_2=R_2/R_1$ ；综合题先重画等效电路，…

章出口自检

画出伏安法测电阻的电路图并说明滑动变阻器的作用； $R_1=10\ \Omega$ 、 $R_2=20\ \Omega$ 串联接在 6 V 电源上，各自电压多大？

■ 九年级下 · 能量 | 考查：电能表读数与电费计算、额定功率与实际功率、伏安法测功率、焦耳定律 $Q=I^2Rt$ 。

18

第十八章 电功率

从电能表读起， $W=UIt$ 与 $P=UI$ 分层建立，测灯泡功率实验与焦耳定律收口。

18.1 电能 电功

18.2 电功率

18.3 测量小灯泡的电功率

18.4 焦耳定律

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 18.1 电能 电功 · 讲解

九年级下 第十八章

导入 家里每月的电费单上，那个数字是怎么算出来的？先学会读电能表。

演示什么、看到什么：出示电能表面板——五位读数窗最后一位在红框里、转盘小窗在转动、铭牌印着“220 V 10(40) A 3000 r/kW·h”。让学生先试读读数，多数人会漏掉红框里的小数位；再看转盘转动——用电越多转得越快，电能的计量就从这块表开始。

本体：电能表测量用电器消耗的电能，单位 kW·h（度），最后一位红框是小数位；“3000 r/kW·h”表示每消耗 1 kW·h 转盘转 3000 转，数转数即可算电能。电功 $W=UIt$ ，单位 J， $1 \text{ kW}\cdot\text{h}=3.6\times 10^6 \text{ J}$ ；10(40) A 指标定电流 10 A、额定最大电流 40 A。

高频误区显式纠正：把 kW·h 当成功率单位——它是电能（电功）的单位；电能表读数漏看最后一位红色小数也常见。适用边界：电能表测的是累计消耗的电能，某段时间用电量 = 月末读数 - 月初读数； $W=UIt$ 适用于任何电路的电功计算，1 度电 = $1 \text{ kW}\cdot\text{h}=3.6\times 10^6 \text{ J}$ 。

核心术语

- 电能表
- 千瓦时
- 电功

易错警示

- ✗ 把 kW·h 当成功率单位（它是电能 / 电功的单位）
- ✗ 电能表最后一位红色框内是小数，读数时漏看

■ 18.1 电能 电功 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 某用电器工作时电能表转盘转过 150 转，电能表铭牌标 “3000 r/kW·h”。它消耗了多少电能？合多少焦？

1 依据铭牌含义（每消耗 1 kW·h 转盘转 3000 转）： $W=150\div3000=0.05\text{ kW}\cdot\text{h}$ 。

2 换算： $1\text{ kW}\cdot\text{h}=3.6\times10^6\text{ J}$ ， $W=0.05\times3.6\times10^6\text{ J}=1.8\times10^5\text{ J}$ 。

3 检验：0.05 度即 50 W 的用电器工作 1 h，量级合理。

解答 消耗电能 $0.05\text{ kW}\cdot\text{h}$ ，即 $1.8\times10^5\text{ J}$ 。转数除以常数得度数，再乘 3.6×10^6 换焦耳，两步换算别跳步。

■ 18.1 电能 电功 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 小明家月初电能表读数 $4318.5 \text{ kW}\cdot\text{h}$ ，月底 $4328.5 \text{ kW}\cdot\text{h}$ ，电价 $0.55 \text{ 元 /kW}\cdot\text{h}$ 。本月用电多少？应付电费多少？

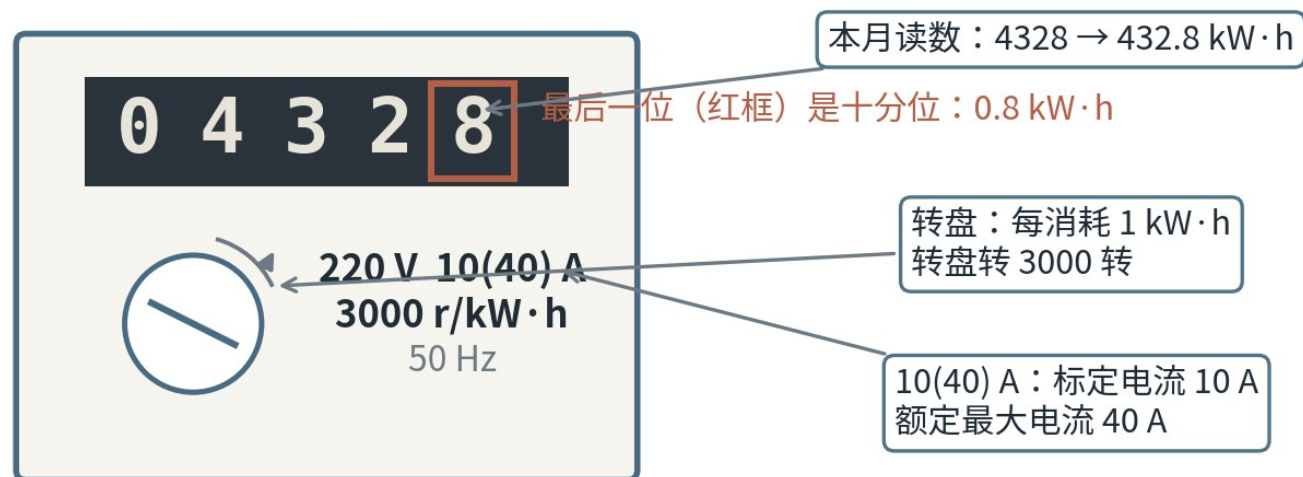
练习 2 一只功率 800 W 的电水壶正常工作 15 min 。①它消耗多少电能（用 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 表示）？②合多少焦？

变式挑战（选做） 某用电器工作时电能表转盘转过 450 转，铭牌“ $3000 \text{ r/kW}\cdot\text{h}$ ”。它消耗了多少电能？合多少焦？ 提示：转数除以 3000 得 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 数，再乘 3.6×10^6 换成焦耳。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 18.1 电能 电功 · 图示

学科专业图示（教学示意）



电能表铭牌与读数

画电能表面板：五位读数窗显示 04328（最后一位用红框标出，表示 0.8 kW·h 的小数位）、转盘小窗、铭牌“220 V 10(40) A 3000 r/kW·h”；标注：读数 432.8 kW·h、每转 3000 转消耗 1 kW...

■ 18.2 电功率 · 讲解

九年级下 第十八章

导入 100 W 的灯比 40 W 的灯亮——这个数字说的是用电的“快慢”。

情境演示：把“220 V 100 W”和“220 V 40 W”两盏灯的铭牌亮给学生看，再问“100 W 什么意思、灯一定按 100 W 发光吗”。随后把其中一盏接入调压电路降低电压，灯明显变暗——实际功率随实际电压变，铭牌上的只是“额定”值，学生的直觉被当场校正。

本体：电功率表示电流做功的快慢， $P=W/t=UI$ ，单位瓦特（W），常用 kW。两套公式按已知量选用：知道 W、t 用 $P=W/t$ ，知道 U、I 用 $P=UI$ 。由 $P=UI=U^2/R$ 可从铭牌求电阻： $R=U_{\text{额}}^2/P_{\text{额}}$ 。把电阻视为不变，就能推算非额定电压下的实际功率 $P_{\text{实}}=U_{\text{实}}^2/R$ 。

高频误区显式纠正：认为灯的亮度由额定功率决定——亮度由实际功率决定，电压不足时 100 W 的灯也会暗；把 kW·h 当功率单位、“灯一定按铭牌功率发光”都是错的。适用边界： $P_{\text{实}}=U_{\text{实}}^2/R$ 中假设电阻不变只是近似（灯丝温度变了电阻会变）；额定电压下实际功率才等于额定功率。

核心术语

- 电功率
- 额定功率
- 实际功率

易错警示

- ✗ 认为灯的亮度由额定功率决定（由实际功率决定）
- ✗ 看到“220 V 100 W”不会换算出电阻 $R=U^2/P$

■ 18.2 电功率 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一盏标有“220 V 40 W”的白炽灯。正常发光时电流多大？灯丝电阻多大？

1 正常发光即实际电压等于额定电压、实际功率等于额定功率 40 W。

2 依据 $P=UI$ 变形： $I=P/U=40\text{ W}\div 220\text{ V}\approx 0.18\text{ A}$ 。

3 依据 $P=U^2/R$ 变形： $R=U^2/P=220^2\div 40=48400\div 40=1210\ \Omega$ 。

解答 电流约 0.18 A，电阻 1210 Ω 。从铭牌读出 $U_{\text{额}}$ 、 $P_{\text{额}}$ ，再按 $P=UI$ 、 $R=U^2/P$ 两条路各算一次。

■ 18.2 电功率 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把“220 V 100 W”的灯接到 110 V 电路中（灯丝电阻不变），实际功率多大？灯会怎样？

练习 2 某家庭电能表标有“220 V 10(40) A”。①该家庭电路允许同时使用的用电器最大总功率是多少？②家中已同时使用总功率 3000 W 的电器，能否再接入一台 2000 W 的空调？

变式挑战（选做） 一盏标有“220 V 100 W”的白炽灯。①正常发光时电流多大？②灯丝电阻多大？提示：① $I=P/U$ ；② $R=U_{\text{额}}^2/P_{\text{额}}$ ，注意 $220^2=48400$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 18.3 测量小灯泡的电功率 · 讲解

九年级下 第十八章

导入 手中有电压表、电流表、滑动变阻器——怎么让灯泡“正当额”地亮起来并测出它的功率？

实验演示什么、看到什么：按“串安并伏”接好电路——电压表并在小灯泡两端，滑片先置最大阻值端。闭合开关后缓缓移动滑片，眼睛盯住电压表：调到 2.5 V（额定电压）的瞬间读电流表——这就是“让灯正当额”的操作。再调到 1.5 V 和稍高于 2.5 V 各测一组，三种亮度摆在眼前。

本体：伏安法测功率原理 $P=UI$ 。操作核心：调节滑动变阻器使电压表示数等于灯的额定电压，此时 $P_{\text{额}}=U_{\text{额}}I$ ；再测低于和稍高于额定电压的两组实际功率。与测电阻实验的关键区别——多次测量的目的不同：测不同电压下的实际功率并比较亮度，不取平均（额定功率只有一个）。

高频误区显式纠正：把几次测得的功率取平均当作额定功率——额定功率只在额定电压下测得；电压表误并在滑动变阻器两端，读数当成灯泡电压， P 就算错了。适用边界： $P=UI$ 中的 U 、 I 必须是同一时刻、同一用电器（小灯泡）两端的值；读数要同步，电压调到位再读电流。

核心术语

- 伏安法
- 额定电压

易错警示

- ✗ 把几次测得的功率取平均当作额定功率
- ✗ 电压表误并在滑动变阻器两端，读数当成灯泡电压

■ 18.3 测量小灯泡的电功率 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 额定电压 2.5 V 的小灯泡：调变阻器使电压表读 2.5 V 时电流表读 0.3 A；又测得电压 1.5 V 时电流 0.22 A。两种情况的功率各多大？哪种更亮？

- 1 依据 $P=UI$ ：额定电压下 $P_{\text{额}}=2.5\text{ V}\times 0.3\text{ A}=0.75\text{ W}$ 。
- 2 1.5 V 时 $P_{\text{实}}=1.5\text{ V}\times 0.22\text{ A}=0.33\text{ W}$ 。
- 3 比较： $0.33\text{ W}<0.75\text{ W}$ ，实际功率小则灯暗；两个状态分别记录，不取平均。

解答 额定功率 0.75 W，1.5 V 时实际功率 0.33 W，前者更亮。这里的“多次测量”是为了对比不同电压下的实际功率，不是为了平均。

■ 18.3 测量小灯泡的电功率 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 测灯泡功率实验中，电压表应并在哪两端？若误并在滑动变阻器两端并按其示数计算，结果是什么？

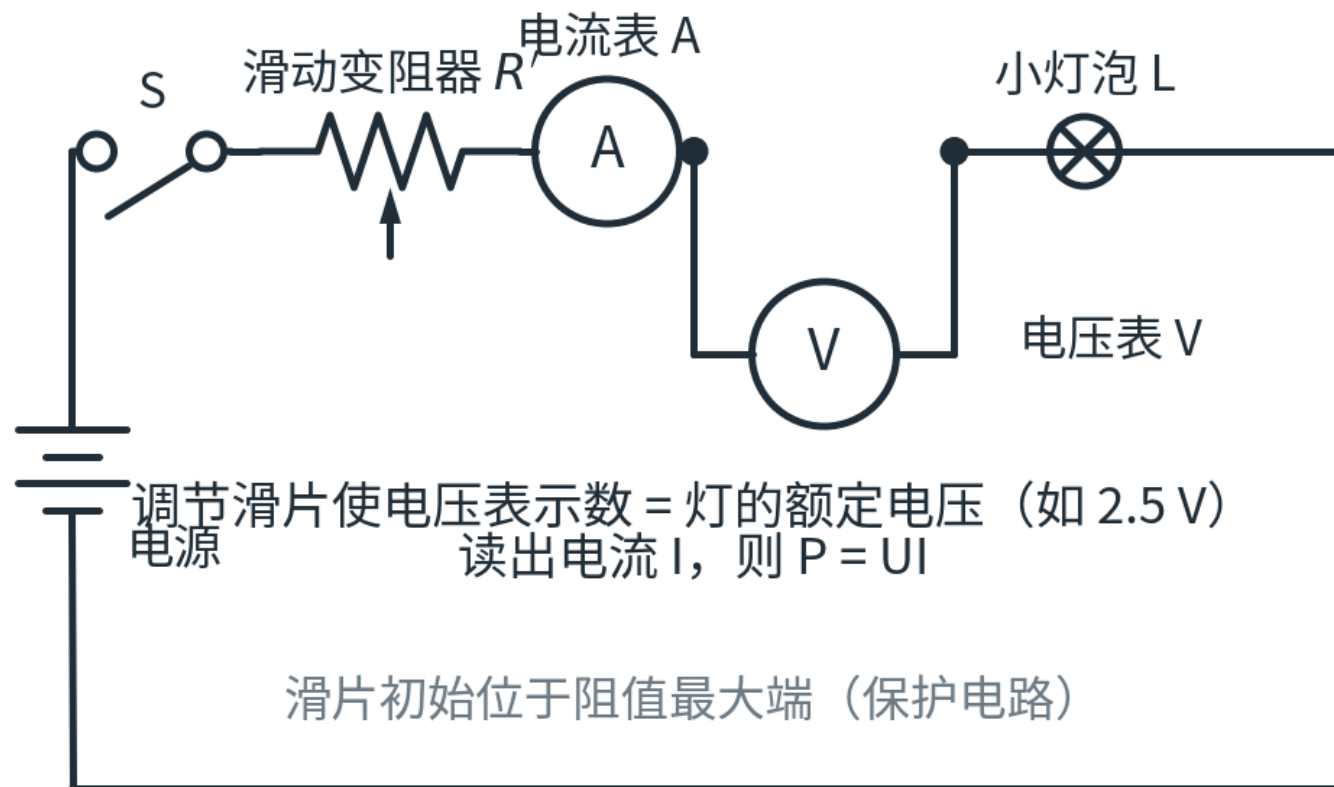
练习 2 ①闭合开关前滑动变阻器的滑片应放在什么位置？为什么？②为什么测额定功率必须把电压调到额定电压，随便测一组不行吗？

变式挑战（选做） 额定电压 3.8 V 的小灯泡：电压表调到 3.8 V 时电流表读 0.3 A；电压调到 2.5 V 时电流表读 0.25 A。①灯的额定功率多大？② 2.5 V 时的实际功率多大？提示：①额定功率 = 额定电压 × 额定电压下的电流；②用同一时刻的 U 、 I 代 $P=UI$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 18.3 测量小灯泡的电功率 · 图示

学科专业图示（教学示意）



伏安法测小灯泡电功率

电路图元件：电源、开关 S、滑动变阻器 R'、电流表 A、小灯泡 L 依次串联；电压表 V 并联在 L 两端；标注：调节滑片使 V 读数等于灯的额定电压（如 2.5 V），读电流 I， $P=UI$ ；滑片初始位于阻值最大端。

18.4 焦耳定律 · 讲解

九年级下 第十八章

导入 电炉丝和导线流着同样的电流，为什么电炉丝烧得通红，导线却几乎不热？

演示什么、看到什么：出示电炉照片——电炉丝烧得通红，与它串联的导线却几乎不热；两者电流相同、时间相同，差别只在电阻。学生带着“同流不同热”的疑问进入焦耳定律，公式里为什么是 R 的一次方、 I 的二次方，从这道悬念出发。

本体：焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比， $Q=I^2Rt$ 。串联时电流相同，电炉丝电阻远大于导线，所以发红的是电炉丝、导线不热。纯电阻电路电能全部转化为内能， $W=Q$ ；非纯电阻电路（如电动机） $W>Q$ ，发热只能用 $Q=I^2Rt$ 算。

高频误区显式纠正：任何电路都用 $Q=W=UIt$ 算热量是典型错误——电动机等非纯电阻电路发热必须用 $Q=I^2Rt$ ；“电流大发热一定多”也错，还要看电阻与时间。适用边界： $Q=I^2Rt$ 是电热的普适式； $W=Q$ 只对纯电阻电路成立；串联 Q 与 R 成正比、并联 Q 与 R 成反比，先分清连接方式。

核心术语

- 焦耳定律
- 纯电阻电路

易错警示

- ✗ 任何电路都用 $Q=W=UIt$ 计算热量（非纯电阻电路不成立）
- ✗ 认为电流大发热一定多（还取决于电阻与时间）

■ 18.4 焦耳定律 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 电炉的电阻丝 $R=44\ \Omega$ ，通过的电流 $5\ \text{A}$ ，工作 $1\ \text{min}$ 产生多少热量？

- 1 依据焦耳定律 $Q=I^2Rt$ ，先统一时间单位： $t=1\ \text{min}=60\ \text{s}$ 。
- 2 代入 $Q=5^2\times 44\times 60=25\times 44\times 60=6.6\times 10^4\ \text{J}$ 。
- 3 检验：电炉是纯电阻电路，也可用 $W=UIt$ 交叉验证；数量级与家用电炉相符。

解答 $1\ \text{min}$ 产生热量 $6.6\times 10^4\ \text{J}$ 。电流是平方项，代入最易算错；先确认电路是不是纯电阻再选公式。

■ 18.4 焦耳定律 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 电动机线圈电阻 $1\ \Omega$ ，工作电流 $2\ \text{A}$ ，两端电压 $220\ \text{V}$ 。 $1\ \text{s}$ 内电流做的功和产生的热量各多大？两者为什么不相等？

练习 2 两根电阻丝 $R_1=10\ \Omega$ 、 $R_2=20\ \Omega$ ：①把它们串联接入电路，相同时间内谁产生的热量多？是另一根的几倍？②改为并联接入相同电源呢？

变式挑战（选做） 一根电阻 $R=110\ \Omega$ 的电阻丝，通过的电流为 $2\ \text{A}$ ，工作 $10\ \text{min}$ 产生多少热量？提示： $Q=I^2Rt$ ：先算 $I^2=4$ ，时间化成秒 $600\ \text{s}$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第十八章 · 电功率 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 18.1 电能表读数末位是小数，3000 r/kW·h 可由转数算电能； $W=UIt$ ，1 kW·h=3...
- 18.2 $P=W/t=UI$ ，单位 W；铭牌可求 $R=U_{\text{额}}^2/P_{\text{额}}$ ；亮度看实际功率，电压减半实际功率只...
- 18.3 调变阻器使 $U=U_{\text{额}}$ 再读 I， $P=UI$ ；多次测量是为了对比不同电压的实际功率，不取平均。
- 18.4 $Q=I^2Rt$ ，串联同流时电阻大者发热多；纯电阻 $W=Q$ ，电动机 $W>Q$ ，发热一律用焦耳定律...

章出口自检

“220 V 100 W”的灯正常发光时电流与电阻多大？接到 110 V 电路中实际功率多大？

■ 九年级下 · 能量 | 考查：家庭电路连接规范（开关接火线）、测电笔使用、电流过大原因分析与安全用电原则。

19

第十九章 生活用电

沿家庭电路“进户→电能表→总开关→保险→用电器”走线，用触电路径与短路讲安全用电。

19.1 家庭电路

19.2 家庭电路中电流过大的原因

19.3 安全用电

本章 3 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

19.1 家庭电路 · 讲解

九年级下 第十九章

导入 家里墙上的插座三个孔、电灯一个开关——这一套是怎么接进户的？

演示什么、看到什么：沿家庭电路走一遍——进户线（火线 L、零线 N）→电能表→总开关→保险装置→并联的用电器和插座。当场用测电笔示范握笔手势（笔尖触线、手压笔尾金属体）：触火线氖管发光、触零线不亮。三孔插座“左零右火上接地”边指边念。

本体：火线与零线间电压 220 V。连接规范三句话必记：控制灯的开关必须接在火线上——断开后灯座不带电，检修安全；螺口灯座的螺旋套只准接零线；三孔插座的第三个孔接地线，把洗衣机、电冰箱等电器的金属外壳接地，漏电时电流走地线入地保护人体。

高频误区显式纠正：把开关接在零线上——断开后灯座仍与火线相连带电，检修时一碰就触电；认为三孔插座的地线可有可无也错，它是漏电保护的生命线。适用边界：各用电器必须并联（互不影响、各得 220 V）；测电笔只能测 220 V 低压线路，手绝不能碰笔尖金属体。

核心术语

- 火线
- 零线
- 地线
- 测电笔

易错警示

- ✗ 把开关接在零线上（断开后灯座仍带电，检修危险）
- ✗ 认为三孔插座的地线可有可无

■ 19.1 家庭电路 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 检修台灯时发现：断开开关后灯座仍“带电”（测电笔氖管发亮）。最可能的原因是什么？为什么危险？

- 1 开关断开后灯座仍带电，说明开关没有接在火线上，而是接在了零线上。
- 2 开关在零线上时，断开只切断零线，火线仍直接连到灯座。
- 3 危险在于：人以为已断电去触碰灯座金属部分，火线—人体—大地构成回路，发生触电。

解答 开关误接在零线上。规范接法是开关接火线，保证断开后灯座不带电。

■ 19.1 家庭电路 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 测电笔为什么不能像普通钢笔那样满手握住？用三孔插座接电热水壶，地线孔起什么作用？

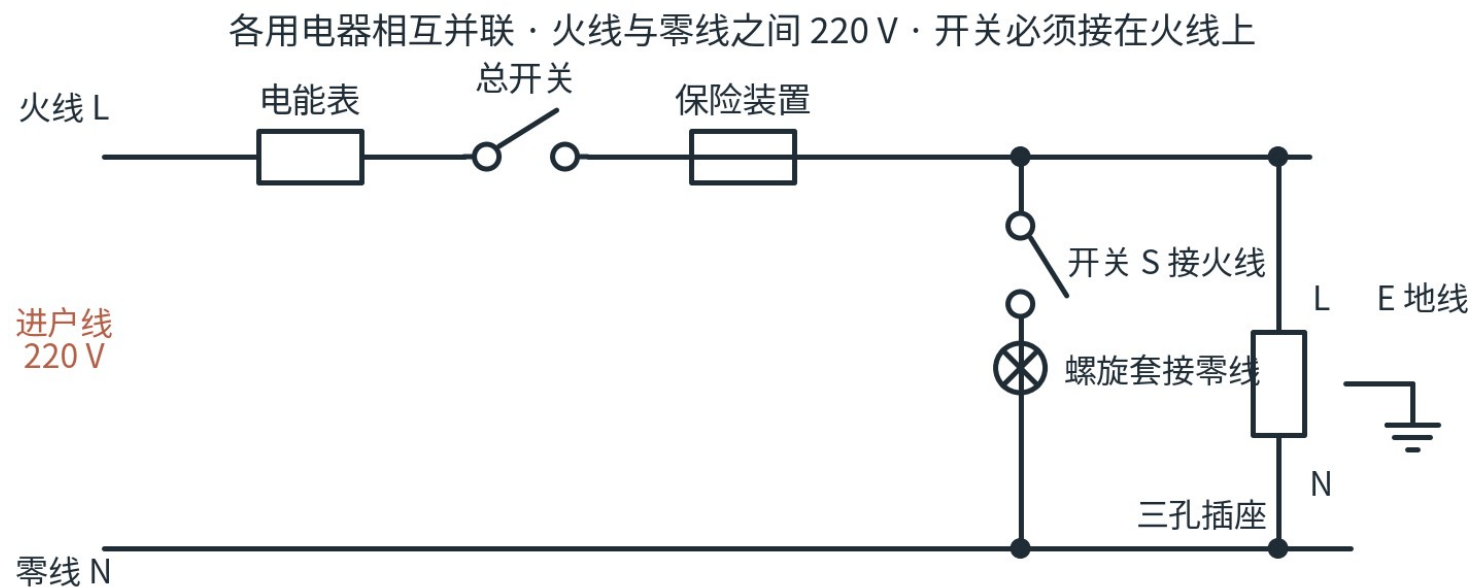
练习 2 家庭电路中各用电器为什么必须并联而不能串联？从“电压”和“互不影响”两方面说明。

变式挑战（选做） ①三孔插座的三个孔分别接什么线？排列口诀是什么？②为什么电冰箱必须用三孔插座？提示：口诀“左零右火上接地”；金属外壳的电器要考虑“外壳漏电怎么办”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

19.1 家庭电路 · 图示

学科专业图示（教学示意）



家庭电路的组成

画家庭电路组成：进户线（火线 L、零线 N）→电能表→总开关→保险装置→并联的用电器支路；其中灯支路：开关 S 接在火线上、螺口灯座螺旋套接零线；插座支路：三孔插座（上孔 E 接地线、左孔 N、右孔 L）；标注：各用电器并联、火零之间…

■ 19.2 家庭电路中电流过大的原因 · 讲解

九年级下 第十九章

导入 保险丝熔断、空气开关跳闸之前，电路里发生了什么？原因其实只有两大类。

演示什么、看到什么：出示两种事故现场照片——插座里两根导线头碰在一起冒火花（短路）；一个插排上同时插着电暖器、电磁炉、电水壶后插排发烫（总功率过大）。两条原因殊途同归：电流过大。再演示保险丝熔断与空气开关跳闸复位，保护装置的作用当场理清。

本体：原因一：短路——火线零线不经用电器直接接触，电阻极小，由 $I=U/R$ 电流急剧增大。原因二：用电器总功率过大——并联电路干路电流等于各支路电流之和，接入越多、总功率越大，由 $I=P/U$ 干路电流越大。保险丝选电阻率大、熔点低的铅锑合金，电流过大时先熔断；空气开关跳闸后复位即可。

高频误区显式纠正：用铜丝、铁丝代替保险丝——铜丝电阻率小、熔点高，电流过大时熔不断，起不到保护作用；认为并联的用电器越多总电流越小恰好说反，支路电流相加只会越大。适用边界：电流过大的两种原因任一出现都会引发危险；家庭电路应错峰使用大功率电器，避免干路电流超限。

核心术语

- 短路
- 保险丝
- 空气开关

易错警示

- ✗ 用铜丝、铁丝代替保险丝（电流过大时熔不断）
- ✗ 认为并联的用电器越多总电流越小（支路电流相加，越大）

■ 19.2 家庭电路中电流过大的原因 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 家庭电路电压 220 V。已有用电器的总电流 10 A，再接入一台 220 V、2200 W 的电磁炉，干路电流多大？若线路允许最大 20 A，是否安全？

- 1 依据 $I=P/U$ ：电磁炉的电流 $I_1=2200\text{ W}\div 220\text{ V}=10\text{ A}$ 。
- 2 并联电路干路电流等于支路之和： $I_{\text{总}}=10\text{ A}+10\text{ A}=20\text{ A}$ 。
- 3 比较：20 A 恰好达到线路允许上限，已无余量，不宜再接入其他大功率电器。

解答 干路电流达 20 A，已达允许上限，不宜再增负载。总功率过大是家庭电路电流过大的两大原因之一。

■ 19.2 家庭电路中电流过大的原因 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 为什么保险丝要用“电阻率大、熔点低”的材料？用铜丝代替行不行？

练习 2 发生短路时电流为什么特别大？为什么短路处往往烧得最厉害甚至引发火灾？

变式挑战（选做） 家庭电路中已使用电器的总电流为 8 A 。再接入一台“ $220\text{ V } 1540\text{ W}$ ”的空调后，干路电流多大？提示：先算空调的电流 $I=P/U$ ，再与原有电流相加。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

19.3 安全用电 · 讲解

九年级下 第十九章

导入 220 V 的家用电压危不危险？触电到底是怎么发生的？

演示什么、看到什么：出示两张触电路径示意图——单线触电（手触火线、脚踩大地）、双线触电（两手分别触火线和零线），让学生用红笔描出电流经过人体的路径，发现两条路径的共同点：都有电流通过人体。触电的本质是“过大的电流通过人体”，不是“碰到电”就一定触电。

本体：安全用电原则：不接触低压带电体、不靠近高压带电体；换灯泡先断总开关；湿手不碰开关电器——水使人体电阻变小，同样电压下通过的电流更大更危险。高压触电有电弧触电和跨步电压触电两种：高压线落地时不能走近查看，应双脚并拢跳或单脚跳离开。发现有人触电，第一步是断开电源或用干燥木棒挑开电线。

高频误区显式纠正：认为只有高压电才危险——220 V 家庭电压足以致命；认为零线沾不到危险也错，检修中误触火线才是主凶。适用边界：不接触低压带电体、不靠近高压带电体是普适原则；直接用手拉触电者会让救人者也触电，必须先断电或用绝缘物挑线。

核心术语

- 触电
- 安全电压
- 跨步电压

易错警示

- ✗ 认为只有高压电才危险（220 V 足以致命）
- ✗ 高压线落地后靠近查看（跨步电压触电）

■ 19.3 安全用电 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 雷雨后一根高压线落在路边，同学想跑过去查看。应该怎么办？为什么？

- 1 高压线落地会在附近地面形成跨步电压，人两脚间可能有致命的电压差。
- 2 依据“不靠近高压带电体”的原则，绝不能走近查看，应远离并报告有关部门。
- 3 若已处在危险区内，应双脚并拢跳或单脚跳离开，避免两脚间产生大的电压差。

解答 不能靠近，防止跨步电压触电；离开时并脚跳或单脚跳。安全用电原则第二条就是不靠近高压带电体。

■ 19.3 安全用电 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 为什么湿手操作电器更危险？发现有人触电，第一步应该做什么？

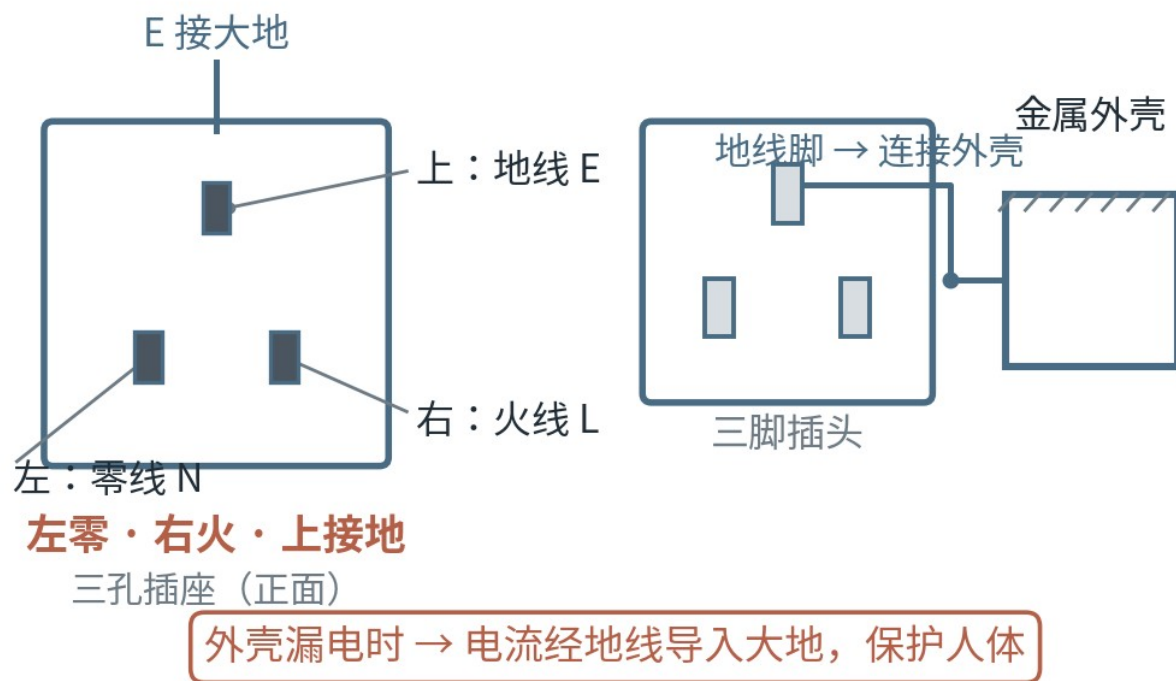
练习 2 ①家庭触电的两种类型各是什么情形？②高压“电弧触电”是怎么发生的？

变式挑战（选做） ①换灯泡之前应该先做什么？②为什么不能用湿手拨动开关、不能用湿布擦正在工作的电器？提示：①“安全第一”落到操作上：先断哪里？②从“人体电阻—电流”的链条解释。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 19.3 安全用电 · 图示

学科专业图示（教学示意）



三孔插座与外壳接地

画三孔插座正面与三脚插头：插座上孔 E 接地线、左孔 N 接零线、右孔 L 接火线（口诀“左零右火上接地”）；插头三脚与之一一对应，金属外壳电器的地线脚连接外壳；标注：外壳漏电时电流经地线导入大地，保护人体。

■ 第十九章 · 生活用电 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

19.1 家庭电路进户→电能表→总开关→保险→并联用电器；开关接火线、螺旋套接零线、三孔插座必接地线。

19.2 电流过大两个原因：短路、总功率过大；保险丝电阻率大熔点低，铜丝铁丝严禁代替。

19.3 触电本质是电流通过人体；单线双线两条路径；不接触低压、不靠近高压；施救先断电，落地高压线并…

章出口自检

为什么控制电灯的开关必须接在火线上？家庭电路电流过大的两个原因各举一例。

第二十章 电与磁

磁场→电生磁→磁生电一条链，安培定则与电磁感应条件是解开全章的两把钥匙。

- 20.1 磁现象 磁场
- 20.2 电生磁
- 20.3 电磁铁 电磁继电器
- 20.4 电动机
- 20.5 磁生电

■ 20.1 磁现象 磁场 · 讲解

九年级下 第二十章

导入 条形磁铁吸一串回形针，两端挂得多、中间挂得少——磁性藏在哪儿最强？

演示什么、看到什么：条形磁铁吸一串回形针——两端吸得最多、中间几乎不吸，磁性最强的两端叫磁极（N、S）；把磁铁从中间锯断，每一段仍各有 N、S 两极；同名磁极相互排斥、异名相互吸引，让学生亲手体验推开与吸合的手感。磁化的演示：铁钉靠近磁铁后也能吸大头针了。

本体：磁体周围存在磁场，磁极间的相互作用通过磁场发生。描述磁场用磁感线：从 N 极出发回到 S 极、永不相交，磁感线越密处磁场越强，小磁针静止时 N 极所指方向与该点磁感线方向一致。地磁场使指南针指南北，地理两极与地磁两极并不重合，存在磁偏角（我国沈括最早记载）。

高频误区显式纠正：认为磁感线是真实存在的线——它是理想模型，实际不存在，真实存在的是磁场；认为磁铁分割后可以得到单一磁极也错，每段仍有 N、S 两极。适用边界：钢被磁化后能长期保持磁性，软铁磁化后磁性易消失；判断钢条有无磁性要用“两端分别靠近磁针两极”检验——两端都吸引说明无磁性。

核心术语

- 磁极
- 磁化
- 磁感线

易错警示

- ✗ 认为磁感线是真实存在的线（它是理想模型）
- ✗ 认为磁铁分割后可以得到单一磁极（每段仍有 N、S 两极）

■ 20.1 磁现象 磁场 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 条形磁铁旁小磁针静止时 N 极指向左。该点的磁场方向向哪边？画经过该点的磁感线时应注意什么？

- 1 依据规定：磁场中某点的磁场方向就是小磁针静止时 N 极的指向，故该点磁场方向向左。
- 2 磁感线应从磁铁 N 极出来、回到 S 极，且经过该点时方向向左。
- 3 注意：磁感线是假想曲线，疏密表示强弱，不能画成交叉线。

解答 该点磁场方向向左。作图三查：出 N 入 S、方向与小磁针 N 极指向一致、永不相交。

■ 20.1 磁现象 磁场 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把条形磁铁从中间锯断，每一段各有几个磁极？有人说“磁感线是真实存在的曲线”，对吗？

练习 2 指南针为什么能指示南北？地理两极与地磁两极是重合的吗？

变式挑战（选做） 一根钢条靠近小磁针的 N 极，磁针的 N 极被吸引过去。能否断定钢条一定有磁性？怎样检验？ 提示：别忘了“磁体吸引铁、钴、镍”这一条——不带磁性的钢条也能被吸引。检验要“两端分别试”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 20.2 电生磁 · 讲解

九年级下 第二十章

导入 1820 年奥斯特把通电导线放在小磁针上方——磁针竟然偏了！这说明什么？

重做奥斯特实验演示：直导线平行放在小磁针上方，通电瞬间磁针偏转，断电磁针复位；把电流方向反过来，磁针反向偏转。学生亲眼看到“电生磁”的第一次证据，还发现磁场方向与电流方向有关——这一发现把电与磁联系起来。

本体：通电导线周围存在磁场，电流的磁效应。通电螺线管外部磁场与条形磁铁相似，也有 N、S 两极；判 N 极用安培定则（右手）：右手握住螺线管，四指弯向电流方向，大拇指所指的一端就是 N 极。电磁铁磁性强弱三因素用控制变量演示：电流越大磁性越强、匝数越多磁性越强、有铁芯远强于无铁芯。

高频误区显式纠正：用左手判断螺线管 N 极——安培定则必须用右手；“匝数多磁性一定强”不严谨，还要看电流大小，比较时必须控制变量。适用边界：电磁铁与永磁体相比优点是磁性有无、强弱、方向都可控（电磁起重机、电磁继电器、电铃）；通电直导线的磁场较弱，绕成螺线管并加铁芯后磁性大大增强。

核心术语

- 奥斯特实验
- 安培定则
- 电磁铁

易错警示

- ✗ 用左手判断螺线管 N 极（安培定则用右手）
- ✗ 认为匝数多磁性一定强（还取决于电流大小）

■ 20.2 电生磁 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一个螺线管的绕向和电流方向已知：正面导线中电流方向向上。怎样用安培定则判断它的 N 极？写出判断步骤。

- 1 伸出右手，让弯曲的四指沿螺线管正面导线的电流方向（在管前向上弯）。
- 2 大拇指所指的一端就是螺线管的 N 极。
- 3 核对：管外磁感线从 N 出、S 入，可再用小磁针放在管旁验证判断结果。

解答 右手四指顺电流环绕方向，拇指指向即 N 极。判断后用小磁针指向复核，是检验绕向判断的可靠办法。

■ 20.2 电生磁 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 探究“电磁铁磁性强弱与匝数的关系”：应控制什么相同？怎么显示磁性的强弱？

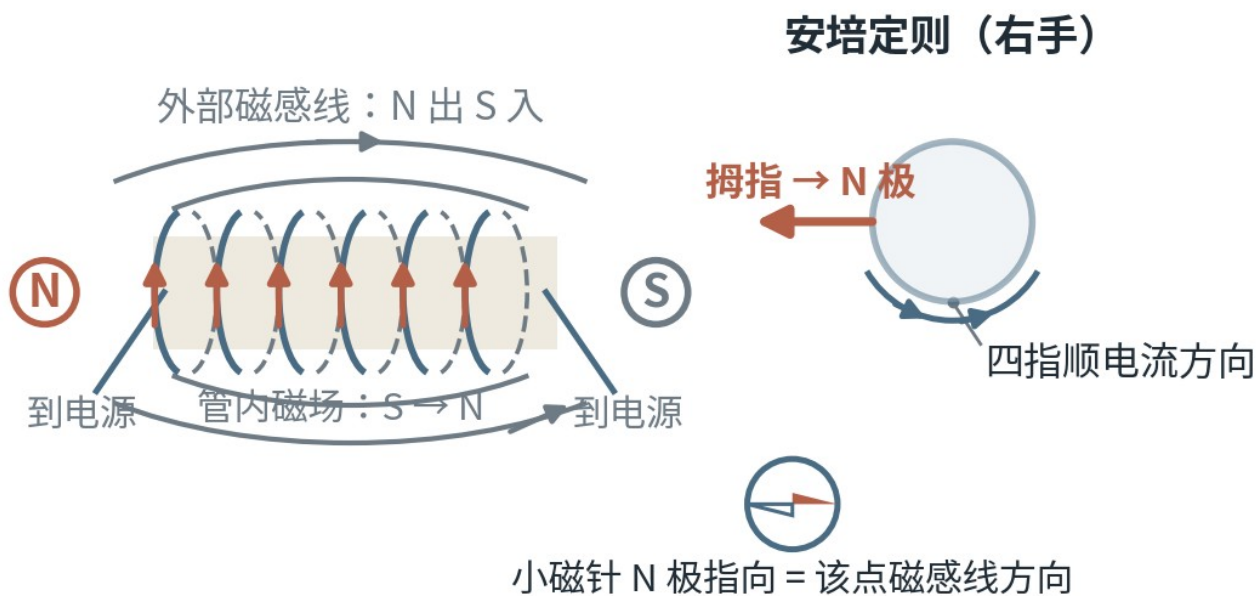
练习 2 与永磁体相比，电磁铁有哪些优点？各举一个利用这些优点的实例。

变式挑战（选做） 用安培定则判断通电螺线管 N 极后，怎样用实验方法验证判断是否正确？写出器材和做法。 提示：磁场方向与放在该点的小磁针 N 极指向一致——把“看不见的磁场”变成“看得见的偏转”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 20.2 电生磁 · 图示

学科专业图示（教学示意）



通电螺线管与安培定则

画通电螺线管，绕线方向画清（正面导线电流方向向上，用箭头标出），管旁画一只右手示意：四指弯曲方向顺电流、拇指指向标 N 极；标注：外部磁感线从 N 出 S 入、管内磁场由 S 指 N；旁画管旁小磁针静止时 N 极指向与磁感线一致。

■ 20.3 电磁铁 电磁继电器 · 讲解

九年级下 第二十章

导入 工厂里几十千瓦的电机，靠一个按钮的小电流就能启停——中间谁在“放大”手劲？

演示什么、看到什么：出示电磁继电器模型——控制电路接通时，衔铁被电磁铁吸下、工作电路的触点闭合、指示灯亮；断电后弹簧把衔铁拉回、灯灭。让学生按“控制电路→电磁铁→衔铁→触点→工作电路”的链条口述一遍动作，“小电流控制大电流”的原理看得见摸得着。

本体：电磁继电器由电磁铁、衔铁、弹簧、触点组成，核心思路是“低电压小电流控制高电压大电流”：控制电路通电→电磁铁产生磁性→吸引衔铁→触点闭合→工作电路接通；控制电路断电→弹簧拉回衔铁→工作电路断开。两套电路必须分清，画图时元件不能互相串门。应用：电铃、水位自动报警器、电磁阀车门。

高频误区显式纠正：把控制电路与工作电路的元件画混——两套电路以触点为界，互不相通只靠磁力联动；分析继电器题时凭感觉判断“哪个灯亮”也常见，必须顺着动作链一步步推。适用边界：继电器实现远距离、自动化与安全控制，低压侧人可操作、高压侧被隔离；控制电路通断可由水银柱、光敏、热敏等传感器触发。

核心术语

- 电磁继电器
- 控制电路
- 工作电路

易错警示

- ✗ 把控制电路与工作电路的元件画混

■ 20.3 电磁铁 电磁继电器 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 水位自动报警器：水位到达金属块 A 时警报灯亮。说明它的工作过程，并指出控制电路与工作电路各包含什么。

- 1 水是导体，水位涨到 A 时，控制电路（电源、电磁铁、金属块、水）被接通。
- 2 电磁铁产生磁性吸引衔铁，使工作电路的触点闭合。
- 3 工作电路（电源、警报灯、触点）接通，灯亮报警；水位下降则控制电路断开、衔铁弹回、灯灭。

解答 水接通控制电路→电磁铁吸衔铁→工作电路闭合→报警。两套电路以触点为界，动作链条一步不缺。

■ 20.3 电磁铁 电磁继电器 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 继电器工作电路的高电压会不会窜到控制电路危及操作者？说明原因。

练习 2 电磁继电器中，衔铁和弹簧各起什么作用？

变式挑战（选做） 温度自动报警器：温度升到设定值时，水银温度计中的水银柱与上方金属丝接触，警铃立刻响起。按动作链说明它的工作过程。
提示：水银是导体——“接触”就是控制电路接通的开关；再顺着继电器动作链走一遍。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 20.4 电动机 · 讲解

九年级下 第二十章

导入 玩具车一装电池就跑——里面那个小马达凭什么一通电就转？

演示什么、看到什么：把通电线圈（或直导线）放入磁场，线圈受力转动——磁场对电流有力的作用。再分两步控制变量：只把电流方向反过来，转向跟着反；只把磁极对调，转向也反；两者同时反，转向不变。学生亲手操作三次，受力方向与两个因素的关系全部看完。

本体：电动机原理是“磁场对电流的作用”，能量转化电能→机械能。线圈转过平衡位置后若电流方向不变，磁场力会让它反转回来，所以需要换向器：由两个彼此绝缘的半环（换向片）和电刷组成，每转过半圈自动改变线圈中的电流方向，使线圈持续朝一个方向转动。

高频误区显式纠正：把电动机的原理说成电磁感应——那是发电机的原理，电动机“先有电后转动”，发电机“先动后发电”；认为线圈能自然持续转动也错，没有换向器，转过平衡位置会被反向拉回停下。适用边界：受力方向由电流方向和磁场方向共同决定，只改其一转向改变、同时改二转向不变。

核心术语

- 磁场对电流的作用
- 换向器

易错警示

✗ 把电动机的原理说成电磁感应（那是发电机的原理）

■ 20.4 电动机 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 直流电动机线圈能持续转动，换向器起了什么作用？若把电源两极对调、同时把磁极对调，转动方向怎么变？

- 1 换向器在线圈刚过平衡位置时自动改变线圈中的电流方向，使两边导线的受力方向保持不变。
- 2 依据是受力方向取决于电流方向和磁场方向：电流反向则受力反向，换向器正好抵消这个反向。
- 3 电流、磁场两个方向同时改变时，受力方向不变，转向不变。

解答 换向器每半周换一次线圈电流方向维持持续转动；电流与磁场同时反向，转向不变。判转向只看电流、磁场两个因素改了几个。

■ 20.4 电动机 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 电动机通电后不转，排查思路是什么？电动机与发电机在能量转化上的区别是什么？

练习 2 电动机的换向器由什么组成？它选择在什么时刻换向？为什么必须换向？

变式挑战（选做） ①只把电动机的磁极对调，转动方向怎么变？②只把电源两极对调呢？③两个同时对调呢？ 提示：受力方向由电流方向和磁场方向共同决定：改一个因素方向变，改两个因素方向不变。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 20.5 磁生电 · 讲解

九年级下 第二十章

导入 导体棒在磁场里左右一挥，电流计指针动了；上下平移却不动——“发电”的条件藏在动作里。

演示什么、看到什么：蹄形磁铁中的导体棒 ab 与灵敏电流计连成闭合电路。 ab 向右运动（切割磁感线）——指针偏转； ab 向上运动（平行磁感线）——指针不动；电路断开时怎么动都不偏转。三组对比把“闭合、部分导体、切割”三条件一步步逼出来，缺一不可。

本体：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中产生电流，叫感应电流，这种现象叫电磁感应，能量转化机械能→电能，发电机据此工作。感应电流方向与导体运动方向和磁场方向有关。我国交流电频率 50 Hz ，每秒 50 个周期，电流方向每秒变化 100 次。

高频误区显式纠正：导体平行磁感线运动也认为有感应电流——必须“切割”，平行运动不产生；发电机与电动机的能量转化方向记反也常见，发电机“动生电”、电动机“电生动”。适用边界：三条件缺一不可，逐条检查：电路闭合了吗？是“一部分”导体在动吗？运动切割磁感线了吗？斜着运动但有切割分量也能产生感应电流。

核心术语

- 电磁感应
- 感应电流
- 交流电

易错警示

- ✗ 导体平行磁感线运动也认为有感应电流（必须切割）
- ✗ 发电机与电动机的能量转化方向记反

■ 20.5 磁生电 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 闭合电路的一部分导体在磁场中做下列运动，哪些能产生感应电流：①向右平移切割磁感线 ②向上平行磁感线移动 ③静止不动 ④向斜下方运动且穿过磁感线？

1 逐条对照三条件：电路闭合（前提已给）、一部分导体、做切割磁感线运动。

2 ①有切割，产生；②平行不切割，不产生；③静止不切割，不产生。

3 ④运动方向与磁感线相交、有切割分量，产生感应电流。

解答 ①④产生感应电流，②③不产生。判断只抓一条硬标准：导体相对磁场有没有“切”的动作。

■ 20.5 磁生电 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 我国民用电频率 50 Hz，电流方向每秒变化多少次？发电机工作时的能量转化是什么？

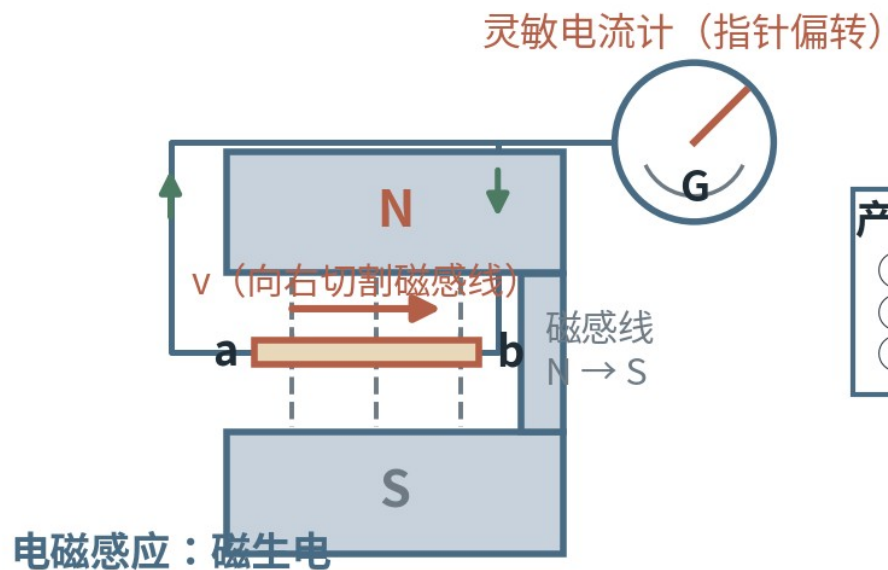
练习 2 ①发电机线圈每转一圈，线圈中电流方向改变几次？②产生感应电流的三个条件是什么？缺一个行不行？

变式挑战（选做） 闭合电路的一部分导体在磁场中：①沿水平方向左右运动（磁感线竖直）②沿竖直方向上下运动③斜着运动且运动方向与磁感线相交。哪些情况产生感应电流？判断依据是什么？ 提示：只抓一条硬标准：导体是否“切割”磁感线；斜着运动但有切割分量也算切割。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 20.5 磁生电 · 图示

学科专业图示（教学示意）



产生感应电流的条件

- ① 电路闭合
- ② 一部分导体
- ③ 做切割磁感线运动

电磁感应实验

画蹄形磁铁（N 极在上、S 极在下），导体棒 ab 水平置于磁极之间，ab 两端经导线与灵敏电流计连成闭合回路；箭头标 ab 向右运动切割磁感线，电流计指针偏转；标注：产生感应电流的三个条件——电路闭合、一部分导体、做切割磁感线运动；旁…

ab 上下平行磁感线运动时 → 不切割 → 指针不偏转

■ 第二十章 · 电与磁 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 20.1 磁体两极不可分、同名相斥异名相吸；磁感线出 N 入 S 是理想模型；指南针靠地磁场，有磁偏…
- 20.2 奥斯特实验证明电流周围有磁场；安培定则（右手）判螺线管 N 极；电磁铁磁性强弱看电流、匝数…
- 20.3 继电器用低压小电流控制高压大电流；控制电路通断→电磁铁吸放衔铁→工作电路通断，两套电路分清。
- 20.4 电动机原理是磁场对电流的作用，电能转机械能；换向器每半圈换流维持转向；转向由电流与磁场方向…
- 20.5 感应电流三条件：闭合电路、一部分导体、切割磁感线；发电机动生电（机械能→电能），交流 50…

章出口自检

给绕向和电流方向已知的通电螺线管标出 N/S 极；发电机与电动机的能量转化各是什么？

■ 九年级下 · 运动与相互作用 | 考查：电磁波的产生与传播（可在真空中传播）、 $c=\lambda f$ 的计算、常见通信方式的比较。

21

第二十一章 信息的传递

从固定电话到光纤卫星，用 $c=\lambda f$ 一条公式把电磁波与通信方式的演进串起来。

21.1 现代顺风耳——电话

21.2 电磁波的海洋

21.3 广播、电视和移动通信

21.4 越来越宽的信息之路

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 21.1 现代顺风耳——电话 · 讲解

九年级下 第二十一章

导入 对着话筒说话，几千里外的听筒里传出声音——电线里跑的是什么？

拆解演示：出示老式电话的话筒和听筒剖面图——对着话筒说话，振动膜随声音振动，把声音变成随声音变化的电流；电流传到对方听筒，电磁铁磁性随之变化、薄膜振动还原成声音。学生会发现两边的转换正好互逆，电话线里传的“不是声音本身”这一结论由结构图自己给出。

本体：电话 = 话筒（声信号→电信号）+ 听筒（电信号→声信号），线上传递的是随声音变化的电流。信号分两类：模拟信号把声音转换成连续变化的电流，长距离传输中失真不断累积；数字信号用离散的符号（如二进制码）编码传递，抗干扰能力强、便于加密和计算机处理，现代通信以数字信号为主。

高频误区显式纠正：认为电话线里传的是声音本身——传的是随声音变化的电流；认为模拟信号与数字信号“随使用哪个都一样”也错，数字信号失真不累积、可再生。适用边界：话筒与听筒的转换互逆：声→电、电→声，判断器件功能先问“把什么变成什么”；远距离、多路通信必须数字化的原因就在抗干扰与易处理。

核心术语

- 话筒
- 听筒
- 数字信号

易错警示

✗ 认为电话线里传的是声音本身（传递的是随声音变化的电流）

■ 21.1 现代顺风耳——电话 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 从“说话”到“听见”的全过程说明电话传递信息的路径，并指出哪里发生了信号转换。

- 1 说话时话筒振动膜随声音振动，把声音转换成随声音变化的电流——第一次转换。
- 2 变化的电流沿电话线传到对方。
- 3 听筒中变化的电流使电磁铁磁性变化、薄膜振动还原成声音——第二次转换。

解答 声→（话筒）→变化的电流→线路→（听筒）→声，两次转换，线上传的是电信号而不是声音。

■ 21.1 现代顺风耳——电话 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 为什么远距离通信越来越多采用数字信号而不是模拟信号？

练习 2 老式电话在长距离通话中声音会越来越“失真”，现代光纤电话却几乎不失真。结合两类信号的特点说明原因。

变式挑战（选做） ①话筒把什么信号变成什么信号？②听筒呢？③两者的关系有什么特点？ 提示：盯着“信号类型”的变化：声信号↔电信号；再想两个器件的功能是否互逆。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 21.2 电磁波的海洋 · 讲解

九年级下 第二十一章

导入 在开着的收音机旁让导线头与电池时断时通接触——收音机发出“咔咔”声，电磁波现形了。

演示什么、看到什么：打开收音机，让导线头与电池时断时通接触——收音机发出“咔咔”声，迅速变化的电流在周围空间产生了电磁波，被收音机接收到。再对照声波：声音在真空中传不出去，电磁波却可以在真空中传播——宇航员靠无线电（而不靠喊话）联络。

本体：波长 λ 是相邻两个波峰（或波谷）的距离，频率 f 是 1 s 内振动的次数，波速 c 是传播速度；三者关系 $c=\lambda f$ 。真空中所有电磁波都以光速传播： $c=3\times 10^8$ m/s，不随频率变化。两个量定了第三个就定： $f=c/\lambda$ 、 $\lambda=c/f$ ，单位配套 m 与 Hz。

高频误区显式纠正：认为电磁波传播需要介质——不需要，可在真空中传播，这与声波相反；认为真空中不同频率的电磁波波速不同也错，都等于 c 。适用边界：迅速变化的电流才产生电磁波，恒定电流不会； $c=\lambda f$ 三量知二求一，计算时波长用 m、频率用 Hz，别混 km。

核心术语

- 电磁波
- 波长
- 频率

易错警示

- ✗ 认为电磁波传播需要介质（可在真空中传播）
- ✗ 认为真空中不同频率的电磁波波速不同（都等于 c ）

■ 21.2 电磁波的海洋 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 某电磁波的波长为 3 m，它的频率是多少？

- 1 依据波速公式 $c=\lambda f$ ，已知 $c=3\times 10^8\text{ m/s}$ 、 $\lambda=3\text{ m}$ 。
- 2 变形 $f=c/\lambda=3\times 10^8\text{ m/s}\div 3\text{ m}=1\times 10^8\text{ Hz}$ 。
- 3 检验：米级波长对应 10^8 Hz 量级（广播频段），合理。

解答 频率为 $1\times 10^8\text{ Hz}$ 。 $c=\lambda f$ 三量知二求一，单位用 m 与 Hz 配套。

■ 21.2 电磁波的海洋 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 月球与地球之间没有空气，宇航员在月球上能靠喊话交流吗？应该怎么联络？

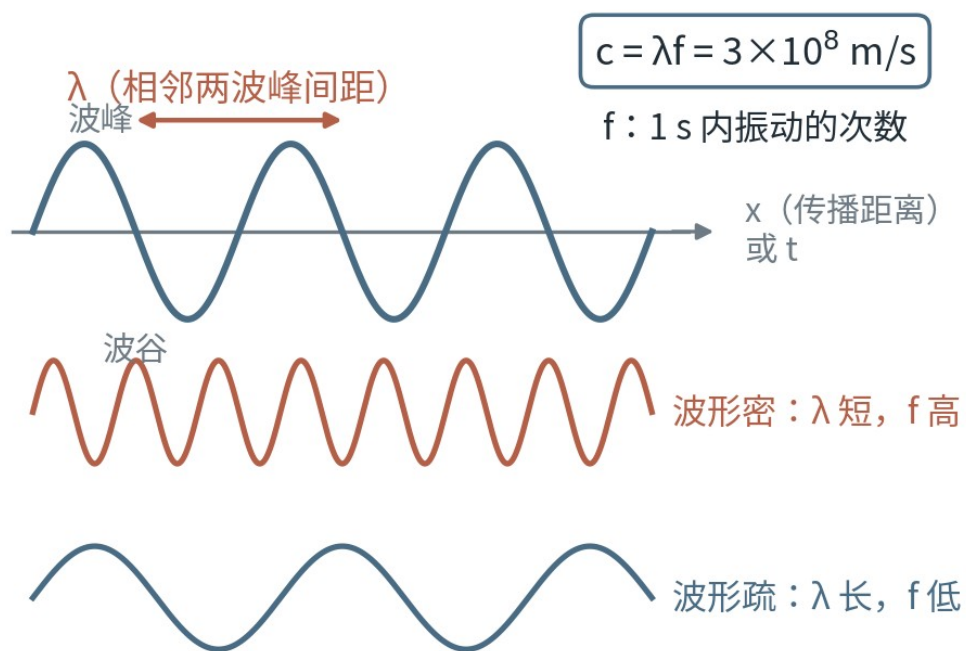
练习 2 从产生、传播条件、真空中速度三方面比较声波和电磁波的不同。

变式挑战（选做） 某电磁波的频率为 $6 \times 10^8 \text{ Hz}$ ，它的波长是多少？ 提示：由 $c = \lambda f$ 变形 $\lambda = c/f$ ； $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

21.2 电磁波的海洋 · 图示

学科专业图示（教学示意）



电磁波波形与 $c=\lambda f$

画一条连续正弦波（横轴为距离或时间，画约 3 个周期），相邻两波峰间距用双箭头标 λ ；标注：波速 $c=\lambda f=3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、频率 f 为 1 s 内振动的次数；旁画两条波长不同的波对比：波形更密者波长更短、频率更高。

■ 21.3 广播、电视和移动通信 · 讲解

九年级下 第二十一章

导入 同一座城市里几万部手机同时通话互不串音——电磁波是怎么“分道”的？

框图演示什么：出示无线电广播发射—接收框图，顺着箭头走一遍——话筒把声音变成音频电信号，但音频信号频率低、传不远，要把它“装载”到高频电磁波上（调制）由天线发射；接收端天线收到各种电磁波，调谐电路从中“选台”，再取下音频信号（解调），扬声器还原成声音。装、选、卸三个动作对应调制、调谐、解调。

本体：移动电话既是发射机又是接收机，但手机功率小、天线低，必须靠基站中继转接——每路通话占用不同的频率（信道），所以几万部手机互不串音。“手机直接把信号发给对方手机”是错误认识，基站是中继站。

高频误区显式纠正：认为调制、调谐都在接收端——调制在发射端（装上载波）、调谐在接收端（选台），方向别反；认为手机之间直接通话不需要电磁波也不对，手机语音靠电磁波经基站传递。适用边界：不同频率的电磁波互不干扰是“多路”的原理；音频信号频率低传不远、必须搭载高频载波，这是“调制”存在的根本原因。

核心术语

- 发射
- 接收
- 基站

易错警示

✗ 认为手机间直接通话不需要电磁波
（语音靠电磁波经基站传递）

■ 21.3 广播、电视和移动通信 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用流程框图说明广播电台播出一首歌到收音机放出的全过程。

- 1 电台端：话筒把歌声变成音频电信号→调制器把它加载到高频载波上→天线发射电磁波。
- 2 空中传播：不同电台的电磁波同时在空间传播。
- 3 收音机端：天线接收→调谐选出该台频率→解调取出音频信号→扬声器还原成歌声。

解答 声→音频信号→调制到高频载波→发射→调谐选台→解调→还原为声。“调制、调谐、解调”对应“装、选、卸”三个动作。

■ 21.3 广播、电视和移动通信 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 在电梯或隧道里手机信号常常很差，为什么？手机通话中基站起什么作用？

练习 2 手机 A 打给手机 B，信息是怎么传过去的？是 A 直接把电磁波发给 B 吗？

变式挑战（选做） ① “调制”在发射端还是接收端？起什么作用？② “调谐”呢？提示：一个管“装”（把音频装上载波），一个管“选”（从众多电磁波里挑出要的那一路）。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 21.4 越来越宽的信息之路 · 讲解

九年级下 第二十一章

导入 从写信到视频通话，信息之路为什么越走越宽？把四条“路”摆在一起比一比。

列表演示什么：把四条信息之路摆成一桌——微波中继（直线传播、每 50 km 一个接力站）、卫星通信（同步卫星做太空中继、覆盖大）、光纤通信（激光在光纤中全反射、容量大）、网络通信（计算机联网、数字化共享）。让学生先比较“谁在传、传什么、路多宽”，再找共同点。

本体：信息之路变宽的共同原因是载波频率越来越高——频率越高，可装载的信息量越大，光波频率远高于微波，所以光纤容量最大。微波像光一样沿直线传播，地球是圆的，中继站约每 50 km 一个接力；卫星用同步卫星（与地球自转周期相同、相对地面静止）做中继；光纤靠光的全反射传递光信号，容量大、损耗小。

高频误区显式纠正：认为光纤里传输的是电信号——是携带信息的激光（光信号），传输靠全反射；认为“同步”指卫星转速快也错，同步指与地球自转周期相同、相对地面静止。适用边界：三颗等距同步卫星可实现除两极极小区域外的全球通信；微波通信受地球曲率限制，必须接力；比较容量回到“载波频率高→信息量大”。

核心术语

- 微波
- 光纤
- 卫星通信

易错警示

✗ 认为光纤里传输的是电信号（是携带信息的激光 / 光信号）

■ 21.4 越来越宽的信息之路 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 微波中继站为什么要每隔约 50 km 建一个？光纤通信为什么信息容量特别大？

- 1 微波沿直线传播，而地球表面是圆弧，直线传播的微波传不远就被地面“挡”住。
- 2 所以每隔约 50 km（受地球曲率限制的视线距离）设中继站接力放大转发。
- 3 激光频率远高于无线电波，能携带的信息量大，且光纤全反射传输损耗小，故容量特别大。

解答 因地球曲率限制直线传播距离，须设中继站接力；光纤靠高频激光与全反射，容量大损耗小。“频率高→容量大”是理解信息之路的钥匙。

■ 21.4 越来越宽的信息之路 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 卫星通信与地面微波中继通信相比有什么优点？光纤中传输的是什么信号？

练习 2 ①微波通信为什么必须“接力”？②网络通信与前三条路相比最大的特点是什么？

变式挑战（选做） ①卫星通信中的“同步卫星”，“同步”指什么？②为什么说光纤是四条信息之路中“最宽”的一条？提示：①同步 = 周期与自转相同、相对地面静止；②比“路宽”回到“载波频率高低”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第二十一章 · 信息的传递 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 21.1 电话 = 话筒（声变电）+ 听筒（电变声），线上传的是变化的电流；数字信号抗干扰，是现代通信的主…
- 21.2 变化的电流产生电磁波； $c=\lambda f=3\times 10^8\text{ m/s}$ ；电磁波可在真空中传播，声波不能。
- 21.3 发射端调制上载波、接收端调谐选台再解调；手机靠基站中继；不同频率互不干扰。
- 21.4 微波直线传播须中继，卫星覆盖广，光纤全反射容量大，网络数字化共享；载波频率越高路越宽。

章出口自检

某电磁波波长 3 m ，频率多大？为什么光纤与卫星能传递海量信息？

■ 九年级下 · 能量 | 考查：一次 / 二次与可再生 / 不可再生能源的分类、核裂变与聚变的区分、发电过程中的能量转化链。

22

第二十二章 能源与可持续发展

能源分类与能量转化链条并进，核裂变聚变与太阳能落到“可持续”的取舍判断上。

22.1 能源

22.2 核能

22.3 太阳能

22.4 能源与可持续发展

本章 4 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 22.1 能源 · 讲解

九年级下 第二十二章

导入 烧开一壶水：烧煤、用电、用天然气——这些能量从哪里来、还能不能再生？

演示分类活动：出示煤、电能、太阳能、风能、天然气、核能六张卡片，让学生按“是否直接来自自然界”和“能否短期内再生”交叉分成四格——一次 / 二次、可再生 / 不可再生。学生会把电能放错格，这个错误恰好是本节最重要的辨析点。

本体：按是否直接来自自然界：一次能源（煤、石油、天然气、风能、水能、太阳能、核能）与二次能源（电能、煤气、汽油——由一次能源加工转化而来）；按能否短期内再生：可再生能源（风、水、太阳能、生物质能）与不可再生能源（煤、石油、天然气、核能）。两组分类交叉使用，形成四格表。

高频误区显式纠正：把电能当成一次能源——电能由一次能源转化而来，属二次能源；把“能源”与所有“自然资源”混为一谈也不对，能源专指能提供能量的资源。适用边界：化石能源由古代生物遗骸经亿万年形成，短期内无法再生；同一种能源在两套分类下各有归属，判断时先问“哪一套分类”再填格。

核心术语

- 一次能源
- 二次能源
- 可再生能源
- 化石能源

易错警示

- ✗ 把电能当成一次能源（由一次能源转化而来，属二次能源）
- ✗ 把“能源”与所有“自然资源”混为一谈

■ 22.1 能源 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 把下列能源按要求归类：煤、电能、太阳能、天然气、风能。①一次能源有哪些？②可再生能源有哪些？

- 1 判断是否直接取自自然界：煤、太阳能、天然气、风能是一次能源；电能由一次能源转化而来，是二次能源。
- 2 判断能否短期再生：太阳能、风能可再生；煤、天然气属于化石能源，不可再生。
- 3 列表对照：煤（一次 / 不可再生）、电能（二次）、太阳能（一次 / 可再生）、天然气（一次 / 不可再生）、风能（一次 / 可再生）。

解答 一次能源：煤、太阳能、天然气、风能；可再生能源：太阳能、风能。电能必属二次能源。

■ 22.1 能源 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断正误：①电能是一次能源 ②化石能源是可再生能源 ③核能是不可再生能源。

练习 2 为什么说直接利用太阳能、风能比燃烧煤更“可持续”？从可再生性与环境影响两方面说明。

变式挑战（选做） 把煤气、汽油、水能、核能按一次 / 二次能源分类，并说明判断依据。 提示：问一句“它是不是直接取自自然界”：经过人为加工转化的都是二次能源。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 22.2 核能 · 讲解

九年级下 第二十二章

导入 一克铀裂变释放的能量相当于两吨多煤的燃烧——原子核里为什么藏着这么大能量？

对比图演示什么：并排画两张图——裂变：中子轰击重核（铀核），重核分裂成两个中等核并放出能量，同时放出新的中子继续轰击别的核，链式反应像多米诺骨牌展开；聚变：轻核（氘、氚）在超高温下聚合成较重的核，太阳内部和氢弹就是聚变。两条获取核能的路径一图看懂。

本体：核电站利用可控的链式反应：控制棒吸收中子调节反应速率，能量沿反应堆→汽轮机→发电机转化，链条是核能→内能→机械能→电能；聚变目前尚不能可控地和平利用。两面都要讲：核能能量密度大、不排温室气体，但乏料处理与安全是代价。

高频误区显式纠正：认为核电站事故等于核弹爆炸——反应堆燃料中铀浓度低、有控制棒调节，反应可控平稳，不会发生核爆炸；把裂变与聚变的原料和过程混为一谈也常见，裂变是“重核分裂”、聚变是“轻核聚合”。适用边界：原子弹是不可控链式裂变，氢弹是聚变；目前人类可控利用的是裂变，可控聚变仍在研究中。

核心术语

- 裂变
- 聚变
- 链式反应

易错警示

- ✗ 认为核电站事故等于核弹爆炸（核电站不发生核爆炸）
- ✗ 裂变与聚变的原料和过程混为一谈

■ 22.2 核能 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 写出核电站发电过程的能量转化链，并说明“可控链式反应”中控制棒的作用。

- 1 转化链：核反应堆内核裂变，核能→内能；高温高压蒸汽推动汽轮机，内能→机械能；发电机把机械能→电能。
- 2 控制棒插入越深、吸收中子越多，链式反应越慢；提起则反应加快。
- 3 依据控制棒的调节，反应速率可控、能量平稳释放，这正是核电站与不可控链式反应的区别。

解答 核能→内能→机械能→电能；控制棒靠吸收中子调节链式反应速率。

■ 22.2 核能 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并说明理由：①核电站可能像原子弹一样爆炸 ②太阳内部进行的是聚变反应 ③目前人类已能可控利用聚变发电。

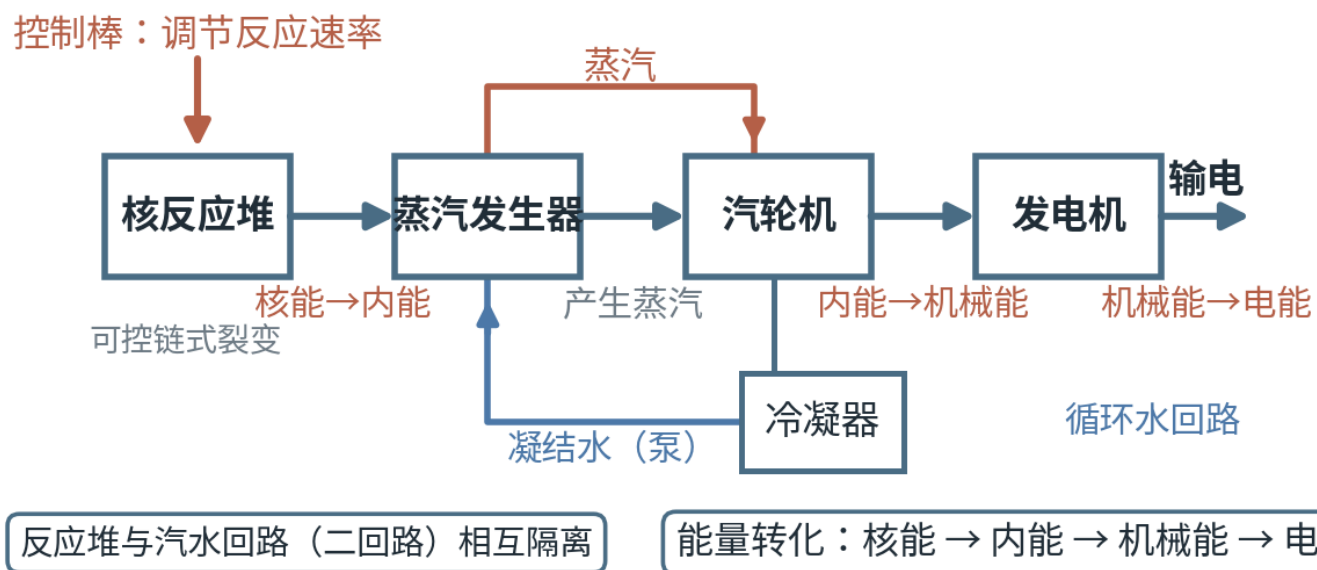
练习 2 核电站发电的能量转化链中，①反应堆、②汽轮机、③发电机分别把什么能转化为什么能？

变式挑战（选做） ①氢弹利用的是裂变还是聚变？②原子弹呢？③核电站利用什么反应？它为什么不会像原子弹那样爆炸？ 提示：三种装置三种状态：聚变、不可控裂变、可控裂变——“可控”两个字是关键。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 22.2 核能 · 图示

学科专业图示（教学示意）



核电站能量转化流程

画核电站流程框图：核反应堆（可控链式裂变，核能→内能）→蒸汽发生器与管道→汽轮机（内能→机械能）→发电机（机械能→电能）→输电；冷凝器画循环水回路；标注：控制棒调节反应速率、反应堆与汽水回路隔离。

■ 22.3 太阳能 · 讲解

九年级下 第二十二章

导入 晒太阳的暖、光伏板发的电、去年的煤——它们的“老祖宗”其实是同一个。

溯源演示：画出一张“能量谱系图”——太阳在顶端，向下分出：直接路径（光热转换的热水器、光电转换的光伏板）与间接路径（太阳驱动水循环成水能、加热大气成风能、光合作用固定成生物质能，远古生物埋藏变质成煤和石油）。学生会发现“连煤都是太阳能”，谱系图一图串全章。

本体：太阳能的直接利用两条路径：光热转换——集热器把辐射能转为内能，如太阳能热水器；光电转换——光伏电池把光能直接转为电能，如光伏电站。优点：巨大、清洁、可再生；瓶颈也要如实讲：能量分散、受昼夜天气影响、转化效率与储能成本仍是难题，“取之不尽”不等于“没有成本”。

高频误区显式纠正：认为太阳能“取之不尽”就没有成本——转化效率与储能仍是现实瓶颈；把风能、水能当成与太阳无关的能源也错，它们都由太阳驱动的大气与水循环而来。适用边界：判断“直接 / 间接利用”看是否经过中间环节——光伏板直接把光变电是直接利用，风力发电经大气环节是间接利用。

核心术语

- 光热转换
- 光电转换

易错警示

- × 认为太阳能“取之不尽”就没有成本（转化效率与储能仍是瓶颈）

■ 22.3 太阳能 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 按“能量最终来源于太阳辐射”给下列能源溯源：水能、风能、煤、生物质能。并指出哪一种是直接利用太阳能。

- 1 水能——太阳驱动水循环（蒸发、降水），能量源于太阳辐射。
- 2 风能——太阳加热不均引起大气流动；生物质能——植物光合作用固定太阳能。
- 3 煤——古代植物固定的太阳能经地质作用形成，间接源于太阳；太阳能热水器属光热转换，是直接利用。

解答 水能、风能、煤、生物质能都间接来自太阳辐射；太阳能热水器的光热转换是直接利用。

■ 22.3 太阳能 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 家用太阳能热水器和光伏扶贫电站分别属于哪条利用路径？说出太阳能利用的一个现实瓶颈。

练习 2 为什么说“煤是亿万年前太阳能”？请按时间顺序说明从阳光到煤的转化链条。

变式挑战（选做） ①家用太阳能热水器实现了什么能量转换？②光伏扶贫电站呢？③它们分别属于太阳能利用的哪条路径？提示：一个把光“变热”，一个把光“变电”；两条路径的名字要与转换对应。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 22.4 能源与可持续发展 · 讲解

九年级下 第二十二章

导入 能量守恒说能量不会消灭，那“能源危机”从何谈起？用数据说话。

悖论演示：先抛问题“能量守恒说能量不会消灭，为什么还要节能？”让学生试着回答，多数会卡住。再画能量流向图：高品质的燃料化学能、电能被使用后，变成分散在环境中的低温内能——总量没少，但“好用的”变少了。能量品质退化，节能的必要性从这个悖论里逼出来。

本体：摆数据讨论：我国一次能源消费中煤炭约占 55%，化石能源合计约 83%，非化石能源约 17%。让学生依据数据说观点：提高非化石能源占比、发展可再生能源、提高利用效率、人人节能，都是结构调整的方向——结论要由数据支撑，不是喊口号。

高频误区显式纠正：认为能量守恒就不会有能源危机——守恒说的是总量，可用能源的品质在退化，分散的低温内能难以再收集利用；把“节能”仅理解为“少用能”也不完整，提高能源利用效率同样是节能。适用边界：讨论能源问题必须区分“能量总量”与“可用能源”；结构调整的方向由数据支撑，观点与数据要对应。

核心术语

- 节能
- 可持续发展

易错警示

✗ 认为能量守恒就不会有能源危机（可用能源的品质在降低）

■ 22.4 能源与可持续发展 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 有人说“能量守恒定律告诉我们能量不会减少，所以不存在能源危机”。这种说法错在哪里？

- 1 先承认其前提：能量在转化和转移中总量确实守恒。
- 2 指出漏洞：可用的高品质能源（化石燃料、电能）被消耗后转化为分散的低温内能，难以再收集利用。
- 3 结论：能源危机的本质是“可用能源的品质与数量”问题，与能量总量守恒并不矛盾，节能和提高效率依然必要。

解答 错在混淆了“能量总量守恒”与“可用能源有限”；能量品质退化使可利用的能源不断减少，必须节能。

■ 22.4 能源与可持续发展 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 结合能源消费结构数据，提出两条家庭或学校可行的节能措施，并说明它们各减少了哪类能源的消耗。

练习 2 我国一次能源消费中煤炭占比约 55%。有同学据此提出“尽快把煤炭全部淘汰”。从数据与现实的平衡角度，说说更合理的结构调整方向。

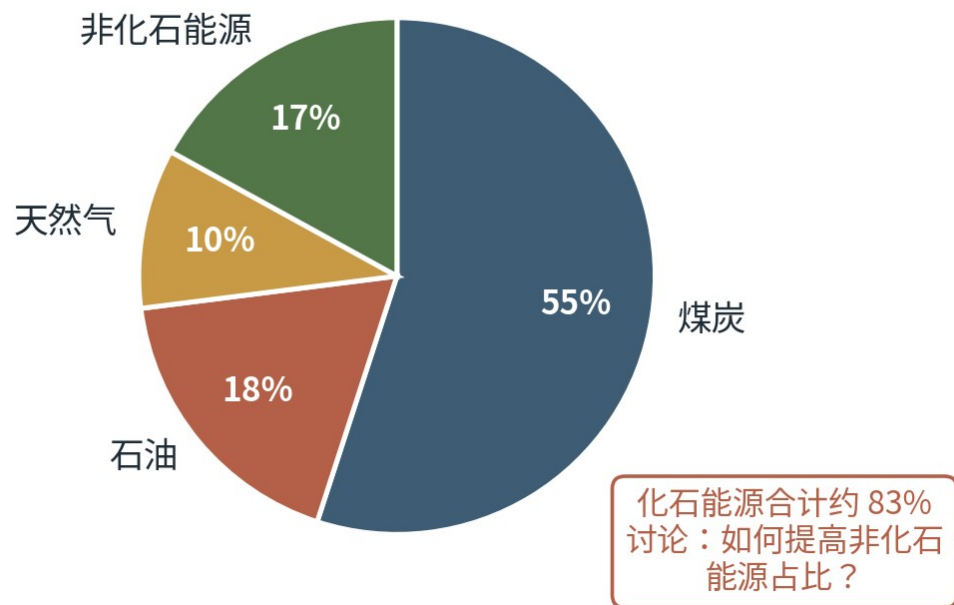
变式挑战（选做） 从“能量品质”的角度解释：为什么“随手关灯、节约用电”是有物理依据的，而不是一句空口号？ 提示：电能是集中、易用的高品质能源；用完之后它变成了什么？还能方便地收回来吗？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 22.4 能源与可持续发展 · 图示

学科专业图示（教学示意）

我国一次能源消费结构（教学示意数据）



我国一次能源消费结构（示意数据）

画饼图并附数据数组：煤炭 55%、石油 18%、天然气 10%、非化石能源 17%（数据为教学示意）；标注：化石能源合计约 83%，引出“提高非化石能源占比”的讨论话题。

■ 第二十二章 · 能源与可持续发展 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 22.1 能源按来源分一次 / 二次，按再生分可再生 / 不可再生；电能是二次能源，化石能源不可再生。
- 22.2 裂变是重核分裂可控制（核电站），聚变是轻核聚合（太阳、氢弹）；核电站不会核爆炸；转化链核能…
- 22.3 太阳能两条直接利用路径：光热转换、光电转换；风、水、煤、生物质能都是间接太阳能，仍有效率与…
- 22.4 能量守恒不等于能源不缺：能量品质在退化；看数据谈结构，节能提效、提高非化石能源占比。

章出口自检

把风能、电能、煤、太阳能按两种分类法归类；写出核电站发电的能量转化链。

■ 考试聚焦

章章有侧重

八年级上 第一章 刻度尺读数与单位换算、参照物判断、 $v=s/t$ 计算…
八年级上 第二章 产生与传播条件、三特性的波形图判断、超声次声应用与…
八年级上 第三章 温度计使用与读数、晶体熔化图像分析、蒸发沸腾对比、…
八年级上 第四章 反射定律作图与镜面 / 漫反射区分、平面镜成像特点与作…
八年级上 第五章 凸透镜成像规律（一倍焦距分虚实、二倍焦距分大小）、…
八年级上 第六章 天平与量筒读数、测固体液体密度的实验设计与误差分析…
八年级下 第七章 力的三要素与示意图、弹簧测力计使用、 $G=mg$ 计算…
八年级下 第八章 惯性现象解释、二力平衡条件的判断、摩擦力方向的确定…
八年级下 第九章 $p=F/S$ 与 $p=\rho gh$ 计算（受力面积与深度是…
八年级下 第十章 阿基米德原理 $F_{浮}=\rho_{液} gV_{排}$ 的计算（ $V_{排}$ 是易…
八年级下 第十一章 做功判断与 $W=Fs$ 计算、 $P=W/t$ 及 $P=F\cdots$

八年级下 第十二章 杠杆平衡条件与最小动力问题、滑轮组 $F=(G+G_{动})\cdots$
九年级上 第十三章 扩散现象与分子动理论、改变内能的两种途径、热量计算…
九年级上 第十四章 四冲程的识别与能量转化、热机效率相关计算、能量守恒…
九年级上 第十五章 电路识别与三种状态、串并联电路电流规律、电流表的规…
九年级上 第十六章 电压表使用与读数、串并联电压规律、影响电阻大小的因…
九年级上 第十七章 探究 I 与 U 、 R 关系的实验设计、欧姆定律及串…
九年级下 第十八章 电能表读数与电费计算、额定功率与实际功率、伏安法测…
九年级下 第十九章 家庭电路连接规范（开关接火线）、测电笔使用、电流过…
九年级下 第二十章 安培定则判断 N/S 极、电磁继电器应用、感应电流…
九年级下 第二十一章 电磁波的产生与传播（可在真空中传播）、 $c=\lambda f$ 的…
九年级下 第二十二章 一次 / 二次与可再生 / 不可再生能源的分类、核裂变与聚…

■ 学科出口自检（独立完成）

合上课本完成以下任务；评价标准在教师手册（course.json），先独立作答再对照自评。

1 八年级上 说出雾、露、霜各自的形成物态变化并判断吸放热；晶体熔化图像中水平段说明什么？

2 八年级下 质量 60 kg 的人双脚站立（每只鞋底 150 cm^2 ），对地面的压强多大？用连通器说明船闸如何让船过坝。

3 九年级下 给绕向和电流方向已知的通电螺线管标出 N/S 极；发电机与电动机的能量转化各是什么？

薄弱分支：讲解页回看对应节；例题卡壳 → 回例题页跟步骤重做；练习出错 → 找教师按提示阶梯重做。